

Estudio Técnico

Indicación Geográfica Protegida

“COMITECO DE COMITÁN, CHIAPAS”

Agradecimientos

A Dios, fuente eterna de sabiduría y vida, por permitirnos dejar nuestra huella en la historia de un pueblo noble y antiguo; por brindarnos el honor de revalorar el legado y el trabajo de nuestros antepasados, cuyas manos tejieron con paciencia y fe la esencia de nuestra identidad.

A nuestra familia, raíz profunda de nuestro andar, por ser abrigo en la tormenta, impulso en el camino y refugio en la nostalgia. Su amor y confianza nos han sostenido como el tronco antiguo que, en silencio, abraza el peso y el canto de todo un hogar.

A quienes forman parte de esta obra viva — Autor: Alejandro Martín Castro Piña, Coautor: Carlos Jorge Guillén Gordillo, productores, guardianes del saber ancestral, artesanos del espíritu y compañeros de camino— nuestra gratitud infinita. Gracias por confiar, por compartir, por ser eco y reflejo del alma de nuestro pueblo.

Este estudio no es solo palabra escrita ni acto técnico; es un gesto de ofrenda, un canto de tierra, fuego y tiempo que honra la memoria de lo que fuimos, somos y aspiramos a ser. Aquí habita la voz de nuestras raíces, el murmullo de los senderos, y la esperanza germinada en los corazones que aún custodian, con orgullo y ternura, la herencia sagrada de lo nuestro.

Índice

1. Introducción	4
2. Historia	10
3. Características y componentes del producto	25
3.1 Características del producto	25
3.2 Componentes del producto.....	46
3.3 Forma de extracción de la materia prima	55
4. Forma de extracción, proceso de producción o elaboración	69
5. Envase, empaque o embalaje	100
6. Comercialización	123
7. Delimitación de la zona geográfica.....	135
8. Lugar o Lugares de extracción, producción o elaboración	153
9. Vínculos entre la indicación geográfica, producto, zona geográfica y factores naturales y humanos.....	157
10. Conclusión	171
11. Bibliografía	173

1. Introducción

El **COMITECO** es una bebida espirituosa originaria de la Meseta Comiteca Tojolabal en Chiapas, que se conforma de los municipios de Comitán de Domínguez, Las Margaritas, La Independencia, La Trinitaria, Tzimol, Socoltenango, Las Rosas, Chanal y Amatenango del Valle; y que posee una rica historia y un profundo arraigo cultural en la región. Elaborado a partir del **maguey comiteco (*Agave americana* L.)** y azúcares de caña, este destilado ha sido parte integral de la vida social, ceremonial y económica de las comunidades que conforman a la Meseta Comiteca Tojolabal, principalmente en el municipio de Comitán de Domínguez.

La obtención de la declaratoria de protección a la **Indicación Geográfica** para el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, representa no solo un reconocimiento legal y de calidad para este producto emblemático, sino también una oportunidad invaluable para fortalecer la identidad y el desarrollo integral de la región la Meseta Comiteca Tojolabal, en el estado de Chiapas. En esta introducción se abordará la relevancia histórica, cultural, social y económica del destilado Comiteco dentro de su zona de origen, con la finalidad de contextualizar y justificar la necesidad de proteger y promover este patrimonio biológico y gastronómico.

El “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” encuentra sus orígenes en la cosmovisión de saberes prehispánicos y técnicas introducidas durante la época colonial. Las comunidades mayas que habitaron la Meseta Comiteca Tojolabal desarrollaron ancestralmente el cultivo de especies de maguey nativos, aprovechando las condiciones agroecológicas únicas de la zona —altitud, clima templado-húmedo y suelos volcánicos fértiles— para producir bebidas fermentadas con fines rituales y medicinales. Con la llegada de los colonizadores españoles, estas prácticas se transformaron al adaptarse a nuevos destilados, dando lugar a técnicas artesanales de destilación con alambiques de cobre y barro que se han transmitido de generación en generación.

A lo largo de los siglos XIX y XX, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” se consolidó como un producto de alto valor regional: su calidad y sabor se hicieron populares

en ferias locales, mercados urbanos y establecimientos familiares. Esta evolución histórica no solo refleja la adaptabilidad de las comunidades productoras, sino también la pertinencia de conservar prácticas tradicionales que definen la identidad de la zona.

La cadena productiva del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” abarca desde el cultivo del maguey hasta la comercialización del destilado, integrando a pequeños y medianos productores, jornaleros agrícolas, artesanos y distribuidores locales. Se estima que la actividad genera empleo directo e indirecto para más de 1,500 familias en la Meseta Comiteca Tojolabal.

La obtención de la declaratoria de la Indicación Geográfica del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” promoverá el desarrollo, la perfección y la mejora de los procesos productivos, acceso a mercados nacionales e internacionales y la obtención de precios justos. Asimismo, permitirá la creación de alianzas estratégicas con la industria turística —casas productoras que ofrecen visitas guiadas, catas y eventos culturales—, multiplicando el impacto en servicios de hospedaje, restauración y transporte. La georreferenciación de la zona producirá un valor agregado al “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, de modo que los consumidores reconozcan su origen y autenticidad, elevando su competitividad en mercados especializados.

La producción del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” se sustenta en la organización comunitaria y el trabajo cooperativo. Las técnicas de cultivo —siembra y cosecha del maguey— se llevan a cabo mediante la figura de los “guardianes” y “convenios de producción”, quienes regulan prácticas agroecológicas para garantizar la sustentabilidad de la materia prima. Estas formas de autogestión fortalecen el empoderamiento de las comunidades rurales, fomentando la equidad de género, pues cada vez más mujeres participan en la destilación, embotellado y comercialización.

Las festividades vinculadas al “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, como las celebraciones patronales, constituyen momentos de encuentro y celebración

colectiva. A través de danzas, música tradicional y rituales de agradecimiento a la tierra, se expresa un sentido profundo de pertenencia que trasciende generaciones. El reconocimiento de la Indicación Geográfica **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** reforzará el sentido de orgullo local, incentivando la transmisión de saberes ancestrales y la participación de jóvenes, quienes encontrarán oportunidades de aprendizaje y desarrollo en la industria.

El **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** no es solo una bebida; Símbolo cultural que articula prácticas, creencias y expresiones artísticas propias de la región. En cada destilación, los relatos de los productores describen historias que se plasman en la decoración de las botellas, en las etiquetas que exhiben iconografía y en el oficio de los grabadores locales.

Musicalmente, el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** ha inspirado sones tradicionales que acompañan eventos sociales, mientras que en la literatura oral aparecen en coplas y refranes que alaban sus virtudes. La gastronomía regional también se articula a su alrededor donde se maridan con degustaciones, creando experiencias sensoriales que promueven el turismo gastronómico.

La historia cultural que envuelve al **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, consolida un destino turismo único, que permitirá a visitantes nacionales y extranjeros descubrir la ruta gastrocultural del **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, donde podrá disfrutar caminar por los campos de maguey, participar en talleres de alfarería para la fabricación de vasos tradicionales y disfrutar de catas folklóricas nocturnas.

La Indicación Geográfica brindará herramientas para estructurar programas de certificación de calidad, protección contra imitaciones y un enfoque sostenible de la promoción. Al integrar al **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** dentro de productos de turismo cultural y creativo —como festivales, residencias artísticas y congresos gastronómicos— se dinamiza la economía local, beneficiando a artesanos, guías turísticos y microempresas.

Beneficios de la Indicación Geográfica para el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**.

1. Beneficios económicos

- Acceso a mercados premium: El signo distintivo IG permitirá a los productores negociar mejores precios, acceder a canales de exportación y posicionarse en nichos que valoran la autenticidad y trazabilidad.
- Valor agregado al producto: La garantía de origen y calidad incentivará al consumidor a pagar una prima, aumentando el ingreso per cápita de las familias productoras.
- Fomento de inversiones: La certificación atraerá inversiones públicas y privadas en infraestructura, mejora de destilerías y proyectos de investigación para optimizar procesos y reducir costos.

2. Beneficios socioculturales

- Revalorización del patrimonio inmaterial: Proteger y difundir técnicas tradicionales que fortalezcan el orgullo comunitario y preserven la memoria histórica colectiva.
- Empoderamiento comunitario: La gestión de la Indicación Geográfica para el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**. impulsa la organización de productores, la formación de cooperativas y el liderazgo local, especialmente de mujeres y jóvenes.
- Fortalecimiento de redes sociales: La colaboración intercomunitaria para mantener estándares comunes, incrementa la cohesión social y mejora la gobernanza del manejo de recursos.

3. Beneficios culturales y turísticos

- Diversificación de la oferta turística: El sello IG facilita el diseño de rutas temáticas, experiencias vivenciales y eventos especializados, atrayendo nuevos segmentos de visitantes.

- Impulso a la economía creativa: Talleres, festivales y concursos vinculados al **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**. beneficiarán a artesanos, diseñadores y promotores culturales.

4. Beneficios ambientales y de sostenibilidad



- Conservación de la biodiversidad: El reglamento de la Indicación Geográfica **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**. puede incluir criterios agroecológicos que protejan especies de maguey silvestre y su hábitat.
- Producción sostenible: La certificación incentivará el uso de energías renovables, manejo eficiente del agua y gestión responsable de residuos en destilerías.

5. Impacto territorial

- Desarrollo equilibrado: La distribución de beneficios económicos y sociales entre municipios de la región reducirá brechas de desigualdad.
- La Indicación Geográfica **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** potenciará la identidad comiteca globalmente y promoverá otros productos y servicios locales.

La solicitud de la Indicación Geográfica para el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, descansa en su arraigo histórico, su relevancia socioeconómica y su valor cultural como patrimonio inmaterial. La protección legal de este distintivo no solo garantiza la autenticidad del producto, sino que salvaguarda el conocimiento tradicional de las comunidades originarias, impulsando la innovación responsable y el desarrollo territorial. Esto mismo generará incentivos para la conservación de la biodiversidad de magueyes silvestres y cultivados, fomentará la investigación agroindustrial y coadyuvará a la resiliencia de la cadena productiva frente a desafíos climáticos y de mercado. De igual forma, favorecerá una distribución más equitativa de beneficios económicos, fortaleciendo el bienestar social.

Desde su origen en las tierras altas de la Meseta Comiteca Tojolabal en Chiapas, el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, mantiene un vínculo indisoluble con su territorio, cuyas características agroecológicas —altitud, clima templado-húmedo y suelos volcánicos— imprimen a sus magueyes un sabor y aroma inconfundibles. Esta relación directa con el entorno es el primer pilar que justifica la protección mediante indicación geográfica: sin la geografía y el microclima de las regiones, el perfil organoléptico del **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, simplemente no existiría.

A lo largo de generaciones, las comunidades mayas y mestizas han preservado y enriquecido saberes ancestrales que abarcan desde el hijuelo y la siembra del maguey hasta las técnicas de fermentación y destilación en alambiques de cobre y barro. Aquella tradición viva, cultivada y transmitida de padres a hijos, constituye un patrimonio cultural inmaterial cuya salvaguarda encuentra en la indicación geográfica un instrumento legal idóneo para garantizar su continuidad.

Gracias a estas prácticas heredadas, el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, exhibe características organolépticas únicas: notas herbales y terrosas, matices afrutados y un cuerpo complejo que lo diferencian de otros destilados de agave. Desde el siglo XIX su reputación ha trascendido a mercados nacionales e internacionales, cimentando una imagen de calidad y autenticidad que merece ser reconocida y protegida internacionalmente.

La coherencia de este reconocimiento se apoya además en la organización comunitaria existente: consejos de producción regulan hoy las labores agrícolas y de destilación, lo cual demuestra la capacidad de autorregulación y control de calidad necesarios para el funcionamiento. Con la indicación geográfica, estos dispondrán de un marco jurídico sólido —respaldado por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y precedentes como el tequila y el mezcal— para certificar lotes, impedir usos indebidos del nombre **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** y defender la autenticidad frente a imitaciones.

Finalmente, la indicación geográfica **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, no solo aporta exclusividad y prestigio al producto, sino que impulsa el desarrollo regional: atrae inversiones en infraestructura, promueve el turismo especializado y fomenta la investigación agroindustrial sustentable. Al proteger al **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, bajo este sello, se reconoce su valor económico y cultural, se fortalece la cohesión social de las comunidades productoras y se garantiza que futuras generaciones sigan disfrutando de esta bebida emblemática de Chiapas.

Reconocer al **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, mediante la Indicación Geográfica protegida, implica un compromiso con la historia, la cultura y el futuro de la región Comiteca. Constituye una estrategia integral para impulsar el desarrollo económico, preservar el patrimonio inmaterial y promover el empoderamiento comunitario. A partir de esta base, se presentarán en los apartados siguientes los criterios técnicos, jurídicos y organizativos necesarios para alcanzar este valioso objetivo.

2. Historia

El legado histórico del Comiteco se remonta a cientos de años de interacción entre el ser humano y las especies nativas de maguey que pueblan la Meseta Comiteca Tojolabal. Este territorio, en el sureste de Chiapas, conjuga un clima templado-húmedo, precipitaciones bien distribuidas y suelos volcánicos ricos en minerales. Tales condiciones dieron origen, a poblaciones vegetales de maguey con características morfológicas y químicas únicas: tallos robustos, pencas gruesas y una concentración de azúcares fermentables superior a la media regional.

El Comiteco es una bebida con más de 500 años de antigüedad originaria de Comitán de Domínguez, municipio del estado de Chiapas. El nombre de Comitán deriva del término náhuatl komitl-tlán, impuesto por los aztecas en 1486, y significa ‘Lugar de fiebres’. En 1556, el misionero Diego Tinoco trasladó a su población, junto con su grupo de indígenas tojolabales, a la ubicación actual. Finalmente, en 1625 la región fue renombrada como Santo Domingo de Comitán de Domínguez, aunque

en 1915 se le agregó el apellido Domínguez en memoria a Belisario Domínguez Palencia, médico y político mexicano.

La historia del Comiteco se remonta a la época colonial. Se dice que fue el primer destilado en producirse en la Nueva España, antes que el mezcal. Incluso el Museo Naval de Madrid reveló que el Comiteco era considerado como la bebida alcohólica más fina y delicada" (Universal, 2022)

A su vez es un producto que resulta de la interacción cultural entre los pueblos indígenas y las influencias coloniales en la región maya, especialmente en la Meseta Comiteco Tojolabal de Chiapas. Este destilado es un reflejo del proceso de mestizaje que ha moldeado las tradiciones y prácticas locales, fusionando elementos autóctonos con técnicas traídas por los colonizadores. Los tzeltales y tojolabales, grupos indígenas más representativos de esta región, han logrado preservar sus costumbres a lo largo del tiempo, adaptándolas a las nuevas realidades sociales y económicas, sin renunciar a los pilares fundamentales de su identidad cultural.

"La dieta cotidiana de los tzotziles se organiza en tres porciones diarias, siendo el pozol una bebida común durante las jornadas agrícolas. Prefieren los productos de sus huertas sobre la carne y evitan la manteca animal en sus guisos. El costo de su alimentación es bajo, estimado en \$0.20 por persona al día, aunque aumenta con la inclusión del Comiteco, una bebida alcohólica muy popular entre ellos" (González, 1998).

A pesar de los desafíos históricos, el Comiteco ha mantenido su relevancia y ha comenzado a recuperar su presencia en mercados internacionales. Actualmente, existen esfuerzos para revitalizar su producción y promover su reconocimiento más allá de las fronteras mexicanas. La bebida ha captado la atención de consumidores en el extranjero, quienes aprecian su autenticidad y conexión con las tradiciones mexicanas. Esto no solo impulsa la economía local, sino que también fortalece el patrimonio cultural de Chiapas. Ejemplo de los mismo revistas como Forbes entre otras destacan la creciente popularidad de diversas bebidas espirituosas mexicanas

más allá del tequila y el mezcal tradicionales. Entre estas, se menciona al Comiteco, un destilado originario de Comitán de Domínguez, Chiapas, elaborado a partir de la fermentación del aguamiel del Maguey Comiteco. Estos mismos resaltan cómo productores están revitalizando esta bebida ancestral, promoviendo su producción y exportación a mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos. Este resurgimiento del Comiteco refleja una tendencia más amplia de apreciación por bebidas artesanales y auténticas que representan la rica diversidad cultural y gastronómica de México.

"Comienza su vida como pulque y ofrece un perfil de sabor completamente diferente al del mezcal", dice. "Desaparecen los sabores dulces y caramelizados del agave asado lentamente, y en su lugar aparecen sabores frescos, herbáceos y verdes. Beber Comiteco es una experiencia drásticamente diferente a cualquier otro espíritu de agave. Sus encantos son quizás un poco menos viscerales, pero su perfil de sabor único tiene mucho que ofrecer al entusiasta del agave exigente." El Comiteco se puede usar en cócteles o solo. Es "relativamente asequible, por lo que puede encontrar su lugar en bebidas mixtas". (Stoller, 2018)

"El Comiteco, con su sabor rico y refinado, está emergiendo como un destilado de agave de alta calidad. Los productores están destacando sus métodos artesanales y la calidad de su elaboración, que son factores clave que lo distinguen de otros destilados de agave como el mezcal y el tequila." (Stoller, 2018)

El Comiteco de la Meseta Comiteca Tojolabal en Chiapas, ha sido, y continúa siendo, una pieza central en las celebraciones y rituales de las comunidades de Comitán de Domínguez y sus alrededores. Su presencia es común en festividades religiosas, eventos sociales y ceremonias tradicionales, donde se ofrece como símbolo de hospitalidad y cohesión comunitaria.

"El Comiteco también forma parte de las tradiciones y festividades locales, especialmente en la región de Comitán". (Orsini, 2023)

En particular, durante las "entradas de flores", una tradición que marca momentos significativos en la vida de las comunidades, el Comiteco se comparte entre los participantes, reforzando los lazos sociales y culturales. Estas prácticas reflejan la profunda conexión de la bebida con la identidad y espiritualidad de la región.

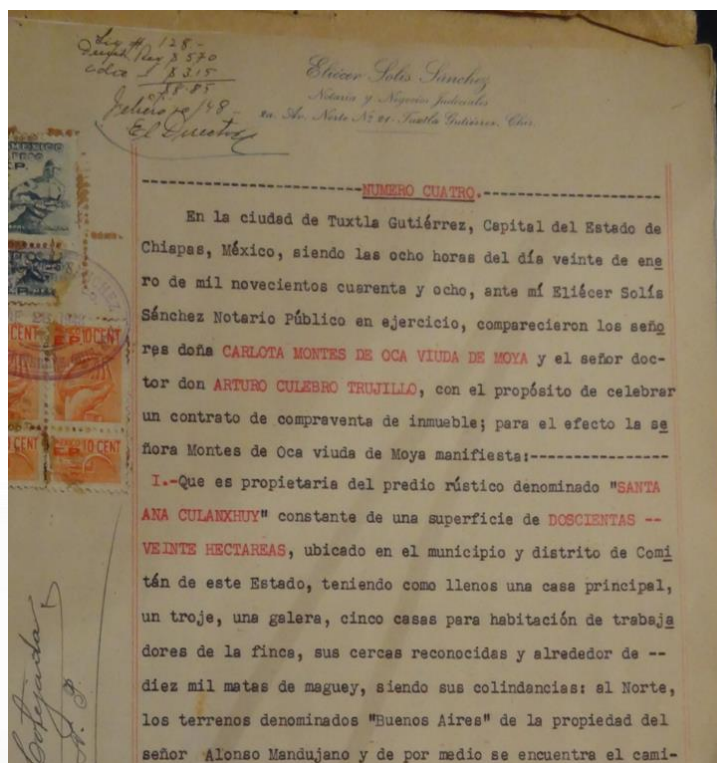
13

El Comiteco ha sido una fuente significativa de ingresos para la región. La siembra del maguey comiteco determinaba el potencial de uso de la finca o propiedad rural y sus posibilidades de generación de más ingresos como factor económico ya que este se catalogaba como activo tangible en las propiedades, mismos que se protocolizaban en las escrituras.



El Comiteco ha sido una fuente significativa de ingresos para la región. Su producción implica una cadena de valor que abarca desde el cultivo del maguey hasta la destilación y comercialización de la bebida. Este proceso genera empleo y sustento para agricultores, productores y artesanos locales.

Los agaves constituyen un recurso de extraordinaria importancia histórica, cultural y



económica, cuya versatilidad los posiciona como elementos esenciales en múltiples ámbitos de la vida humana. Estas plantas han sido utilizadas a lo largo de los siglos para generar una amplia gama de productos y servicios que reflejan la riqueza del conocimiento tradicional y la adaptabilidad de las comunidades.

En el ámbito alimenticio, los agaves son una fuente valiosa de productos como los gusanos de maguey y otros insectos comestibles, así como de bebidas fermentadas y destiladas de gran reconocimiento, entre las que destacan el aguamiel, el pulque, el mezcal, el tequila, el bacanora y el Comiteco, cada uno con una identidad cultural y regional que los hace únicos. (INIFAP, 2010)

En el campo de la medicina tradicional, los derivados del agave han sido empleados por sus propiedades terapéuticas, mientras que su uso como fuente de combustible destaca por su contribución al desarrollo sostenible. Por otro lado, su empleo ornamental en jardines y paisajes resalta su belleza natural, y las fibras obtenidas de sus hojas, conocidas como ixtle, han sido fundamentales para la elaboración de cuerdas, calzado y textiles. (INIFAP, 2010)

Adicionalmente, los agaves tienen aplicaciones en la fertilización de suelos mediante su transformación en abono, y su utilización en la construcción tradicional les confiere un rol significativo en la arquitectura vernácula. En el ámbito espiritual, estas plantas han ocupado un lugar central en prácticas ceremoniales y rituales, consolidándose como un símbolo de conexión con el entorno y la cosmovisión de los pueblos originarios. (INIFAP, 2010)

Finalmente, sus aplicaciones en la fabricación de implementos agrícolas y productos químicos evidencian su relevancia en diversos sectores. En conjunto, el agave se presenta como un recurso multifacético que integra el patrimonio cultural, el desarrollo económico y el compromiso con la sostenibilidad.

La industria de la miel de agave y sus subproductos desempeña un papel estratégico dentro de la cadena de valor del **Comiteco de Comitán, Chiapas** como bebida destilada, al aportar valor agregado y diversificación a los usos del maguey

Comiteco. Este sector no solo representa una fuente de ingresos adicional para los productores, sino que también fortalece el ecosistema económico regional al generar sinergias entre los distintos eslabones de la cadena productiva.

La miel de agave, reconocida por sus propiedades nutritivas y su perfil bajo en índice glucémico, se posiciona como un endulzante natural de creciente demanda en mercados nacionales e internacionales. Su producción, integrada al aprovechamiento del agave destinado al **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, optimiza el uso de la materia prima y reduce el desperdicio, alineándose con prácticas de sostenibilidad y economía circular.

Por otro lado, los subproductos derivados del proceso, como fibras residuales, bagazo y componentes fermentables, encuentran aplicaciones en sectores como la alimentación animal, la producción de bioenergía, la elaboración de compost y el desarrollo de productos biotecnológicos. Estos usos no solo diversifican las fuentes de ingresos, sino que contribuyen a minimizar el impacto ambiental de la producción del destilado.

Asimismo, la integración de la miel de agave y sus derivados a la cadena de valor del **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, favorece la diferenciación del producto en el mercado, destacando el compromiso con la calidad, la innovación y el rescate de las tradiciones locales.

BALUN CANAN: data del SIGLO VII (601 - 700 d.C.) – Surgió como un pueblo Maya-Quiché. Lugar en el cual se encuentra asentado hoy en día la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Para 1482 –con la llegada de los aztecas, Balún Canán no sólo perdió la libertad sino el nombre y pasó a llamarse Comitlán.

En 1528, el español capitán Pedro de Alvarado asentado en Guatemala envía a Pedro de Portocarrero a conquistar a Comitlán. Después de la conquista española, en enero de 1528, Comitlán fue catalogado por la corona española como un pueblo de indios, por tal motivo los propios españoles no podían vivir en él, siendo la única

población apropiada para ellos la fundada por Diego de Mazariegos, La Villa Real de Chiapas, el actual San Cristóbal de Las Casas.

En 1556, los misioneros encabezados por Diego de Tinoco reubican a la población de Comitlán junto a un gran número de pobladores tojolabales anteponiéndole el

16

MEMORIA HISTORICA
DE LA
PROVINCIA DE CHIAPA,
UNA DE LAS DE
GUATEMALA,
PRESENTADA
AL AUGUSTO CONGRESO
POR
El Br. D. Mariano Robles Dominguez de
Mazariegos, canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral de Ciudad-Real de Chiapa,
Diputado en Córtes por su Provincia.

CADIZ: 1813.
IMPRENTA TORMENTARIA,
á cargo de D. J. D. Villegas.

chas parras silvestres con fruto ; y
en Comitán, y Ciudad-Real son
prodigiosos los *magueies* de los qua-
les se extrahe el *Pulque*, vevida re-
gional, y se fabrica el mas exqui-
sito aguardiente, con que se surte
toda la provincia, siendo un ramo

nombre de San Pablo, al lugar
donde hoy se encuentra
actualmente Comitán de
Domínguez. Para esas fechas la
producción aguardentera era
destinada principalmente a la
población local. El principal
ingrediente, era la panela obtenida
de la caña de azúcar. Esta panela
llegaba desde las zonas templadas
del estado de Chiapas. Las
condiciones eran perfectas gracias
a la facilidad de cultivo de la caña de
azúcar y su larga difusión, debido a
su requerimiento para su
preparación complementaria de
dulces. En el **año de 1600** la
producción del aguardiente estaba
consolidada a nivel local en
pequeña escala, fue ahí cuando los
misioneros Dominicos enseñaron a
la población el aprovechamiento de

las plantas de maguey y la extracción del aguamiel, las cuales eran abundantes en esa región. Se les enseñó a sustituir el agua que se utilizaba para la fermentación por el aguamiel del maguey y adicionarle la panela, lo cual dio por resultado la elaboración de una bebida con olores y sabores distintos a los conocidos, este

destilado genera una gran aceptación por las comunidades indígenas, marcando una diferencia en su proceso de elaboración.

En 1625, se le cambia la denominación de San Pablo por la de Villa de Santo Domingo de Comitán. Para esas fechas la producción y comercio del aguardiente elaborado en Comitán de Domínguez, era también una actividad realizada por los grupos mestizos dominantes hacia los indígenas.

En 1658, es a partir de este año, cuando los primeros españoles cambian su lugar de residencia, trasladándose a la de Villa de Santo Domingo de Comitán. La Nueva España y la Capitanía General de Guatemala, buscando defender en prioridad el monopolio de los licores españoles, intentaron frenar la destilación informal de los aguardientes que se elaboran en Chiapas, destilados que no requerían grandes conocimientos para su elaboración (ya que seguían los procedimientos más primitivos). Aguardiente que ya había ganado la aceptación en muchos lugares de la región y el distintivo por su origen **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, ”.

En 1747, el rey Felipe V ordenó al cabildo indígena de Socoltenango que cesara la fabricación de licores. “Esta medida revela que existía producción local de aguardiente, probablemente en alambiques rústicos” (Aguilera, 2019, pág. 98).

En 1776, la opinión de personajes ilustrados del siglo XVIII permitió influenciar de manera positiva a las autoridades de la Nueva España, logrando permitir la autorización y regulación de la producción de aguardientes, para también dar salida a los productos de las regiones cañeras. Esto permitió salir el aguardiente de su situación semiclandestina.

El **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, es un aguardiente destilado a partir del maguey originario de la Meseta Comiteca Tojolabal en Chiapas, México, que comenzó a adquirir notoriedad regional durante el siglo XIX. Su elaboración artesanal y su fuerte identidad local lo convirtieron en un producto exclusivo, tanto por sus características organolépticas como por la limitada distribución geográfica del maguey del cual se destila. En Guatemala, particularmente en la región de

Huehuetenango, el Comiteco se convirtió en un producto altamente valorado, introducido por medio del contrabando desde México debido a las fuertes conexiones comerciales y culturales entre las comunidades fronterizas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades guatemaltecas por controlar o prohibir su ingreso— mediante la destrucción de cargamentos, la imposición de impuestos o el monopolio estatal del alcohol las comunidades indígenas defendieron su consumo y transporte como parte de sus costumbres tradicionales, figura legal de defensa basada en el uso ritual y comunitario del alcohol. El Comiteco no solo se empleaba en fiestas patronales y celebraciones religiosas como Corpus Christi, sino también en rituales como los remates de casamiento, los cambios de autoridades locales y el honor a compadres. Además, se usaba en prácticas medicinales y como forma de pago simbólico por el trabajo agrícola, lo que refuerza su papel como un vehículo cultural y social más allá de su función recreativa. Esta situación convirtió al Comiteco en una bebida de doble valor simbólico: por un lado, un símbolo de identidad y resistencia cultural de los pueblos mayas frente a la creciente criminalización de sus costumbres; por otro, un producto de comercio estratégico que reflejaba redes económicas locales e intereses sociales no reconocidos por el Estado. Esta lucha se manifestó en litigios judiciales, rebeliones contra los estancos (monopolios estatales del alcohol) y en discursos comunitarios que reivindicaban su uso como derecho ancestral (Schwartzkopf, 2012).

El 29 de octubre de 1813 la corte de Cádiz España le concede el título de ciudad de Santa María de Comitán.

El 28 de agosto de 1821, la ciudad de Santa María de Comitán proclama su independencia, tanto de la capitanía de Guatemala como de España. Adquiriendo el nombre de Comitán De Las Flores.

En 1824, se dio mayor peso a la producción nacional prohibiendo la importación de licores extranjeros y por decreto el 22 de abril de 1831 se prohibió en el estado de Chiapas el establecimiento de fábricas de aguardiente en los pueblos habitados solo por indígenas.

Un rasgo de la industria del aguardiente tradicional, se consideraba como una actividad doméstica, desarrollada en el propio hogar de los fabricantes. Para iniciar el proceso de elaboración del aguardiente “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, lo importante era mezclar la panela con el aguamiel del maguey, se fermentaba en una cubeta, 200 litros de aguamiel que se extraía cotidianamente del maguey nativo de esta región, a este aguamiel se le adicionaba 2 marquetas de panela de la región (aprox. 60 kg.), el líquido azucarado se dejaba reposar por varios días (5 - 7), obteniendo como resultado una fermentación natural. De forma sencilla se podía iniciar la destilación gracias a una o varias ollas de barro con capuchones que recogían el vapor emanado de la ebullición de las ollas y que al pasar por unos carrizos se condensaban produciendo el aguardiente Comiteco. Por cada olla se conseguía llenar un porrón de vidrio de 20 litros de aguardiente. Este espirituoso originario del municipio de Comitán de Domínguez no se elabora utilizando técnicas que utilizan los mezcales, tequilas, bacanoras y el sotol ya que ellos refieren en primera instancia a la JIMA y el COCIMIENTO en hornos de las piñas (el corazón) de las plantas que utilizan y el Comiteco utiliza la savia extraída diariamente del corazón vivo del maguey comiteco (La sangre de la planta) proceso que hace a esta bebida única entre los espíritus de agave de México.

"La Memoria del Gobierno del Estado de Chiapas de 1831, se menciona el aguardiente Comiteco como un producto de exportación hacia Guatemala y otros pueblos del estado" (Aguilera, 2019, pág. 112).

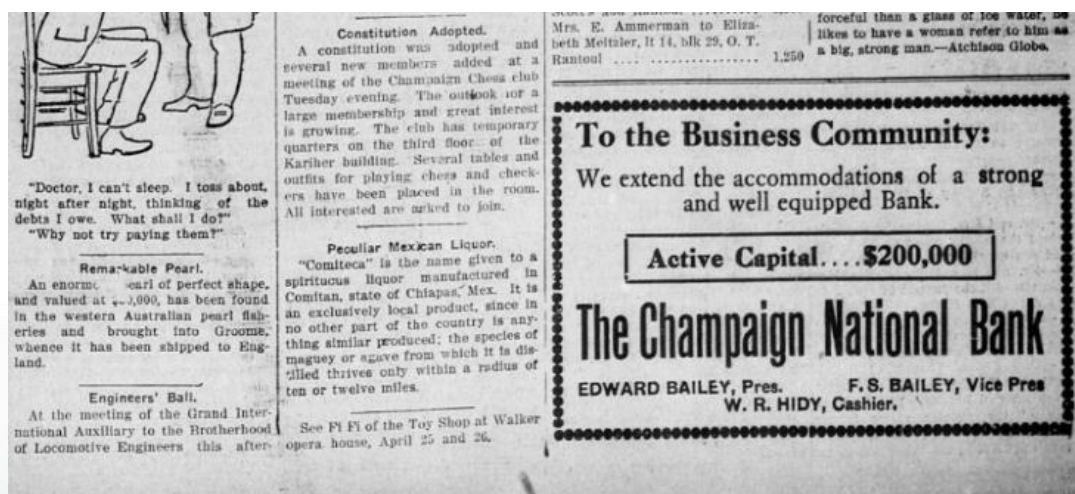
"El aguardiente “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, producido en Comitán de Domínguez, Chiapas, se obtenía de una mezcla fermentada de panela y aguamiel. Era muy apreciado por los coletos y buena parte del mismo se introducía clandestinamente en los pueblos del altiplano guatemalteco" (Universidad de Quintana Roo, 2007).

En 1890, la elaboración del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, generó un desarrollo económico importante en la región, que benefició tanto a los productores de maguey como a los fabricantes, para 1900 ya existían varios fabricantes en

Comitán de Domínguez, para estas fechas ya la destilación se elaboraba en alambiques de cobre, la popularidad de la bebida crecía con pasos firmes, debido a su forma muy particular de elaboración.

Un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos menciona al Comiteco como una de las bebidas destiladas a partir de especies de agave: "Other liquors distilled from various species of the Mescal Agave are known as 'tequila,' 'huila,' and 'comiteco'" (AgEcon Search, 1902).

Frederick Starr (Chicago, 1908). En su libro *In Indian Mexico: A Narrative of Travel and Labor*, Starr describe Comitán de Domínguez (Chiapas) como "el último pueblo de importancia en México" famoso por sus licores "conocidos como Comiteco. Esta bebida, de enorme fuerza, destilada de azúcar moreno (panela), es muy apreciada en Guatemala" Starr viajó por el sur de México y registra el Comiteco como un destilado regional de Chiapas, elaborado artesanalmente (a partir de aguamiel o pulque reforzado con panela) y valorado como producto exótico en mercados vecinos. La cita textual en inglés evidencia su descripción original: "*Comitan is the last town of consequence in Mexico, and has wide fame on account of its spirits, known as comiteco. This drink, of enormous strength, distilled from coarse, brown sugar (panela), is a favorite in Guatemala*" (Starr, 1908).



(The Champaign Daily News, 1911)

MEXICAN "COMITECA" LIQUOR.—"Comiteca" is the name given to a spirituous liquor manufactured in Comitán, State of Chiapas, Mexico. It is an exclusively local product, since in no other part of the country is anything similar produced. The species of maguey, or agave, from which it is distilled, thrives only within a radius of ten or twelve miles, outside of which the agave plants have, it is true, certain alcoholic properties, but in comparison are little adapted to the distillation of this class of liquor. Its specific qualities are known only in a few states of the Republic and in Guatemala, as yet the only foreign market in which it has been introduced, owing to the lack of proper means of transport. The liquor is distilled from "pulque," a beverage brewed from the sap of the maguey. To pulque is added a certain proportion of "panacha" (coarse dark sugar), then, for the sake of the tannin, the inner bark of a species of oak, styled in the native Indian dialect "pajulul," and last, distilled water. It is the maguey plant from which the liquor is extracted which gives to the "comiteca" the especial flavour and aroma.

Licor mexicano "Comiteca". — "Comiteca" es el nombre dado a un licor espirituoso fabricado en Comitán, estado de Chiapas, México. Es un producto exclusivamente local, ya que en ninguna otra parte del país se produce algo similar. La especie de maguey, o agave, de la cual se destila, sólo prospera en un radio de diez o doce millas, fuera del cual las plantas de agave tienen, es cierto, ciertas propiedades alcohólicas, pero en comparación están poco adaptadas a la destilación de este tipo de licor.

21

Sus cualidades específicas sólo se conocen en unos pocos estados de la República y en Guatemala, siendo este último el único mercado extranjero en el que ha sido introducido, debido a la falta de medios adecuados de transporte. El licor se destila a partir de "pulque", una bebida elaborada con la savia del maguey. Al pulque se le añade cierta proporción de "panacha" (azúcar morena gruesa) y luego, para obtener el tanino, se agrega la corteza interior de una especie de roble, llamado en dialecto indígena "pajulul", y, por último, agua destilada. Es la planta de maguey de la cual se extrae el licor la que da a la "comiteca" su sabor y aroma especiales (Journal of the Royal Society of Arts, 1910).

En 1920, de igual forma para mediados de la década en los altos de Chiapas, crecía la producción de los aguardientes de caña, empresarios de San Cristóbal de las Casas se dedicaban a fabricar aguardiente a gran escala. La producción de aguardiente en Chiapas era "libre" y la competencia entre los productores era grande. Hubo un momento en que había diez destilerías en San Cristóbal únicamente.

Para 1940 la sobreproducción de aguardientes en el estado de Chiapas produce un desequilibrio social por el alto consumo de bebidas embriagantes, acto que origina

la intervención de la comisión del INI tomando cartas en el asunto, promueve el descubrimiento y desmantelación de las fábricas en el estado de Chiapas.

En 1976 se elabora la propuesta del Consejo de Salubridad General, para la no elaboración de aguardientes destilados en el estado de Chiapas, propiciando el cierre de las empresas aguardenteras existentes y las elaboradoras de Comiteco.

De 1977 a 1988, la industria aguardentera en el estado de Chiapas, género que únicamente subsistiera la producción artesanal y de consumo propio, propiciando el no aprovechamiento de los magueyes comitecos hasta casi desaparecer.

Los aspectos culturales de los pueblos mayas siguen influyendo en las prácticas cotidianas de los tzotziles. Por ejemplo, "Antes de la siembra de sus milpas, los tzotziles realizan una serie de rituales, como apartarse del lecho conyugal durante trece días y encender velas a la cruz en su hogar.

La celebración de la cosecha incluye fuertes libaciones de aguardiente Comiteco, junto con comidas tradicionales como los tamales, 'chiquilguaje'. Asimismo, al finalizar la recolección, se celebran con música y la bebida tradicional Comiteco, además de un guiso de frijoles y masa llamado 'petahul'. Un aspecto destacado de su cultura es la conservación de un antiguo calendario agrícola, similar al maya, que consta de 18 meses de 20 días cada uno. Este calendario, que aún utilizan en sus actividades agrícolas, refleja la persistencia de las tradiciones mayas en su forma de vida cotidiana" (González, 1998).

Desde 1989 hasta 2025, su trayectoria ha sido la de un símbolo que renace, resistiendo los embates del tiempo, la marginalidad y la industrialización. Su historia reciente es, a la vez, la historia de una región que ha aprendido a mirar su pasado para construir un futuro sostenible y digno.

A finales de los años noventa, el **"Comiteco de Comitán, Chiapas"**, sobrevivía en las sombras de la tradición oral. Elaborado en patios traseros, ranchos familiares o pequeñas comunidades como Yocnajib y Tzimol, su producción era ritual y cotidiana. El saber del agave se heredaba en silencio: cuándo raspar, como

recolectar, qué tipo de leña usar, y cuándo dejar de gotear. En esa época, la bebida tenía un papel clave en las festividades patronales, los velorios, las curaciones espirituales y la vida campesina. Sin embargo, la migración, la falta de regulación y el abandono institucional amenazaban con hacer desaparecer este conocimiento ancestral. Eran los años del Comiteco doméstico, en donde la bebida no era negocio, sino patrimonio familiar.

A partir de 2006, comenzaron a surgir señales de cambio. Influenciados por el auge nacional del mezcal y el reencuentro con los productos tradicionales, algunos promotores culturales, investigadores y jóvenes de Comitán de Domínguez empezaron a documentar el proceso de elaboración del Comiteco. Se revaloró la figura del productor tradicional, se identificaron las especies de agave nativas, y se comenzaron a rescatar antiguas plantaciones y utensilios. Aunque las condiciones eran precarias y no existía apoyo estatal o normativas, este periodo significó el despertar del **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, como un producto con identidad. Se produjeron los primeros lotes etiquetados artesanalmente y se comenzó a hablar de una "cultura del maguey comiteco", que iba más allá de la bebida: era paisaje, historia, lenguaje y resistencia.

Entre 2013 y 2018 se consolidaron procesos de organización más formales. Nacieron cooperativas y empresas, se profesionalizaron ciertos eslabones de la cadena de valor y se establecieron las primeras marcas locales. Se reconoció al *Agave Americana L.* como la especie predominante en la región y se inició una revalorización sensorial del **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**. En paralelo, se abrieron espacios para la participación de mujeres productoras, no solo como acompañantes del proceso, sino como maestras destiladoras, gestoras de saberes y lideresas comunitarias. Se llevaron a cabo catas, muestras, ferias y recorridos guiados, conectando al **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** con la gastronomía regional y con la identidad chiapaneca.

El periodo de 2019 a 2022 marcó un punto de inflexión. Algunos productores lograron ganar reconocimientos en concursos nacionales e internacionales, como

el *México Selection by Concours Mondial de Bruxelles*, posicionando al **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, como un destilado de calidad premium. Se mejoraron los procesos de trazabilidad, se estandarizaron lotes y se implementaron análisis de laboratorio para controlar alcoholes, contaminantes y perfiles aromáticos. En este contexto nació una nueva generación de productores conscientes de la necesidad de combinar tradición con innovación. Se realizaron exportaciones piloto, particularmente hacia mercados gourmet en Estados Unidos y Europa, y se diseñaron experiencias turísticas que incluían visitas a agaveras, talleres de destilación, catas narradas y cenas maridaje.

El **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, dejó de ser una curiosidad local para convertirse en un proyecto de desarrollo territorial. Desde 2023 y hasta la actualidad, se ha consolidado como parte de un modelo de turismo regenerativo que busca no solo conservar la bebida, sino regenerar el paisaje y las comunidades que le dan vida. Experiencias como las rutas gastro culturales en San Caralampio o El Canto del Agua en Tzimol integran el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** con caminatas, rituales, gastronomía tradicional, hospedaje ecológico y contacto con productores. Se ha promovido la reforestación de agaves nativos, el uso responsable del agua, el aprovechamiento del bagazo para composta y la diversificación de productos derivados. Además, se han iniciado procesos de capacitación en cata técnica, diseño sensorial y desarrollo de marca, orientados a empoderar a jóvenes y mujeres como herederos de esta tradición.

Hoy en día, el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** representa mucho más que una bebida: es una narrativa viva, un acto de dignificación, un símbolo de arraigo. Ha sido incluido en catálogos nacionales de productos con potencial gourmet, y se espera que en los próximos años logre el reconocimiento oficial como Indicación Geográfica Protegida. Más allá de la botella, el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** es la metáfora perfecta de una región que supo mirar a su raíz para proyectarse al mundo. Entre 1998 y 2025, ha pasado de la intimidad campesina al paladar internacional, sin perder su esencia. Su historia demuestra que el rescate de lo

propio no es nostalgia, sino una estrategia poderosa de transformación social y cultural.

3. Características y componentes del producto

25

3.1 Características del producto

El “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” es un destilado de aguamiel y panela, cuyo proceso y características lo convierten en un producto excepcional dentro del universo de los destilados de agave. A continuación, detallamos cada uno de los aspectos que lo definen y lo distinguen de otras bebidas espirituosas.

A diferencia de los destilados convencionales de agave, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” se distingue tanto por su materia prima como por sus técnicas de elaboración, que privilegia la pureza y la complejidad aromática desde el primer paso:

- La elaboración comienza con la sutil práctica de “raspar” el corazón del maguey adulto (de siete a ocho años de vida) para obtener su aguamiel — un jugo transparente, dulce y vivo— sin necesidad de someterlo a altas temperaturas. Esta extracción cuidadosa conserva los compuestos volátiles más delicados (ésteres, terpenos y aldehídos), responsables de los matices herbales y florales que luego se revelan en nariz. En lugar de añadir melazas o jarabes industriales, se amalgama el aguamiel con panela de caña. Su riqueza en azúcares no sólo aumenta la densidad de azúcares fermentables, sino que aporta compuestos aromáticos y caramelo natural que, durante la fermentación, reaccionan con levaduras autóctonas o específicas para brindar notas a frutales y cítricas.
- Además de los pasos tradicionales en algunas casas productoras, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” incorpora un proceso intermedio de concentración del aguamiel en un néctar de agave, que potencia aún más su cuerpo y complejidad aromática. Tras la extracción del aguamiel, una porción

se calienta en pailas de cobre o acero inoxidable hasta alcanzar una densidad parecida a la miel. Este néctar concentrado, rico en fructanos y oligómeros propios del maguey, se integra luego con panela artesanal, generando un mosto de elevada densidad de azúcares complejos. Al fermentar, este jugo aporta precursores aromáticos intensificados que, tras la destilación, se manifiestan en notas aún más profundas de miel de agave, matices herbales intensos y un final más sedoso y largo en boca.

Tabla 1 Subproductos del maguey comiteco

Descriptor	Aguamiel	Miel de Agave
Origen	Líquido ligeramente turbio extraído directamente del corazón del maguey viviente tras el raspado.	Jarabe concentrado elaborado a partir del aguamiel.
Procesamiento	Recolectado fresco, sin calentamiento más allá de temperatura ambiente; fermentable tal cual.	El aguamiel se somete a evaporación, se reduce hasta alcanzar la viscosidad requerida entre (°Brix ~70–85),
Composición de azúcares	Principalmente sacarosa y fructanos de cadena media; menor proporción de glucosa y fructosa libre.	Alto en fructosa (60–90 %), con glucosa (10–40 %); casi sin polímeros que no sean azúcares simples.
Densidad de sólidos	Baja a media (°Brix ~7–11), apta para fermentación espontánea.	Alta (°Brix ~70–85), viscosidad similar a la miel de abeja; no fermentable sin diluir.

Descriptor	Aguamiel	Miel de Agave
Color	Transparente a muy ligeramente amarillento; refleja pureza del jugo.	Ámbar claro a oscuro, según nivel de concentración y variedad de agave.
Viscosidad	Fluido, de baja viscosidad; corre libre.	Muy viscoso; jarabe espeso que se adhiere al vertido.
Perfil aromático	Suave, con matices herbales y ligeramente frutales propios del agave crudo.	Más neutro; aromas suaves a caramelo ligero y notas vegetales tenues, resultado de la cocción.
Fermentabilidad	Alta: levaduras nativas pueden fermentar sin aditivos.	Baja: requiere dilución y posible adición de nutrientes o enzimas para fermentar eficientemente.
Vida útil	Muy corta (24–48 h) si no se enfría o conserva en condiciones sanitarias adecuadas.	Larga (meses a años) si se mantiene seco y hermético; resistente a la fermentación espontánea por su alta fructosa.

- El mosto resultante (mezcla de aguamiel y panela) se coloca en tinajas, lo que permite que levaduras y bacterias nativas inicien una fermentación espontánea, a temperatura controlada. Este proceso —más largo que el de los destilados industriales— favorece la formación de ésteres de frutas blancas, lactonas herbáceas y compuestos fenólicos muy delicados, intensificando la complejidad del bouquet.

Tabla 2 clasificación de tipos de fermentación

Aspecto	Fermentación Directa	Fermentación Fraccionada
Proceso	Todo el mosto (aguamiel + panela o néctar) se fermenta de una sola vez, sin intervenciones parciales.	El mosto se divide en dos o más tandas: una primera fase “rápida” con parte del mosto, y luego se van añadiendo fracciones sucesivas.
Duración	7–10 días continuos, hasta consumir casi todo el azúcar fermentable.	Más largo en total (10–14 días), ya que cada adición de mosto reaviva la fermentación y alarga la actividad de las levaduras.
Control de temperatura	Relativamente sencillo: un solo rango (24 °C–28 °C) durante todo el ciclo.	Requiere ajustar temperatura en cada adición para mantener óptimo el rendimiento de las levaduras (24 °C–28 °C).
Complejidad operativa	Baja: una sola fermentación, fácil de gestionar en tinas de madera/barro.	Media-alta: implica mediciones y adiciones escalonadas, mayor supervisión y registro de parámetros en cada fracción.
Rendimiento	Aceptable, pero puede ser limitado si la levadura se ve sobrecargada por alta densidad de azúcares al inicio.	Mayor: al repartir la carga azucarina, las levaduras trabajan más activas y completas, mejorando la conversión y el grado alcohólico.

Aspecto	Fermentación Directa	Fermentación Fraccionada
Perfil aromático	Bouquet más homogéneo, pero menos complejo; domina el carácter frutal y meloso sin tantas capas de matices.	Más complejo: cada fracción aporta nuevos precursores aromáticos, intensificando notas florales, frutales y especiadas.
Flexibilidad de receta	Limitada: cambios en mosto o azúcar deben incorporarse al inicio, sin posibilidad de ajustes posteriores.	Alta: se pueden ajustar proporciones de néctar y panela en cada fracción, modulando dulzor, acidez y aroma sobre la marcha.
Riesgo de contaminación	Moderado: un solo ciclo prolongado puede favorecer contaminación si no se mantienen condiciones sanitarias.	Ligero incremento: múltiples aperturas y manipulaciones elevan el riesgo.
Uso típico	Produce lotes pequeños y homogéneos de “Comiteco de Comitán, Chiapas” tradicional, ideal para maestros destiladores que buscan simplicidad.	Empleado en producciones más artesanales o experimentales, donde se busca realzar complejidad aromática y rendimiento alcohólico.

- La destilación se realiza con leña o gas en alambiques de barro, cobre o acero inoxidable de pequeño tamaño, que concentran los aromas sin sobrecalentar el mosto. Mediante cortes precisos de cabezas, ordinarios y colas, se selecciona sólo el “corazón” de la destilación, donde convergen los

aromas florales del agave y las notas melosas de la panela, resultando en un espíritu de cuerpo medio, textura sedosa y final prolongado.

Tabla 3 comparativos de usos de combustibles.

Aspecto	Leña	Gas
Control de temperatura	Menos preciso: exige atención constante y ajuste del tiro de humo y entrada de aire para mantener la temperatura ($\pm 5^{\circ}\text{C}$ de variación).	Muy preciso: válvulas regulan el flujo de gas, manteniendo rangos estables ($\pm 1^{\circ}\text{C}$).
Velocidad de destilación	Variable: el calor residual del fuego puede prolongar la cocción si no se apaga a tiempo.	Constante: permite programar flujos y tiempos exactos, acelerando o retardando según necesidad.
Influencia aromática	Aporta trazas muy sutiles de humo y matices ahumados, que en pequeños alambiques de cobre se integran al corazón sin dominarlo.	Neutral: casi no añade aromas externos, preservando únicamente los compuestos propios del mosto.
Consumo energético y costos	Bajo costo de energía (si la madera es local), pero requiere mano de obra continua y espacio para almacenar leña.	Costo estable y calculable; menor mano de obra, pero dependencia de suministro y precio del gas.

Aspecto	Leña	Gas
Limpieza y mantenimiento	Mayor hollín y residuos, demandando limpieza frecuente de serpentines y chimenea.	Menos residuos; limpieza rutinaria de quemadores y verificaciones de seguridad de la instalación.
Impacto en el perfil del Comiteco	Añade una leve complejidad ahumada que redondea el bouquet floral y caramelo, aportando una nota rústica muy sutil en retrogusto.	Entrega un destilado extremadamente puro, enfatizando la dulzura melosa del aguamiel y la panela, sin notas ahumadas añadidas.

Tabla 4 clasificación de tipos de destilación.

Aspecto	Una Destilación	Dos Destilaciones	Destilación Fraccionada
Proceso	El mosto fermentado se pasa una sola vez por el alambique, con cortes básicos de cabeza–corazón–cola.	Primera destilación (“ordinaria”) seguida de una segunda pasada del “corazón” para refinar perfil.	Una sola pasada continua a través de placas, manteniendo una fracción de reflux mínima para conservar aromas originales.
ABV en salida del condensador	~25 – 35 % (vol.) – retiene más agua y congéneres.	~55 – 65 % (vol.) – concentra etanol y reduce agua y	~70 % (vol.) – equilibrio entre graduación suficiente y conservación de

Aspecto	Una Destilación	Dos Destilaciones	Destilación Fraccionada
		compuestos indeseados.	compuestos volátiles y aromas propios.
Conservación organoléptica	Moderada – muchos congéneres aportan rusticidad, pero faltan matices finos.	Alta – se limpian impurezas, pero puede perderse parte de la frescura original.	Muy alta – al operar en un solo ciclo y a moderada ABV, preserva gran parte de los ésteres florales y compuestos aromáticos del mosto.
Perfil aromático	Notas vegetales, terrosas, florales y toques melosos de panela, con cierta aspereza.	Matices florales y caramelo, con menor interferencia de notas ásperas o volátiles.	Aromas vivos y propios del aguamiel y panela: jazmín, azahar y caramelo ligero, potenciados por la mínima destilación fraccionada.
Textura y cuerpo	Cuerpo medio–pleno, sensación más “rugosa” y ligeramente aceitoso.	Cuerpo medio, más diáfano y sedoso; sensación más ligera en boca.	Cuerpo medio, suave y redondeado; sensación limpia, pero con cierta viscosidad aportada por los congéneres orgánicos retenidos.
Rendimiento	Mayor volumen de destilado utilizable,	Menor volumen de “corazón” utilizable, pero con	Alto rendimiento de corazón aromático: aprovecha bien el

Aspecto	Una Destilación	Dos Destilaciones	Destilación Fraccionada
	pero menor graduación.	graduación y estabilidad organoléptica superiores.	mosto sin sacrificar aromas, con consumo energético moderado.
Eficiencia energética	Menor consumo de combustible y tiempo (un solo pase).	Consumo doble de energía y tiempo (dos pases), compensado por mayor calidad.	Intermedio: optimiza tiempo con proceso continuo y menor reflux, reduciendo consumo respecto a doble pase convencional.
Control de cortes	Sencillo: se marcan apenas dos puntos de corte.	Complejo: cortes precisos en cada destilación, repartiendo cabezas, corazón, ordinario y colas.	Simplificado: cortes ajustados a la corriente de salida, manteniendo la fracción central para aromas, sin segundas pasadas.
Uso típico	Destilados rústicos, artesanales y de carácter robusto.	Productos premium, refinados, ideales para consumo directo o cócteles de alta gama.	Ediciones intermedias o lotes especiales, donde se busca conservar la identidad aromática del “Comiteco de Comitán, Chiapas” con mayor graduación.

Tabla 5 aspectos organolépticos de diferentes destilados de agave.

Aspecto	Comiteco (recién destilado)	Tequila (recién destilado)	Mezcal (recién destilado)
Apariencia	Cristalino, totalmente incoloro (sin tonalidades añadidas)	Cristalino, incoloro; refleja la pureza del agave sin influencia de madera ni aditivos	Cristalino a ligeramente perlado; puede presentar una muy leve turbidez natural tras la destilación artesanal
Nariz	Intenso bouquet floral: jazmín y flor de azahar, con sutiles notas herbales (menta, romero), cítricas y dulces.	Brillante, con matices cítricos (lima, limón, pomelo) sobre un fondo vegetal de agave fresco y un ligero toque picante de pimienta blanca.	Notas ahumadas suaves y terrosas, complementadas por matices herbales (menta, orégano), cítricos (limón) y un delicado fondo floral.
Boca / Textura	Suave y complejo; cuerpo medio; notable dulzor redondo a miel de agave y panela, con sensación ligeramente sedosa que recubre el paladar.	Seco y ligero, con sensación de “calor” alcohólico moderado; sabores de agave dulce y cítricos, cuerpo ligero y terso.	Cuerpo más robusto y ligeramente aceitoso; notas de tierra y humo ligero, especias suaves (pimienta) y hierbas frescas; textura envolvente.
Final	Prolongado y sedoso, con	Limpio y vivo, con un recuerdo	Medio-largo, persistente en ahumado y

Aspecto	Comiteco (recién destilado)	Tequila (recién destilado)	Mezcal (recién destilado)
	retrogusto de especias suaves y hierbas frescas.	cítrico-herbal y un leve toque picante que se desvanece rápido.	herbáceas, con un ligero eco mineral que permanece tras cada sorbo.

- **Comiteco** aporta una complejidad dulce-floral y una textura sedosa gracias al uso de aguamiel y panela.
- **Tequila** es más lineal, destacando la frescura del agave y los cítricos, con un perfil seco y especiado.
- **Mezcal** revela su carácter ahumado y terroso, con gran presencia de notas herbales y una sensación más robusta en boca.

El “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” en su clase “blanco” sale directo del alambique con su máxima pureza y viveza aromática, y a partir de ahí puede seguir dos vías de maduración:

1. **Terminación inmediata:** Se ajusta primero su graduación alcohólica hasta el nivel óptimo de consumo mediante reducción cuidadosamente controlada, para estabilizar cuerpo y aromas antes del embotellamiento.
2. **Envejecimiento en madera:** Según el perfil deseado, el espíritu blanco se traslada a recipientes de o con distintos tipos de roble—americano, francés o encino—donde evolucionará durante:

Reposado (3–6 meses): Notas suaves de vainilla, frutos secos y madera joven, con la frescura original del agave aún muy presente.

Añejo (≥ 1 año): Mayor integración de compuestos de la madera: caramelo tostado, frutos secos y un dulzor especiado que equilibra la dulzura melosa de la panela.

Reserva Especial (≥ 3 años): Maduración profunda en duelas de roble selecto o combinaciones (americano + francés), que aportan capas de tabaco dulce, chocolate amargo y café, fundiéndose con el carácter floral-herbal del aguamiel para un final sumamente complejo y aterciopelado.

Tabla 6 clasificación de materiales de añejamiento.

Método	Características	Ventajas	Desventajas
Chips (hojuelas)	Pequeñas láminas de madera (3–5 mm de espesor) tostadas a distintos niveles; gran superficie de contacto.	- Extracción rápida de compuestos (taninos, lactonas, vainillinas).- Bajo costo y fácil dosificación.- Permite pruebas de lote pequeñas.	- Puede aportar notas “planas” o demasiado intensas si no se dosifica bien.- Menor complejidad aromática frente a barrica.- Rápida extracción que dificulta control fino.
Sticks (astillas)	Tirillas rectangulares (15–30 mm de largo) con superficie media, tostadas de forma uniforme.	- Mayor complejidad que chips por su volumen y densidad.- Menor riesgo de sobreextracción.- Fácil extracción al fin de proceso.	- Costo algo superior a chips.- Superficie de contacto menor que chips, requiere tiempo más largo.- Menos homogéneo si sticks no se hidratan correctamente.
Barricas	Toneles de madera (200–500 L) contruidos y tostados	- Máxima complejidad: interacción madera-espíritu en varias fases. -	- Inversión elevada y espacio de guarda. - Menor rendimiento por volumen de madera. -

Método	Características	Ventajas	Desventajas
	artesanalmente; gran volumen de madera y perfil dinámico.	Microoxigenación suave y equilibrada. - Permite “respiración” del líquido.	Mayor tiempo de envejecimiento y variabilidad lote a lote.

Observación:

Cuando se utilizan chips o sticks para el añejamiento, estos deben colocarse en recipientes de vidrio, plástico de grado alimenticio o de acero inoxidable. Estos materiales no reaccionan con el destilado, son fáciles de limpiar y permiten un control higiénico óptimo del proceso, evitando sabores indeseados o contaminaciones.

Al evaluar la evolución sensorial de un **Comiteco de Comitán, Chiapas** madurado con chips, sticks o en barrica, se observan patrones comunes, aunque —claro— cada productor imprime su propio estilo. A modo de guía promedio, se describe a continuación cómo van desarrollándose los aromas y sabores en cada caso:

Tabla 7 tiempos de añejamiento por medio de Chips

Fase	Nariz	Boca	Final
0–1 mes	Fragancia primaria viva de flor de azahar y miel de agave, apenas teñida de vainillina ligera.	Ataque fresco, dulce; sensación ligeramente resinosa; notas cítricas muy sutiles emergen.	Corta, con un deje suave de vainilla y un fondo apenas herbáceo.
1–3 meses	Se integran toques de caramelo tostado y pan	Cuerpo se redondea: dulzor caramelizado más marcado; aparecen	Más cálido, con un eco de madera breve y

Fase	Nariz	Boca	Final
	de especias, sin perder la frescura floral inicial.	notas ligeras de nuez y tostado.	especias dulces (canela, clavo).
> 3 meses	Perfil plano si se sobrepasan 4-5 meses, con exceso de vainilla y matices a "almohada" de madera.	Puede llegar a empastar el paladar; el dulzor se vuelve monolítico y pierde matices herbales.	Desvanecido, a veces un retrogusto "acartonado" si la dosificación no se detuvo a tiempo.

Tabla 8tiempos de añejamiento por medio de Sticks (astillas)

Fase	Nariz	Boca	Final
0-2 meses	Notas florales y herbales vivas, matizadas con especias suaves (vainilla, pimienta blanca).	Ataque más estructurado que con chips; dulzor equilibrado con toques de toffee y pan brioche.	Medio, con recuerdos de madera tostada y ligero dejo balsámico.
2-6 meses	Bouquet complejo: miel de agave, azahar, especias dulces (caramelo, nuez moscada) y fondo cítrico.	Textura más sedosa; aparecen frutos secos (avellana, almendra) y un ligero tanino de madera.	Persistente, elegante, con ligera astringencia que invita al siguiente sorbo.
> 6 meses	Se intensifican los compuestos licorosos, pero sin empastar; un delicado humo de madera surge.	Cuerpo pleno y redondo; la dulzura queda controlada por una ligera amargura tostada.	Largo, con notas de cacao, café y especias secas (jengibre, cardamomo).

Tabla 9 tiempos de añejamiento por medio de barricas

Fase	Nariz	Boca	Final
3–6 meses	Aromas de vainilla fresca, toffee y madera joven; subtono floral claro.	Cuerpo medio; toques de caramelo y frutos secos verdes; frescura del agave bien presente.	Medio-largo, con reminiscencias de madera recién cortada y especias ligeras.
6–12 meses	Se suman notas de roble ahumado suave, tabaco dulce y melaza ligera.	Textura más densa; se percibe cacao, coco tostado y frutas de carozo (durazno, ciruela).	Largo y complejo, con matices especiados (canela, clavo) y un retronasal muy sutil.
> 12 meses	Bouquet profundo: chocolate oscuro, café espresso, tabaco maduro y frutos secos (higo, dátil).	Cuerpo pleno y aterciopelado; el dulzor de panela y miel se funde con notas terciarias de madera.	Muy largo y envolvente, con un eco balsámico y un final casi medicinal (laúd cabal).

Los tiempos de cada fase varían según la concentración de madera (chips en semanas, sticks en meses cortos, barrica en meses a años) y el nivel de tostado, pero estos perfiles representan un promedio sensorial habitual entre distintos productores.

Estas trayectorias son promedios; cada productor —dependiendo de la especie y tostado de la madera, el tamaño del recipiente o incluso la climatología— podrá acelerar o alargar cada fase, así como enfatizar más las notas especiadas, florales o tostadas según su sello personal.

Es habitual que los productores apliquen de una hasta varias de estas técnicas de añejamiento en un mismo lote o en lotes distintos: por ejemplo, iniciar un reposado breve con sticks, continuar con chips para ajustes aromáticos puntuales y rematar en barrica para redondear el conjunto. Esta combinación escalonada permite jugar con la velocidad de extracción de compuestos, la complejidad de matices y la microoxigenación, logrando perfiles más personalizados y coherentes con la identidad de cada edición.

En la elaboración de “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” como en otros destilados, no solo importa el tipo de madera sino también el grado de tostado al que se somete el recipiente o los productos de madera (chips, sticks, barricas). El tueste modifica profundamente los compuestos que aporta la madera al espíritu: desde los ésteres suaves y las notas de vainilla de un tostado ligero, hasta los fenoles ahumados y el carácter intenso de un tostado oscuro o carbonizado. Por ello, en ocasiones se ajusta cuidadosamente la temperatura y el tiempo de tostado para obtener perfiles aromáticos y sabores específicos, adecuando cada lote a la identidad buscada.

Tabla 10 Niveles de tostado de la madera.

Nivel de Tostado	Temperatura Aproximada	Duración Típica	Compuestos Principales Extraídos	Aportes Sensoriales
Ligero	120 – 140 °C	15 – 30 min	Lactonas, vanilinas, ésteres suaves	Vainilla fresca, notas florales, dulzor limpio
Medio	140 – 160 °C	30 – 45 min	Taninos ligeros, furfural, aldehídos aromáticos	Caramelo ligero, frutos secos (avellana, almendra), especias suaves

Nivel de Tostado	Temperatura Aproximada	Duración Típica	Compuestos Principales Extraídos	Aportes Sensoriales
Medio-Alto	160 – 180 °C	45 – 60 min	Taninos medios, compuestos de tostado	Caramelo tostado, cacao ligero, especias dulces (canela)
Oscuro	180 – 200 °C	60 – 90 min	Fenoles tostados, pirolisados, compuestos ahumados	Cacao intenso, café tostado, ahumado sutil, amargor equilibrado

Antes de llegar al embotellamiento, el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** atraviesa su fase de terminación, donde el espíritu —ya sea en su versión blanco o tras su paso por madera— se somete a los tratamientos finales que asegurarán su equilibrio y estabilidad. Este proceso abarca desde la reducción de grado (ajuste de ABV al rango óptimo de consumo), hasta el abocado para matizar sabor y textura, seguido de un filtrado inicial y un pulido que limpian y afinan el carácter aromático, y culmina con el abrillantado que garantiza transparencia y cohesión visual. Sólo una vez completadas estas etapas de pulimento y estabilización, el **Comiteco de Comitán, Chiapas** está listo para ser embotellado bajo los estándares de consistencia y calidad que definen su identidad.

Cada productor, además, aporta su sello distintivo al final del proceso mediante mezclas estratégicas: ajusta la reducción de grado combinando agua pura o Comiteco “ordinario” según la intensidad deseada, y llega incluso a ensamblar lotes con diferentes tiempos de envejecimiento (reposados cortos, añejos y reservas) para equilibrar notas de madera, especias y dulzor natural. Estas fusiones personalizadas permiten afinar el cuerpo, la complejidad aromática y el retrogusto,

dando como resultado ediciones únicas que reflejan la visión y experiencia de cada casa productora

El ajuste de la graduación alcohólica del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” puede realizarse de dos maneras principales: añadiendo agua pura o mezclándolo con un lote de “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” de menor graduación (“ordinario redestilado”). Ambos métodos buscan llevar el destilado a un grado óptimo para el consumo (usualmente entre 38 % y 45 % ABV), pero cada uno incide de forma distinta sobre el perfil sensorial y la textura:

42

- **Reducción con agua**

Calidad del agua: Debe ser libre de cloro, saborizantes o sedimentos (idealmente agua de manantial filtrada o desmineralizada) para no introducir olores ni turbidez.

Proporciones: Se calcula a partir del volumen inicial y el grado alcohólico deseado. Por ejemplo, para bajar un Comiteco de 60 % ABV a 40 % ABV en un litro, se añaden aproximadamente 0.5 L de agua (según la fórmula básica $V_1 \cdot G_1 = V_2 \cdot G_2$).

Integración: Tras el vertido, se deja reposar al menos 24 horas en tanques o botellas en posición horizontal, agitando suavemente al inicio para homogenizar, luego evitando agitación excesiva para no oxidar aromas.

Impacto sensorial:

Aromas: Ligera atenuación de compuestos volátiles más ligeros (cítricos muy delicados), pero conserva la mayor parte de los matices florales y herbales.

Boca: Textura más fluida y ligera; el dulzor residual puede percibirse con menor intensidad, resultando en un final más “abierto” y refrescante.

- **Reducción mediante mezcla con Comiteco ordinario redestilado.**

Composición del ordinario: Generalmente es un destilado “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” con graduación aproximada de 30 %–35 % ABV, redestilado específicamente para ajustes.

Proporciones: Se mezclan volúmenes equivalentes o en proporción calculada (por ejemplo, 0.6 L de Comiteco a 60 % + 0.9 L de ordinario redestilado a 35 % $\approx$ 1.5 L a 40 %).

Integración: Similar al método con agua, pero dado que ambos líquidos comparten la misma matriz de azúcares y congéneres, la homogeneización es más rápida y menos propensa a formar capas ni turbidez.

Impacto sensorial:

Aromas: Refuerzo de la complejidad original, ya que el ordinario aporta sus propias notas de panela y agave fermentado, manteniendo vivas las capas aromáticas de miel y caramelo.

Boca: Cuerpo más redondo y untuoso comparado con la simple dilución; el dulzor y la sensación de “peso” en boca se mantienen, aportando un final más cálido y envolvente.

Tabla 11 corrección de grado alcohólico.

Aspecto	Con agua	Con Comiteco ordinario redestilado
Neutralidad	Máxima pureza, sin añadir sabores	Se enriquece con notas del lote ordinario
Rapidez	Rápido y sencillo	Rápido, sin necesidad de filtrado extra
Consistencia	Puede requerir ajustes finos	Homogeneidad natural gracias a matriz común

Aspecto	Con agua	Con Comiteco ordinario redestilado
Costo y logística	Solo agua de calidad	Necesidad de un lote de reserva

En la práctica, muchos maestros destiladores optan por combinar ambos métodos: inician la reducción con agua hasta aproximarse al objetivo y corrigen el matiz final mezclando un porcentaje pequeño de ordinario, de modo que garantizan pureza, complejidad y máxima expresividad del terruño.

Antes de llegar al embotellamiento, el **Comiteco de Comitán, Chiapas** pasa por un conjunto de tratamientos finales diseñados para perfeccionar su perfil organoléptico y asegurar su estabilidad visual. Este bloque de procesos contempla, en algunos casos, el **abocado**, donde se ajustan matices de sabor y textura mediante la infusión de botánicos o maderas; a continuación, un **filtrado inicial** que elimina partículas gordas y turbidez; luego un **pulido** con resinas o carbón microgranular para redondear aromas y suavizar el paso en boca; y, finalmente, el **abrillantado** que coagula impurezas finísimas y garantiza una transparencia total. Solo tras completar estas etapas de acabado, el espíritu alcanza la homogeneidad, la limpieza visual y la expresividad aromática necesarias para su embotellamiento y posterior disfrute.

Tabla 12 fases de terminación del destilado.

Paso	Objetivo	Métodos típicos
1. Abocado	Ajustar matices de sabor y textura mediante la adición de trazas de otros componentes o reposo.	Se infusionan sutiles botánicos, astillas o fracciones de madera y se deja reposar el destilado el tiempo justo para incorporar matices sin alterar su carácter original.

Paso	Objetivo	Métodos típicos
2. Filtrado	Eliminar sólidos y turbidez inicial para limpiar el perfil organoléptico.	Primer paso de decantación para sedimentar partículas pesadas, seguido de un filtrado grueso (malla o cartucho hilado de 5 micras) que retira residuos sin quitar aromas finos.
3. Pulido	Afinar el espíritu, ajustando el conjunto aromático y suavizando la boca.	Recirculación controlada a través de cartucho hilado de 1 micras), que elimina compuestos indeseados y redondea el perfil.
4. Abrillantado	Mejorar la limpidez y brillo visual, estabilizando el producto antes del embotellado.	Tratamiento con filtro spum para un filtrado muy fino ($\leq 1 \mu\text{m}$) que garantiza máxima transparencia.

El **Comiteco de Comitán, Chiapas** es llenado y etiquetado de forma artesanal, se utiliza una llenadora de nivel con 4 dispensadores manuales, lo que resulta en velocidades de alrededor de 50 a 200 botellas al día según el ritmo del operador, se utiliza botellas de cristal en presentaciones de **750ml, 250ml, 200ml. 50 ml.**, cada botella se llena a mano, la precisión de volumen puede variar $\pm 5 \text{ mL}$ y las etiquetas que se utilizan etiquetas de material Bopp Metalizado con acabado laminado brillante autoadherible, estas pueden desplazarse ligeramente —rasgos que refuerzan la sensación artesanal— el operario controla visualmente cada paso, corrige al instante cualquier desperfecto y se adapta al vuelo a cambios de diseño o formato sin necesidad de ajustes técnicos. El coste inicial es muy bajo, ya que no requiere maquinaria automatizada, pero la dependencia de mano de obra limita la escalabilidad y exige turnos adicionales para crecer.

El Comiteco de Comitán, Chiapas, ya envasado y etiquetado, se procede a sellar, se utiliza sellos termoencogibles de pvc que se amoldan a la forma de la tapa de la botella, el empaque del Comiteco se lleva a cabo en cajas de cartón corrugado con resistencia 23 Ect/C con divisiones de cartón para 12, 24, 30 y 60 espacios. En presentaciones de 12 botellas 750ml, 24 botellas de 250ml, 30 botellas de 200ml. y 60 botellas de 50 ml.

Con este empaquetado concluye el proceso de elaboración, dejando listo al producto para su comercialización.

3.2 Componentes del producto

La materia prima principal del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” es el aguamiel proveniente del *Agave americana* L., conocido localmente como maguey comiteco, este erige como una materia prima insustituible en la producción de bebidas tradicionales y destilados de Chiapas. Esta especie, caracterizada en la Meseta Comiteca desde mediados del siglo XV, se ha integrado plenamente al paisaje cultural y económico de la región, adaptándose a condiciones agroclimáticas únicas y dando lugar a un ecotipo con características propias que justifican su potencial como indicación geográfica.

A continuación, se presenta un análisis detallado de sus atributos morfológicos, adaptaciones, ciclo de vida, composición química, usos y relevancia como materia prima, todo sustentado en fuentes académicas y especializadas.

Morfología y estructura de la planta

La robustez y dimensiones del maguey comiteco lo hacen fácilmente reconocible en el entorno rural de Chiapas. A continuación, una tabla resumen de sus características morfológicas principales:

Tabla 13 características morfológicas del maguey comiteco *Agave americana* L

Característica	Rango observado	Función/adaptación
Altura de roseta	2.5 – 3.0 m	Maximiza captura de radiación y almacenamiento hídrico
Diámetro de roseta	2.5 – 3.0 m	Cobertura amplia para reducir evaporación del suelo
Longitud de hojas	1.5 – 2.0 m	Reserva de agua en tejido succulento
Ancho de hojas	15 – 25 cm	Superficie suficiente para fotosíntesis nocturna (CAM)
Color de hojas	Glauco (verde-azulado)	Refleja radiación y reduce estrés hídrico
Margen	Ondulado a crenado con dientes de 0.5 – 1 cm	Defensa contra herbívoros
Espina terminal	3.5 – 5.0 cm	Protección adicional y uso etnobotánico (agujas)
Quiote	6 – 9 m de altura	Eleva flores para polinización por murciélagos
Flores	Hipocrateriformes, 6 – 7.5 cm, verde-amarillentas	Adaptadas a murciélagos nocturnos
Fruto (cápsula)	Trígona, alargada; semillas 9 – 10 mm	Dispersión limitada; clonación preferida

Estos atributos no solo definen el porte visual de la planta, sino que reflejan adaptaciones evolutivas al clima templado subhúmedo y a la presión de herbívoros en la Meseta Comiteca Tojolabal.

Adaptaciones ecológicas al entorno Comiteco

48

El éxito del maguey comiteco radica en múltiples adaptaciones fisiológicas y ecológicas:

- **Metabolismo CAM (Crassulacean Acid Metabolism)**
Realiza la fijación de CO₂ durante la noche, minimizando la pérdida de agua en días cálidos.
- **Sistema radicular superficial**
Una red de rizomas poco profundos capta eficientemente la humedad de lluvias, rocío y niebla, clave en suelos litosólicos y luvisólicos de la región.
- **Estructura de hoja con superficie cerosa**
La cutícula gruesa reduce drásticamente la evapotranspiración, mientras que el color glauco refleja la radiación solar intensa en altitudes superiores a 1,000 m.
- **Defensas físicas**
Densos dientes marginales y espina apical disuaden a mamíferos y aves de alimentarse de su pulpa rica en agua y nutrientes.

Estas adaptaciones han permitido que el maguey comiteco se reproduzca en zonas marginales con heladas ocasionales y altas precipitaciones estivales (1,100 – 1,600 mm/año) en Chiapas.

Distribución y potencial agroclimático

La distribución del *Agave americana* L. en México y el sur de EE. UU., es muy amplia, el maguey comiteco se restringe hoy a la Meseta Comiteca Tojolabal (municipios de Comitán de Domínguez, Las Margaritas, La Independencia, La

Trinitaria, Tzimol, Socoltenango, Las Rosas, Chanal y Amatenango del Valle), en las localidades con las siguientes características:

Tabla 14. parámetros agroclimáticos potenciales.

Parámetro	Descripción
Altitud	1,000 – 2,200 m s. n. m.
Clima	Templado subhúmedo con lluvias de verano y heladas leves
Suelos	Litosoles, luvisoles poco profundos
Superficie potencial	135,869.8 ha (17 % Meseta) para reconversión productiva

Estos datos subrayan la idoneidad del maguey comiteco para diversificar la economía regional mediante la ampliación de cultivos en zonas actualmente subutilizadas.

Ciclo de vida y propagación

El Agave americana exhibe un ciclo de vida monocárpico y reproducción predominantemente vegetativa:

- Vida útil: 7 – 12 años, dependiendo de manejo y microclima
- Floración única: Emisión del qurote al final de su ciclo, tras lo cual la planta madre muere.
- Propagación vegetativa: Genera numerosos hijuelos en la base, facilitando su reproducción clonal y reduciendo el tiempo de establecimiento en campo.

Esta dinámica asegura mantos continuos de materia prima, ya que los hijuelos son trasplantados para renovar las plantaciones sin depender de semilla.

Composición química y propiedades funcionales

El maguey comiteco destaca por su perfil bioquímico, esencial en la calidad de las bebidas derivadas:

- Fructanos (inulina): Constituyen hasta el 15 % de la biomasa, representando la principal fuente de azúcares para fermentación.
- Polifenoles y flavonoides: Dotan de actividad antioxidante al aguamiel y pulque, aportando valor nutracéutico.
- Compuestos saponínicos: Contribuyen al sabor y comportamiento espumante del pulque, además de propiedades antiinflamatorias.

50

Estos componentes no solo definen la fermentación y destilación, sino que abren la puerta a aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica.

Variabilidad genética y potencial de Indicación Geográfica

Estudios taxonómicos han identificado que, aunque en algunas poblaciones conviven Agave americana y A. salmiana, las plantaciones comerciales actuales priorizan individuos de A. americana L., lo que sugiere un ecotipo Comiteco diferenciado con hojas más erectas y mayor contenido de azúcares. Este aislamiento genético y fenotípico respalda la búsqueda de protección mediante una Indicación Geográfica, garantizando calidad, trazabilidad y un vínculo cultural que fortalece la identidad regional.

El maguey comiteco no es simplemente una planta suculenta más: es un recurso endémico adaptado a los retos agroclimáticos de la Meseta Comiteca Tojolabal, que conjuga morfología imponente, metabolismo CAM, ciclo de vida monocárpico y un perfil químico idóneo para la fermentación y destilación. Sus usos abarcan desde bebidas ancestrales hasta fibras y aplicaciones medicinales, posicionándolo como materia prima estratégica para el desarrollo económico y cultural de Chiapas. El reconocimiento de su singularidad mediante una indicación geográfica no solo protegería este patrimonio biocultural, sino que incentivaría prácticas sostenibles y la mejora continua de los procesos productivos.

La caña de azúcar (*Saccharum officinarum* L.) “es una planta herbácea perenne que forma parte de la familia gramíneas” (De Redacción, 2022), es un cultivo de gran importancia en la región de la Meseta Comiteca Tojolabal, ubicada en el estado de Chiapas, México. Esta región comprende municipios como Comitán de Domínguez, Las Margaritas, La Independencia, La Trinitaria, Tzimol, Socoltenango, Las Rosas, Chanal y Amatenango del Valle. La caña de azúcar se adapta bien a las condiciones climáticas y edáficas de la región, caracterizadas por suelos como rendzina, luvisol y litosol, y un clima semicálido húmedo con lluvias abundantes en verano.

En esta región, la caña de azúcar se cultiva principalmente para la producción de panela, también conocida como piloncillo. La panela es un edulcorante natural que se obtiene mediante la evaporación y concentración del jugo de caña sin refinamiento ni centrifugación, lo que le permite conservar minerales esenciales como calcio, potasio, magnesio, cobre y hierro.

El proceso tradicional de elaboración de la panela en la Meseta Comiteca Tojolabal se realiza en trapiches, donde se extrae el jugo de la caña, se cocina a altas temperaturas hasta formar una melaza densa y luego se vierte en moldes para su solidificación. Este método artesanal no solo preserva las características nutricionales del producto, sino que también forma parte del patrimonio cultural de las comunidades locales.

Además de su consumo directo, la panela desempeña un papel crucial en la elaboración del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, una bebida alcohólica destilada típica de la región. El Comiteco se produce a partir de la fermentación del aguamiel del maguey comiteco (*Agave americana* L.), enriquecido con panela de caña, lo que le confiere un perfil sensorial distintivo y refuerza la interdependencia entre estos dos cultivos tradicionales.

En resumen, la caña de azúcar y la panela son elementos fundamentales en la economía y cultura de la Meseta Comiteca Tojolabal, reflejando una rica tradición agrícola y gastronómica que ha perdurado a lo largo del tiempo.

El maguey comiteco (*Agave americana* L.) aporta la mayor parte de los azúcares fermentables bajo la forma de fructanos (inulina y oligofructanos), que representan entre el 35 % y 73 % del peso seco.

Los principales componentes que intervienen en la elaboración del Comiteco que influyen en su calidad, características organolépticas y en consecuencia, en su reputación como destilado artesanal de la Meseta Comiteca Tojolabal, se describen a continuación:

Tabla 15. componentes que afectan las características del destilado

Componente	Contenido (% p.s.)	Función en el Comiteco
Fructanos	35 – 73 %	Fuente de azúcares fermentables: glucosa, fructosa y sacarosa, determinan el grado alcohólico potencial y la velocidad de fermentación. (Olvera, Processing of Fructans and Oligosaccharides from Agave Plants., 2015)
Fructooligosacáridos	~5 – 10 %	Prebióticos durante la fermentación, modulan la actividad microbiana y perfil de ésteres. (Olvera, Processing of Fructans and Oligosaccharides from Agave Plants., 2015)

A mayor proporción de fructanos, más azúcar liberada tras la hidrólisis enzimática (endógena y microbiana), lo que permite alcanzar rápidamente grados de fermentación óptimos (8–12 % v/v en el vino base) y maximizar el rendimiento alcohólico (Olvera, Processing of Fructans and Oligosaccharides from Agave Plants., 2015).

La fermentación de azúcares complejos por levaduras nativas genera ésteres y

alcoholes superiores (higher alcohols) que aportan notas frutales y florales, características del Comiteco artesanal (Almaraz, 2013).

Además de azúcares, el aguamiel contiene compuestos fenólicos (flavonoides, homoisoflavonoides, ácidos fenólicos) que:

- Atribuyen color y tonalidades verdosas o ambarinas al licor crudo.
- La presencia de antioxidantes contribuye a conservar los compuestos volátiles durante la destilación y el almacenamiento (Almaraz, 2013).
- Influyen en la percepción de cuerpo y astringencia leve, que en pequeñas dosis realzan la complejidad sensorial.

Estas moléculas también forman parte del “terroir” del Comiteco, pues varían según el microclima y el manejo agronómico de la planta en cada parcela. (Olvera, Processing of Fructans and Oligosaccharides from Agave Plants., 2015)

La panela es un azúcar no refinado obtenido por evaporación del jugo de *Saccharum officinarum* L., que conserva minerales y melanoidinas:

Tabla basada en (Takahashi, 2016)

Nutriente Compuesto	/ Contenido típico	Efecto en el Comiteco
Sacarosa	70 – 90 %	Incrementa la densidad de mosto, aporta dulzor equilibrado
Glucosa y fructosa	1 – 30 %	Facilitan fermentaciones secundarias y redondean sabor
Calcio (Ca)	0.2 – 0.5 %	Contribuye a la estabilidad de espuma y sensación en boca

Nutriente Compuesto	Contenido típico	Efecto en el Comiteco
Potasio (K), Magnesio	0.1 – 0.3 % c/u	Modulan pH y acidez del mosto, afectan percepción gustativa
Melanoidinas	Varía según cocción	Otorgan color ámbar oscuro, aromas a caramelo y tostado; actúan como antioxidantes débiles

Las melanoidinas de la panela intensifican el color del destilado y aportan notas a caramelo, tostado y miel oscura, enriqueciendo la complejidad del Comiteco. Minerales como calcio y magnesio mejoran la sensación táctil, proporcionando un cuerpo más lleno y una espuma persistente en las catas.

La combinación de azúcares simples y complejos modera la acidez del mosto de agave, ajustando el perfil dulce-seco característico del Comiteco artesanal.

Según la NOM 199-SCFI-2017, para llamarse Comiteco la mezcla debe contener al menos un 70 % de azúcares reductores de maguey y hasta un 30 % de panela, lo que:

- Mantiene la identidad del destilado, priorizando el carácter del agave.
- Ajusta el nivel alcohólico y la densidad del caldo de destilación, influyendo en el rendimiento final (40 – 50 % Alc.Vol.)
- Permite variaciones regionales que los productores artesanales aprovechan para diferenciar sus etiquetas y reforzar la reputación de “maguey nativo”

Calidad del agua y microbioma nativo

- Agua de manantial con bajo contenido de metales pesados y pH neutro favorece una fermentación limpia y sin sabores indeseados.

- Microflora local (levaduras y bacterias lácticas nativas) introduce compuestos secundarios (ácidos orgánicos, ésteres, diacetilo) que se traducen en notas lácticas, mantecosas y frutales propios de cada pueblo (Olvera, Processing of Fructans and Oligosaccharides from Agave Plants., 2015).

La reputación del Comiteco como “bebida más fina de la Nueva España” (Museo Naval de Madrid, siglo XVIII) se sustenta en:

1. Materia prima única: maguey comiteco planta endémica de la Meseta Comiteca Tojolabal, con alto contenido de fructanos y polifenoles.
2. Proceso tradicional: uso de panela artesanal y alambiques de cobre, cortes refinados y fermentación espontánea.
3. Perfil sensorial complejo: equilibrio entre notas herbales, frutales, lácteas, caramelo y madera (en variantes reposadas).
4. Identidad territorial: cada botella es embajadora de un ecotipo y de la cultura tojolabal, consolidando su prestigio en el mercado nacional e internacional.

Así, cada componente —desde las fructosas del agave hasta las melanoidinas de la panela— contribuye de manera sinérgica a la calidad, las características organolépticas y la fortaleza de la marca Comiteco.

3.3 Forma de extracción de la materia prima.

Conocimientos y prácticas de los productores.

El Maguey comiteco, es una especie vegetal endémica de la Meseta Comiteca Tojolabal y se considera un material vegetativo único en el estado y en el país, son plantas suculentas pertenecientes al género botánico Agaváceas; sus plantas forman una gran roseta de hojas gruesas y carnosas, generalmente terminadas en una afilada aguja en el ápice y a menudo con márgenes espinosos, el robusto tallo leñoso, suele ser muy corto, por lo que las hojas aparentan surgir de la raíz.

Las características edafoclimáticas, que requiere el Agave comiteco, son principalmente terrenos pedregosos, con climas templados, con suelos que derivan

de rocas calizas, delgados, pesadas, con poca cubierta vegetal, que actualmente caracterizan a la región como una de sus más graves consecuencias la desprotección y pérdida de este importantísimo recurso productivo, condiciones que se tienen en el municipio de Comitán de Domínguez.

El manejo del cultivo en la actualidad se caracteriza por realizarse unidades familiares, principalmente con productores innovadores e interesados en la reproducción del Agave comiteco.

En las tierras de la Meseta Comiteca Tojolabal en Chiapas, donde el viento acaricia los magueyes y el sol pinta cada rincón con tonos dorados, se encuentran los guardianes de esta planta sagrada. Estos hombres y mujeres, orgullosos de su herencia, han llevado consigo un conocimiento que se ha transmitido de generación en generación. Su relación con el maguey no es simplemente de cuidado; es una danza ritual con la naturaleza, un profundo entendimiento de las señales que indica la planta cuando está lista para brindar su néctar preciado: **el aguamiel**.

Cada año, al llegar la temporada adecuada, los guardianes inician su vigilia. Con ojos atentos, observan el corazón del maguey, su centro vital, donde todo comienza. Ellos saben que la planta, en su ciclo de vida, atraviesa distintas etapas y que solo en el momento justo se puede extraer el aguamiel sin dañar el futuro crecimiento del maguey. La sabiduría de sus antepasados fluye en sus venas, y su conexión con la tierra se siente en cada paso que dan.

La señal más clara que buscan los guardianes es el momento en que las cuatro pencas del maguey comienzan a salir juntas. Es un fenómeno mágico, casi como si la planta estuviera tejiendo un símbolo sagrado en el aire. Cuando esto ocurre, los guardianes comprenden que el qurote, el tallo florido del maguey, está a punto de



emerger. Este incipiente crecimiento es crucial, pues es en este momento cuando la planta concentra toda su energía para liberar el dulzor de su aguamiel. Es un regalo divino, un tributo a quienes han cuidado de ella con amor y respeto.

A medida que las pencas se despliegan, se adhieren entre sí, formando un conjunto armonioso que parece bailar con el viento. Para los guardianes, esto no es solo un indicio; es una señal cargada de simbolismo y tradición. Ellos saben que, si actúan con prontitud y respeto hacia la planta, podrán cosechar el aguamiel en su estado más puro y exuberante. Pero también son conscientes de que la extracción debe hacerse con cuidado, cuidando de no alterar el equilibrio natural del maguey.

Los ancianos, con voces llenas de sabiduría y anécdotas de tiempos pasados, enseñan a los más jóvenes sobre la importancia de observar la naturaleza. “El maguey nos habla”, dicen. “Cada arruga en sus hojas, cada sombra que proyecta es una lección que debemos aprender”. Y así, cada temporada, los más experimentados comparten sus conocimientos, narrando historias de épocas en las que las condiciones climáticas eran diferentes, y cómo las plantas respondían a los cambios en el entorno.

Uno de esos guardianes, don Jorge Mendoza, es un maestro en el arte de escuchar a los magueyes. Con su sombrero desgastado y sus manos marcadas por el trabajo del campo, los más jóvenes lo rodean, ansiosos por absorber su sabiduría. “Recuerden siempre”, dice con voz pausada, “que el maguey es un ser vivo, uno que merece nuestro respeto.



“No solo buscamos su agua, también cuidamos su esencia”.

Cuando llega el día de la cosecha, la atmósfera está impregnada de emoción y reverencia. Los guardianes, armados con sus herramientas tradicionales, se

agrupan alrededor de los magueyes que han alcanzado su esplendor. Cada movimiento está lleno de cuidado y precisión, como si estuvieran realizando un ritual sagrado. La comunidad entera se une en este esfuerzo, conscientes de que el aguamiel no solo alimentará a sus cuerpos, sino que también nutre su cultura y tradiciones.

Al hacer la oquedad en el corazón de la planta, una gota de aguamiel se desliza lentamente, brillando bajo el sol. Es un momento culminante, un instante en el que se celebra la fusión entre el hombre y la naturaleza. Los guardianes recogen el líquido con manos temblorosas, como si estuvieran sosteniendo un tesoro invaluable. Y así, uno a uno, van llenando las jarras de barro, uniendo sus corazones en un solo latido.

Después de la recolección, la comunidad celebra con un festín. Se cuentan historias de abuelos y abuelas que también fueron guardianes, de los desafíos enfrentados y de las alegrías compartidas. El cielo se tiñe de colores cálidos mientras se comparten risas y canciones, creando un ambiente festivo que reverbera en el aire. La aguamiel, dulce y dorada, se convierte no solo en un alimento, sino en un símbolo de unidad, de lucha y de legado.

Las enseñanzas de los mayores y la práctica de los guardianes continúan, año tras año, entrelazándose con la vida del maguey. Así, la historia de cada cosecha se convierte en parte del tejido cultural, asegurando que las futuras generaciones también escuchen las voces de sus ancestros. La habilidad de identificar el momento perfecto para la extracción se convierte en una danza delicada, respetuosa con la naturaleza, honrando a la planta que sustenta sus vidas.

Los guardianes saben que el maguey no solo es un recurso, sino un compañero en el camino de la existencia. Y aunque el tiempo avanza y las tradiciones se enfrentan a los desafíos del mundo moderno, ellos se mantienen firmes, guardando el saber ancestral como un faro de esperanza y conexión. En su corazón llevan el eco de las enseñanzas pasadas y la promesa de un futuro donde la relación entre el hombre y la naturaleza sea eternamente sagrada.

Así es cómo, en cada penca que surge desde el corazón del maguey, se escribe una historia. La historia de generaciones que han aprendido a leer las señales de la tierra, a mover sus cuerpos en armonía con los ciclos de la naturaleza y a celebrar el don de la vida. En este lugar, donde el alma de la naturaleza se encuentra con el sudor de los que aman la tierra, los guardianes continúan su labor, perpetuando el vínculo entre el hombre y el maguey en un abrazo eterno.

Cadena Productiva

1. Selección del maguey en etapa de maduración para la extracción de aguamiel

La selección del maguey adecuado es una práctica ancestral que requiere un profundo conocimiento de la planta y su ciclo de vida. Tradicionalmente, esta labor es realizada por los guardianes, expertos en la extracción de aguamiel, quienes han heredado técnicas y saberes a lo largo de generaciones.



Criterios de Selección:

- **Edad del Agave:** El agave destinado a la extracción de aguamiel suele tener entre 6 y 8 años. Durante este periodo, la planta acumula reservas significativas de azúcares en su piña, esenciales para una producción óptima de aguamiel. La madurez se identifica observando el desarrollo de la planta y, en particular, la aparición del qurote en los hijuelos, el tallo floral que emerge al final de su ciclo de vida.



- **Selección visual:** Los guardianes (expertos en el manejo del maguey) buscan plantas cuyas hojas superiores comienzan a abrirse de manera simultánea, unidas en cruz señal de que el tallo floral está a punto de brotar.
- **Condiciones de Cultivo:** Las plantas cultivadas en suelos bien drenados y expuestas a condiciones climáticas favorables tienden a producir aguamiel de mejor calidad. La altitud y la composición del suelo influyen en las características organolépticas del aguamiel, aportando matices únicos según la región de cultivo.

2. Instrumentos de trabajo.

La extracción del aguamiel se lleva a cabo con los siguientes instrumentos:

- **Calancho**
 - ✓ Punta curva
- **Machete**
 - ✓ Acero inoxidable. forjado en calibre 8, de 50 cm. largo
- **Raspador**
 - ✓ Acero inoxidable de 13 cm. de diámetro con mango



3.- Proceso de adecuación y responsables del proceso

Una vez seleccionado el agave maduro, se procede a su preparación para la extracción de aguamiel. Este proceso, conocido como "capado" o "castración", es esencial para redirigir las reservas de la planta hacia la producción de aguamiel.

Pasos de Adecuación:

- **Apertura de planta:** A la parte superior de la piña se le abre una oquedad de 25 cm. de diámetro, para lo cual se utiliza una calancha (machete con punta redonda) que nos permite realizar cortes transversales. Se realiza un corte para crear una cavidad en el centro de la planta (piña), conocida como "corazón", donde se acumulará el aguamiel. Esta cavidad se forma retirando las hojas centrales superiores de la piña.
- **Raspado de piña:** ya encontrándose abierta la oquedad, se procede a raspar con un utensilio redondo de acero inoxidable perfectamente el interior, cada ocho horas por un lapso de 4 a 5 días.
- **Protección del corazón:** Para evitar la contaminación y la evaporación del aguamiel, el cajete se cubre con pencas (hojas) del mismo maguey o con piedras limpias. Este método tradicional protege el contenido y mantiene condiciones óptimas para la extracción.
 - El aguamiel empieza a brotar al tercer día, de haber raspado el maguey por primera vez, el líquido que se obtiene contiene cantidades

de fructuosa en una baja escala, este proceso se nivela a partir del quinto día.

➤ **El Raspado y extracción diaria del aguamiel.**

62

El aguamiel a lo largo del tiempo, ha sido causa de fascinación y misterio dentro de la cosmovisión de algunas comunidades de la región, esto debido a la peculiaridad en su dulzura:

se ha llegado a analizar que, en tres momentos específicos del día, este alcanza un nivel de dulzura excepcional, aunque las razones detrás de este fenómeno continúan siendo desconocidas. Los guardianes son los encargados de este



proceso. Su labor va más allá de la técnica; implica una comprensión profunda del entorno, la planta y los ritmos naturales. En muchas comunidades, ser guardián es un oficio heredado, y su conocimiento es transmitido de generación en generación, consolidando una identidad cultural y comunitaria.

El proceso de adecuación del maguey está impregnado de simbolismo. La oquedad realizada para encontrar el corazón de la piña, asemeja a un acto de apertura hacia la tierra, una conexión entre el hombre y la naturaleza. Además, en algunas regiones, antes de iniciar la extracción, se realizan rituales para pedir permiso a la planta y agradecer por el aguamiel que proporcionará, evidenciando una relación de respeto y reciprocidad.

Procesos y tiempo de extracción:

Primera extracción.

El primer lapso se presenta al amanecer, cuando los primeros rayos del sol acarician el maguey. Durante este mágico instante, la interacción de la luz con la savia parece detonar un proceso químico que intensifica la dulzura del aguamiel, como si la naturaleza decidiera ofrecer un regalo a quienes se aventuran a recolectarla.

Este aguamiel presenta una fermentación inédita ya que es el producto que la planta genera en ocho horas, líquido que se destina para otro uso.

Segunda extracción:

A medida que el sol asciende, un segundo momento notable ocurre alrededor del mediodía. En este intervalo, la savia es capaz de absorber mayores cantidades de nutrientes del suelo, lo que potencia su contenido azucarado. Los guardianes han observado que, en ese preciso instante, el aguamiel se convierte en una experiencia sensorial inigualable, elevando la conexión entre el hombre y la planta a un nivel casi espiritual. El raspado es una práctica que simboliza la interacción armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Las mujeres guardianas, al realizar este proceso, entablan una relación íntima con el maguey, reconociendo su generosidad y aportando su destreza para obtener el preciado aguamiel.



El aguamiel que se recolecta se acumula y se refrigera por 24 horas.

Tercera extracción:

De igual forma al atardecer, cuando el calor del día comienza a disiparse, surge un tercer y último periodo en que el aguamiel alcanza su máxima dulzura. La

disminución de la temperatura, combinada con la fotosíntesis residual, propicia un ambiente ideal para la transformación de los azúcares en compuestos aún más agradables al paladar. Gracias a estos saberes ancestrales, la relación entre el ser humano y el maguey se redefine, revelando secretos que hacen del aguamiel una joya natural en el corazón de la cultura indígena de nuestra región.

El aguamiel que se recolecta se acumula y se refrigera por 18 horas.

El raspado es una técnica esencial para estimular la producción continua de aguamiel. Este proceso requiere habilidad y constancia, ya que la calidad y cantidad del aguamiel dependen de una extracción adecuada.

Proceso de extracción y manejo del aguamiel:

- **Uso del Raspador:** Se emplea una herramienta de acero inoxidable llamada "raspador", que consiste en una lámina curva con mango, diseñada para raspar las paredes internas del corazón sin dañarlas excesivamente.
- **Estimulación de la Secreción:** Al raspar suavemente las paredes del corazón, se estimula la planta para que produzca y libere aguamiel. Este proceso se realiza tres veces al día, generalmente al amanecer, al medio día y al atardecer, momentos en que la planta es más receptiva.
- **Extracción del Aguamiel:** El aguamiel acumulado se extrae utilizando recipientes de barro o plástico. Un maguey puede producir entre 4 y 5 litros de aguamiel al día.
- Traslado y almacenamiento del Aguamiel para su Conservación

Después de la extracción, el aguamiel debe ser trasladado de manera adecuada (Tarros de plástico lecheros grado alimenticio, para evitar fermentaciones no deseadas o contaminación.



4.- Métodos Tradicionales y Modernos de transporte y almacenamiento:

- **Recipientes de Barro o Madera:**

- En comunidades tradicionales, el aguamiel se almacena en grandes tinajas de barro o tinas de madera, lo que permite una ligera oxigenación y desarrollo de aromas característicos.
- Este método es común cuando el aguamiel se destina a la producción de pulque.

- **Depósitos de Acero Inoxidable:**

- En procesos más industrializados, el aguamiel se almacena en tanques de acero inoxidable, que garantizan una mayor higiene y conservación del líquido sin alteraciones.
- Se utilizan sistemas de refrigeración para evitar fermentaciones espontáneas.

- **Barriles Sellados o Contenedores Plásticos de Grado Alimenticio sellados al vacío:**

- Alternativa intermedia utilizada en regiones productoras donde no hay acceso a sistemas de refrigeración.
- Se busca minimizar la exposición al oxígeno y mantener el aguamiel fresco.



Factores que Afectan la Conservación del Aguamiel:

- **Temperatura:**

- A temperaturas altas, el aguamiel comienza a fermentar rápidamente debido a la acción de levaduras naturales presentes en el ambiente.

Se recomienda mantenerlo por debajo de los 10°C para prolongar su frescura.

- **Tiempo de Almacenamiento:**

- El aguamiel es altamente perecedero y su fermentación puede comenzar en pocas horas si no se refrigera o procesa de inmediato. Por esta razón, la mayoría del aguamiel se procesa en el mismo día de su extracción.

- **Nivel de Oxidación:**

- El contacto prolongado con el oxígeno puede modificar su sabor y acelerar su fermentación.

En muchas comunidades, el almacenamiento del aguamiel es un proceso comunitario, donde varias familias se reúnen para su extracción y conservación. La transmisión de conocimientos sobre su manejo es parte del legado cultural que distingue a los productores tradicionales.

5. Transformación del aguamiel en néctar de maguey (Opcional)

El aguamiel también puede ser procesado para convertirse en néctar de agave, un endulzante natural con un alto contenido de fructosa.



Proceso químico del cocimiento del aguamiel:

- **Filtrado Inicial:**

- Se eliminan impurezas y restos vegetales mediante un sistema de filtrado fino.
- Calentamiento inicial para separación de sólidos.



67

- **Hidrolización de los polisacáridos:**

- El aguamiel contiene inulina, un tipo de carbohidrato complejo que debe ser descompuesto en azúcares simples. Se somete a calentamiento controlado a temperaturas de **80-90°C** para favorecer la conversión en fructosa y glucosa.



- **Concentración por evaporación:**

- Se elimina parte del agua para espesar el néctar y aumentar su dulzura. El contenido de humedad se reduce entre un **30 y 40%**, lo que también prolonga la vida útil del producto.



- **Concentración final y pasteurización:**

- Se eliminan posibles impurezas y se somete a un tratamiento térmico para evitar fermentaciones. El producto final tiene un color ámbar y una textura similar a la miel.

¿Por qué el Néctar de maguey es Más Dulce y Más Estable que el Aguamiel?

68

- **Mayor concentración de fructosa:**

- La fructosa tiene un **poder edulcorante mayor** que la sacarosa y la glucosa, por lo que el néctar es más dulce que el aguamiel en su estado natural.



- **Menor actividad microbiana:**

- Al reducir su contenido de agua, se disminuye el riesgo de fermentación y crecimiento de microorganismos.

- **Mayor vida útil:**

- Mientras que el aguamiel dura solo unas horas antes de comenzar a fermentar, el néctar de maguey puede conservarse durante **meses** sin alteraciones.

El uso del néctar de maguey como endulzante tiene un impacto significativo en la gastronomía mexicana, integrándose en bebidas, postres y recetas ancestrales. También ha ganado reconocimiento internacional como un sustituto natural del azúcar refinado.



El proceso de extracción y transformación del aguamiel es una tradición ancestral que combina conocimientos empíricos con avances tecnológicos. Desde la selección del maguey hasta la producción del néctar, cada etapa refleja el respeto por la naturaleza y el legado cultural de las comunidades productoras.



4. Forma de extracción, proceso de producción o elaboración

La bebida espirituosa regional “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” se prepara a partir de la mezcla del aguamiel obtenido del maguey comiteco (*Agave americana* L.), de esta manera se describe a continuación:

Método de elaboración del Comiteco de Comitán, Chiapas

Etapa 0

fase - i - *identificación y compra de materias primas básicas.*

- * Agua miel de maguey comiteco
- * Miel (jarabe) de maguey comiteco
- * Panela de la región

Etapa 1

Fase 1. - *Elaboración de néctar de maguey comiteco*

- Acción 1.- Recolección de aguamiel
- Acción 2.- Filtrado
- Acción 3.- Evaporación
- Acción 4.- Concentrado grado miel.

Fase 2. - *Acondicionamiento de materias primas para fermentación.*

- Acción 1.- Control de calidad del aguamiel
- Acción 2.- Dilución y acondicionamiento del jarabe de agave
- Acción 3.- Elaboración de aguamiel de panela

Etapa 2

Fase 2. - Proceso de fermentación

La levadura madre utilizada en nuestro proceso de fermentación tiene propiedades exclusivas que hacen de la bebida única y selecta, con características propias que permiten extraer y aprovechar los sabores y olores de nuestras materias primas, los tipos y calidades del producto dependen de la porcentualidad de azúcares de agave que se utilice .

70

Acción 1.- Elaboración de levadura madre 100% aguamiel

- ✓ Control de calidad a la levadura madre cuenta progresiva de levaduras a:
 - Desarrollo y reproducción. 10/25 lts.
 - Fortalecimiento 10/25 lts
 - Crecimiento 26/50 lts.
 - Alimentación 51/200 lts.

Acción 2.- Elaboración de mostos 100% aguamiel

- ✓ Control de calidad a la producción de mostos
 - Riqueza alcohólica
 - Determinación de azúcares totales
 - Viabilidad celular
 - Determinación de ph
 - Control de temperatura

Acción 1a.- Elaboración de levadura madre 85% aguamiel

- ✓ Control de calidad a la levadura madre
- ✓ Cuenta progresiva de levaduras a:
 - Desarrollo y reproducción. 10/25 lts.
 - Fortalecimiento 10/25 lts
 - Crecimiento 26/50 lts.
 - Alimentación 51/200 lts.

Acción 2a.-Elaboración de mostos 85% aguamiel

- ✓ Control de calidad a la producción de mostos
 - Riqueza alcohólica.
 - Determinación de azúcares totales
 - Viabilidad celular
 - Determinación de ph
 - Control de temperatura

Acción 1b.- Elaboración de levadura madre 55% aguamiel

- ✓ Control de calidad a la levadura madre
- ✓ Cuenta progresiva de levaduras a:
 - Desarrollo y reproducción. 10/25 lts.
 - Fortalecimiento 10/25 lts
 - Crecimiento 26/50 lts.
 - Alimentación 51/200 lts.

Acción 2b.- Elaboración de mostos 55% aguamiel

- ✓ Control de calidad a la producción de mostos
 - Riqueza alcohólica.
 - Determinación de azúcares totales
 - Viabilidad celular
 - Determinación de ph
 - Control de temperatura

Etapa 3

Fase 1. - Proceso de destilación

Acción 1.- Comiteco virgen 100% aguamiel – 55° g.l.

Acción 2.- Comiteco virgen 85% aguamiel – 55° g.l.

Acción 3.- Comiteco virgen 55% aguamiel – 55° g.l.

Fase 2. - Proceso de redestilación de ordinarios para corrección de grado

Acción 1.- Comiteco virgen 100% aguamiel – 28° g.l.

Acción 2.- Comiteco virgen 85% aguamiel – 28° g.l.

Acción 3.- Comiteco virgen 55% aguamiel – 28° g.l.

Una de las partes medulares en la elaboración de bebidas a partir del aguamiel y caña en la región de Comitán de Domínguez se presenta en este proceso cautivador que va más allá de la mera producción.

La singularidad del aguamiel radica, en parte, en su método de extracción. Mientras que muchas prácticas de producción de bebidas espirituosas requieren la cocción de la piña del maguey, este proceso directo garantiza que se preserven los sabores y aromas naturales de la planta. La recolección del aguamiel es un ritual en sí mismo, que exige un profundo respeto por la naturaleza y un conocimiento profundo

del ciclo de vida del maguey. El néctar extraído es fresco, liviano y lleno de matices que anticipan la complejidad que se desarrollará durante el proceso de fermentación.

La fermentación de este líquido sagrado no es simplemente un proceso químico; es una danza entre el tiempo, el ambiente y la mano experta del maestro destilador. En cada lote, su esencia se manifiesta, impregnando el producto final con un carácter distintivo que no solo refleja el terruño, sino también el alma de quien lo elabora. Esta interacción entre tradición y modernidad, donde se combinan técnicas empíricas ancestrales con innovaciones contemporáneas, se convierte en un arte que eleva el mosto a un nivel casi divino.

Entre las prácticas más notables de este proceso es la creación del mosto. Este se obtiene directamente de la "sangre" de la planta sin necesidad de cocer las piñas, revela características únicas que lo distinguen en el panorama nacional de las bebidas espirituosas.

El mosto, elaborado con la sangre del maguey, aportará a la bebida resultante un perfil de sabor y aroma que despierta los sentidos. Durante la fermentación, las levaduras autóctonas juegan un papel crucial, transformando el néctar en una bebida que encapsula la riqueza de la biodiversidad del entorno. Donde cada aroma invita a explorar la tierra de donde proviene, llevando consigo la historia de generaciones de productores que han perfeccionado su arte.

El trabajo del maestro destilador es un elemento humano fundamental en este proceso. No solo actúa como el guía del mosto a través de su transformación, sino que también actúa como un custodio de la cultura y la tradición. Su conocimiento se transmite de forma informal, convirtiendo cada lote en una obra maestra que habla del esfuerzo y la dedicación. Esta labor no se rige únicamente por fórmulas rígidas; está influenciada por la interacción con el medio ambiente, las condiciones climáticas y, sobre todo, por la paciencia y la intuición.

La autenticidad que se obtiene a través de este método de producción resuena en cada botella, creando un vínculo emocional entre el productor y el consumidor. Es un recordatorio de que detrás de cada bebida hay una historia, la cual comunica un sentido de pertenencia y orgullo cultural. Además, en tiempos en los que la sostenibilidad y la conexión con lo local son esenciales, esta práctica se erige como modelo a seguir, reafirmando la importancia de preservar las tradiciones y el ambiente.

El mosto es la base líquida rica en azúcares que será fermentada para producir la bebida espirituosa “Comiteco”, el mosto se forma a partir del concurso del aguamiel o néctar de maguey, con azúcares de caña (piloncillo o miel)

I. Mosto a base de aguamiel

El aguamiel es un líquido naturalmente dulce extraído del corazón del maguey maduro. Su composición química en términos generales contiene:

- **Fructosa y Glucosa (80-90%):** Azúcares simples que las levaduras pueden fermentar directamente.
- **Minerales y Oligoelementos:** Nutrientes esenciales para la actividad de las levaduras.
- **Compuestos aromáticos naturales:** Elementos que aportan sabores característicos.

Proceso de creación del mosto con aguamiel para elaborar Comiteco.

A.- Levadura madre

1. Filtración y depuración

- Se eliminan impurezas y partículas sólidas del aguamiel recolectado.

2. Ajuste de la densidad del aguamiel.



- Se mide la **densidad del aguamiel** con un refractómetro o densímetro. Si la concentración de azúcares es baja ($^{\circ}\text{Bx}$ menor a 10), se puede concentrar con miel de maguey comiteco



3. Inoculación de levadura nativa

- En un contenedor se deposita el aguamiel natural
- Se acondiciona la levadura nativa previamente seleccionada en un litro de caldo *Agar Extracto de Malta* y se alimenta con aguamiel a 12° brix por un volumen de 20 lts.
- En procesos tradicionales, se utilizan tinajas abiertas para permitir la influencia de levaduras naturales.
- Se estandariza el brix con néctar de maguey



4. Adaptación, fortalecimiento y reproducción de levadura madre

- El aguamiel se acondiciona a 12° brix y se realiza una alimentación de forma constante llevando un equilibrio en grados brix, tiempo y volumen.



5. Pie de cría de levadura madre

- De un volumen de 20 litros se crece a 200 litros utilizando una porcentualidad de 70% azúcares de maguey comiteco y 30% de azúcares de caña.

6. Fermentación

- La fermentación de los mostos para la elaboración de la bebida espirituosa Comiteco se realiza utilizando, 200lts Levadura madre, mas 200 lts. aguamiel utilizando una porcentualita de 70% azúcares de maguey comiteco y 30% de azúcares de caña.
- La fermentación dura entre **5 y 8 días**, dependiendo de la temperatura ambiente. Se genera **alcohol etílico** y compuestos aromáticos que definirán el perfil del destilado final.

A. Efecto en la Velocidad de Fermentación

- Mayor concentración de azúcares fermentables puede acelerar el metabolismo de las levaduras.
- Si la concentración es demasiado alta, puede generar estrés osmótico, reduciendo la viabilidad celular de las levaduras.

B. Producción de Alcohol y Congéneres

- La fermentación con azúcar de caña produce un mayor rendimiento alcohólico en comparación con el aguamiel puro.
- Sin embargo, también puede generar alcoholes superiores (como el propanol y el butanol) si no se controla correctamente.

C. Balance de Acidez y pH

- La fermentación con azúcares adicionales puede elevar el pH del mosto, lo que favorece la proliferación de bacterias indeseadas.

- Se recomienda mantener un control estricto del pH y la temperatura durante el proceso.

Asimismo, esta adición modifica la velocidad de fermentación, la producción de alcohol y la presencia de congéneres en el destilado. Un manejo cuidadoso del proceso garantiza un equilibrio entre rendimiento alcohólico y calidad sensorial, permitiendo la creación de un Comiteco único y con identidad propia.

76

II. 2. Mosto a base de néctar de maguey

El **néctar de maguey** es un derivado del aguamiel que ha sido sometido a un proceso térmico para convertir sus polisacáridos en azúcares fermentables. A diferencia del aguamiel fresco, el néctar tiene una concentración de azúcar más alta y estable, haciéndolo más adecuado para una fermentación controlada.

Diferencias claves del néctar en relación con el aguamiel:

- **Mayor estabilidad microbiológica:** menos riesgo de fermentación no deseada.
- **Mayor concentración de azúcares:** ideal para aumentar el grado alcohólico final.
- **Menor actividad enzimática:** las enzimas naturales se desactivan en el proceso de cocción.

Proceso de creación del mosto con néctar de maguey

1. Dilución del néctar de maguey

El néctar es espeso y altamente concentrado (°Bx de 60 a 80), por lo que debe diluirse con agua pura hasta alcanzar una concentración de azúcares adecuada (entre 10-20 °Bx).



2. Ajuste del pH y nutrientes

El pH del néctar es ligeramente ácido, lo que favorece la fermentación. Se pueden añadir sales minerales o nutrientes orgánicos para optimizar el metabolismo de las levaduras.



77

3. Inoculación de levadura nativa

En un contenedor se deposita la miel diluida a 12° brix. Se procede a acondicionar la levadura nativa (propiedad empresa) previamente seleccionada en un litro de caldo *Agar Extracto de Malta* y se alimenta con miel diluida a 12° brix por un volumen de 20 lts.

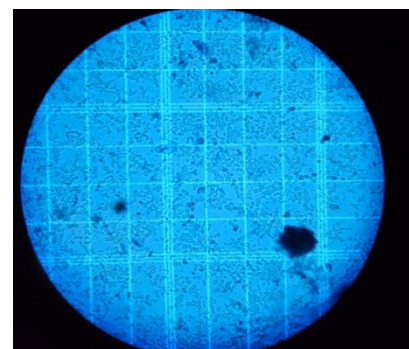
Se estandariza los grados brix con néctar de maguey.



4. Adaptación, fortalecimiento y reproducción de levadura madre

El aguamiel se acondiciona a 12° brix y se realiza una alimentación de forma constante llevando un equilibrio en grados brix, tiempo y volumen.

Se verifica mediante la observación microscópica de la levadura en desarrollo.



5. Pie de cría de levadura madre

De un volumen de 20 litros se crece a 400 litros utilizando una porcentualidad de 70% azúcares de maguey comiteco y 30% de azúcares de caña.

6. Fermentación

La fermentación de mostos para la elaboración de la bebida espirituosa Comiteco se realiza de la siguiente forma:

- **Fermentación Controlada** El proceso de fermentación se realiza en un lapso de **5 a 7 días**, dependiendo de la temperatura y el tipo de levadura que se utilice, la temperatura no debe superar un rango de 45° ni descender a menos de 30°, se debe controlar la temperatura para evitar fermentaciones incompletas o producción de compuestos no deseados.



78

Azúcar de caña, materia prima en el proceso de fermentación

En los procesos de fermentación de la producción del **Comiteco**, es indispensable la adición de azúcar de **caña** (sacarosa) ya que en su norma de producción refiere el concurso de dos mieles configuradas en 70% de maguey y 30% de caña, al omitir el azúcar de caña deja de ser Comiteco.

Se pueden utilizar diferentes fuentes de azúcar de caña como:



Panela o piloncillo: contiene minerales y otros compuestos que pueden enriquecer el sabor del destilado

- Su composición: Sacarosa (80-90%) + melazas naturales y minerales.
- Características: Aporta notas de caramelo, miel y una ligera acidez.
- Usos: Ideal para generar un perfil sensorial más complejo, con mayor retención de compuestos aromáticos.

Miel de caña o melaza: Aporta notas más intensas y un perfil sensorial complejo.

- Composición: Sacarosa (40-50%), glucosa y fructosa, además de minerales y compuestos fenólicos.
- Características: Aporta un sabor robusto, con notas tostadas y de frutos secos.
- Usos: Se emplea cuando se desea una fermentación más prolongada y un destilado con un cuerpo más denso.

El azúcar de caña que se utiliza en el proceso de elaboración del Comiteco, proporciona cualidades únicas al destilado, obteniendo mayor contenido alcohólico, permitiendo regular y optimizar el perfil sensorial.

Influencia del tipo de azúcar en el perfil sensorial

La creación de mostos a partir de aguamiel y néctar de agave es una práctica clave en la producción de destilados tradicionales como el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”. Cada tipo de mosto tiene características específicas que difieren el resultado final de la fermentación y el perfil del destilado. Por otro lado, la adición de azúcar de caña puede modificar el rendimiento alcohólico aportando matices sensoriales únicos, dependiendo del tipo de azúcar utilizado y su proporción, los compuestos resultantes pueden variar en sabor, textura y aromas. Sin embargo, su uso debe ser controlado para mantener la autenticidad del producto.

Dilución y preparación del azúcar

Antes de ser incorporado al mosto, el azúcar debe prepararse adecuadamente para evitar fermentaciones desbalanceadas o acumulación de residuos sólidos.

- **Dilución y mezcla con el mosto**
 - El azúcar se disuelve en agua caliente y se incorpora al mosto antes de la fermentación. Se controla la concentración final de azúcares para evitar que la fermentación sea demasiado vigorosa o lenta.
- **Disolución en agua caliente**

- La panela o la melaza de caña se mezcla con agua a una temperatura de 60-80°C para facilitar su disolución y evitar la cristalización. En el caso de la melaza, se recomienda filtrar impurezas antes de su uso.
- **Enfriamiento y ajuste del pH**
 - La solución azucarada se deja enfriar hasta alcanzar una temperatura segura para la fermentación (25-30°C). Se ajusta el pH con ácido cítrico o ácido tartárico para mantener un rango óptimo entre 4.5 y 5.5.
- **Acondicionamiento de azúcares fermentables**
 - Para iniciar el proceso de fermentación se elabora un caldo que contenga una proporción del 70% de azúcares de agave a 28°brix y 30% de azúcares caña a 28° brix, Se mezcla la solución azucarada lentamente para evitar alteraciones en la actividad de las levaduras. Se homogeneiza mediante agitación mecánica o aireación.

Influencia del tipo de mosto en el perfil sensorial del destilado

El proceso de fermentación en algunas comunidades se realiza, utilizando el aguamiel natural y la panela o piloncillo, proceso por el que se ha realizado de manera ancestral, generando características sensoriales diferentes a los productos que cumplen con la norma de producción 70% agave 30% caña.

4.1 Mosto a base de aguamiel + panela o piloncillo (ancestral)

- **Perfil sensorial:**
 - Notas frescas y florales, con un dulzor suave y una acidez balanceada.
 - Producción de ésteres frutales como el acetato de etilo, que aportan aromas a manzana y pera.
 - Textura ligera, con un final limpio en boca.

- **Relevancia en el destilado final:**

- Se obtiene un **Comiteco**, con predominio de notas herbales y frescas.
- Aporta un cuerpo más ligero en comparación con otros métodos.

81

4.2 Mosto a base de aguamiel + néctar de agave + panela o piloncillo (70% agave - 30% caña)

- **Perfil Sensorial:**

- Mayor concentración de azúcares fermentables, lo que produce un mayor contenido alcohólico.
- Notas más caramelizadas y tostadas, con mayor presencia de compuestos fenólicos.
- Textura más densa y un retrogusto más prolongado.

- **Relevancia en el destilado final:**

- Se obtiene un destilado con mayor untuosidad y notas dulces intensas.
- Aporta una complejidad mayor en boca, con tonos de vainilla, miel y frutos secos.

3. Mosto a base de néctar de agave + panela o piloncillo (70% agave - 30% caña)

- **Perfil sensorial:**

- Notas intensas de caramelo, ciruela pasa y café, con una dulzura persistente.
- Mayor producción de congéneres, que pueden aportar notas especiadas o ahumadas.
- Sensación en boca más robusta, con mayor cuerpo y una persistencia más prolongada.

- **Relevancia en el destilado final:**
 - Se obtiene un **Comiteco con carácter más fuerte y profundo**, ideal para añejamientos largos.
 - Puede desarrollar notas similares a los rones oscuros o algunos whiskies, dependiendo del proceso de destilación y maduración.

4. Mosto a base 100% agave.

La producción de mostos a partir de puros azúcares de agave es una práctica utilizada cuando se busca un destilado con identidad 100% de agave, evitando la dilución del carácter del producto con azúcares externos como los de la caña. Sin embargo, la fermentación de estos mostos puede presentar desafíos:

- **Mayor presencia de fructosa y glucosa:** En comparación con la sacarosa de la caña, la fructosa y glucosa del agave son más fermentables y generan perfiles aromáticos distintos.
- **Acidez y control de pH:** Los mostos de agave pueden volverse excesivamente ácidos, afectando la actividad de las levaduras.
- **Muerte prematura de la levadura:** Si la fermentación se prolonga demasiado o si las levaduras enfrentan estrés, puede haber una disminución en la producción alcohólica.

Influencia en el perfil sensorial del destilado

Este método produce un destilado con características únicas en comparación con otros mostos:

- **Notas florales y herbales intensificadas**
 - El uso exclusivo de azúcares de agave preserva los compuestos volátiles que aportan aromas frescos y florales.

- **Mayor complejidad en boca**
 - La fermentación prolongada con azúcares de agave genera alcoholes y ácidos que aportan estructura y persistencia.
- **Dulzor natural balanceado**
 - Al no utilizar azúcar de caña como fuente principal de fermentación, el destilado mantiene un dulzor natural más sutil, sin tonos caramelizados excesivos.
- **Final Más suave y redondo**
 - La adición de caña para matar el mosto suaviza los perfiles ácidos, reduciendo notas agresivas y dando una sensación en boca más equilibrada.

El uso de un mosto basado exclusivamente en azúcares de agave permite obtener un destilado con identidad pura, resaltando los atributos naturales del agave sin interferencias de otros azúcares. La adición estratégica de caña al final del proceso garantiza una fermentación estable y un cierre adecuado, mejorando la calidad sensorial y el balance del producto final. Este método es ideal para destilados que buscan diferenciarse por su autenticidad y por mantener un perfil aromático fresco, floral y bien estructurado.

Proceso de destilación

La destilación del mosto es el siguiente paso en la producción del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, ya que permite concentrar los compuestos aromáticos y etílicos esenciales para obtener un producto con identidad sensorial única. La destilación es un arte milenario que ha evolucionado a lo largo de los años, fusionando tradición y modernidad en un proceso que no solo busca extraer los componentes esenciales de una materia prima, sino también preservar la esencia y la identidad cultural de la bebida resultante.

En este contexto, las técnicas de destilación empleadas, que van desde el barro y el cobre hasta el acero inoxidable, juegan un papel crucial en la determinación del carácter final del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”. Cada maestro destilador, con su propia experiencia y sensibilidad, imprime su sello particular en cada etapa de este proceso.

A continuación, se detallan las diferentes técnicas de destilación utilizados en las distintas fábricas y su influencia en el perfil organoléptico del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”.

1. Métodos de destilación aplicados al mosto de agave

1.1 Destilación en alambique de barro

La destilación en alambique de barro es una técnica ancestral que ha sido fundamental en la elaboración de diversas bebidas espirituosas en México, incluyendo el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, una bebida espirituosa originaria de la Meseta Comiteca Tojolabal en Chiapas. Esta práctica hoy en día ya no se realiza este modelo que estaba arraigada en la cultura y tradiciones locales. El alambique de barro



proporcionaba una destilación lenta y permitía una interacción especial entre el material y los compuestos del mosto, otorgando características únicas al producto final.

El manejo de este destilador requiere de una gran destreza por parte del maestro destilador. Es fundamental controlar la temperatura de calentamiento para evitar que el mosto se queme, lo que afectaría negativamente el sabor del Comiteco. Además, debido a la naturaleza frágil del barro, es necesario un mantenimiento constante del alambique para prevenir grietas o roturas que puedan comprometer la calidad del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”.

Proceso:

- a. Se calentaba el mosto en una olla de barro a fuego directo con leña, generando un calentamiento gradual que permitía la extracción lenta de los compuestos volátiles.
- b. Los vapores ascendían a través de un tubo de carrizo o metal, que facilita la conducción sin alterar los aromas originales.
- c. La condensación ocurría en una tapa de barro o metal enfriada con agua, permitiendo la recolección del destilado sin contaminantes.
- d. Se recolectaba el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** en recipientes de vidrio o barro, esto permitía conservar la esencia del proceso ancestral.

85

Características organolépticas:

- Notas terrosas y minerales marcadas debido a la interacción con el material poroso del barro.
- Cuerpo robusto y textura sedosa que aporta un carácter más artesanal al Comiteco.
- Expresión intensa de los compuestos volátiles del agave, resaltando las notas herbales y ahumadas propias del proceso de cocción.

1.2 Destilación en alambique de cobre

La destilación en alambiques de cobre es una práctica ampliamente reconocida en la producción de diversas bebidas espirituosas, incluyendo el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**. Esta técnica combina la eficiencia técnica con una rica herencia cultural, aportando características únicas al destilado final. El cobre actúa como catalizador en la



eliminación de azufres, brindando un “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” más limpio y equilibrado.

El alambique de cobre consta de una olla donde se calienta el mosto fermentado. A medida que la temperatura aumenta, los componentes volátiles se evaporan y ascienden por el cuello del alambique, también de cobre. Estos vapores luego pasan a través de un condensador, donde se enfrían y se convierten nuevamente en líquido, obteniendo así el destilado.

El cobre desempeña un papel crucial en la mejora de la calidad del destilado. Actúa como catalizador en la eliminación de compuestos sulfurosos, responsables de olores y sabores desagradables. Al reaccionar con estos compuestos, el cobre forma sulfuro de cobre, que se elimina durante el proceso, resultando en un destilado más limpio y con aromas más puros. (Zhang, 2024)

Además, el cobre facilita la formación de ésteres, compuestos que aportan notas afrutadas y florales al destilado, enriqueciendo su complejidad aromática. Su excelente conductividad térmica permite un calentamiento uniforme del mosto, evitando puntos calientes que podrían causar sabores indeseados.

Proceso:

- a. El mosto fermentado se calienta en un alambique de cobre con fuego directo o con vapor controlado.
- b. Los vapores se elevan a través del capitel y el cuello de cisne, donde se separan los compuestos volátiles según sus puntos de ebullición.
- c. Se enfrían en un serpentín sumergido en agua para su condensación, permitiendo la recolección de los líquidos más puros.
- d. Se obtiene en la primera destilación alcoholes considerados ordinarios con un rango de alcohol entre 20% y 30% alc.vol.

Características organolépticas:

- Notas frutales y florales más definidas, con una presencia más nítida de los compuestos primarios del agave.
- Eliminación de compuestos azufrados no deseados, lo que resulta en una mayor pureza aromática.
- Textura limpia y redonda con buena integración alcohólica, facilitando una experiencia más suave en boca.

87

En ambos procesos para alcanzar el grado alcohólico deseado y refinar el perfil sensorial del Comiteco, es común realizar una doble destilación. En la primera destilación, conocida como "destrozamiento" o "corrida", se obtiene un líquido con un contenido alcohólico intermedio. Este líquido se somete a una segunda destilación, llamada "rectificación" o "refinamiento", donde se separan las fracciones de "cabezas", "corazón" y "colas". El "corazón" es la porción más pura y deseada, que constituye el Comiteco final.

1.3 Destilación en acero inoxidable con destilación fraccionada

Este método es más moderno y preciso, nos permite la obtención de un Comiteco con un grado alcohólico exacto en una sola destilación. Se caracteriza por la eficiencia del proceso y el control total sobre los compuestos volátiles.

La destilación fraccionada es una técnica avanzada que ha revolucionado la producción de bebidas espirituosas, permitiendo una separación más precisa de los componentes del mosto fermentado en una sola destilación. Esta metodología no solo optimiza el proceso de destilación, sino que también mejora la calidad del producto final, manteniendo sus propiedades organolépticas distintivas.



A diferencia de la destilación simple, que puede requerir múltiples etapas para alcanzar la pureza deseada, la destilación fraccionada utiliza una columna fraccionaria diseñada para separar los componentes del mosto basándose en sus diferentes puntos de ebullición. Esta columna está equipada con platos y calotas que facilitan la condensación y reevaporación sucesiva de los vapores ascendentes, enriqueciendo progresivamente el contenido de los componentes más volátiles en la parte superior de la columna.



Este proceso nos permite obtener un destilado de alta pureza en una sola pasada, eliminando impurezas y compuestos no deseados de manera más eficiente. La capacidad de realizar múltiples "destilaciones teóricas" dentro de una única operación mejora significativamente la eficiencia y la calidad del producto final.

Proceso:

- El mosto fermentado se introduce en nuestro equipo de destilación, el cual está diseñado para realizar una destilación fraccionada, mediante una columna de acero inoxidable con múltiples platos y calotas de destilación.
- A diferentes alturas de la columna se separan los compuestos según su punto de ebullición, asegurando una selección más refinada de los aromas.
- Se realiza una única destilación sin necesidad de rectificación adicional, garantizando la estabilidad del perfil aromático.
- Se preservan mejor los compuestos aromáticos del agave, permitiendo un mayor control sobre los perfiles sensoriales del Comiteco.

Características organolépticas:

El destilado obtenido mediante destilación fraccionada se caracteriza por su alta pureza y perfil sensorial limpio. La precisión en la separación de componentes permite la producción de bebidas espirituosas con perfiles aromáticos bien definidos

y una suavidad notable en el paladar. Además, la eficiencia del proceso contribuye a una mayor consistencia en la calidad del producto final, lo que es esencial para satisfacer las expectativas de los consumidores y mantener la integridad de la marca.

- Perfil sensorial puro y definido con gran precisión, eliminando impurezas sin alterar la identidad del agave.
- Mayor estabilidad y control sobre los aromas, conservando la expresión auténtica del mosto.
- Retención de notas dulces y afrutadas del agave, sin intervención de compuestos externos que afecten la percepción del Comiteco.

La elección del material con el que se realiza la destilación tiene un impacto significativo en el perfil organoléptico del producto final. El uso de alambiques de barro, una tradición en muchas culturas proporciona cierta porosidad que permite al destilador controlar la oxidación y la evaporación durante el proceso. Esto resulta en una complejidad de sabores que no puede ser replicada fácilmente por otros métodos. Por otro lado, el cobre, conocido por sus propiedades antimicrobianas y su capacidad para eliminar compuestos indeseados, otorga a los comitecos un sabor limpio y brillante. Este metal ha sido favorecido por generaciones debido a su eficacia en la eliminación de sulfuros, lo cual contribuye a obtener un producto más puro.

Sin embargo, la llegada del acero inoxidable ha marcado un punto de inflexión en la destilación moderna. Este material no solo garantiza una mayor durabilidad y facilidad de limpieza, sino que también permite un control preciso de la temperatura y otros parámetros del proceso, lo que se traduce en una mayor consistencia en la calidad del destilado. De este modo, cada técnica ofrece ventajas y desventajas que el maestro destilador debe considerar minuciosamente, siempre buscando el equilibrio perfecto entre tradición e innovación.

Más allá de las herramientas y técnicas, el arte de la destilación es fundamentalmente un ejercicio empírico que exige un alto grado de intuición y sensibilidad. Cada maestro destilador hereda un legado de conocimientos y prácticas que le permiten tomar decisiones críticas durante el proceso. Estas decisiones incluyen, por ejemplo, si destilar el mosto una sola vez o recurrir a múltiples destilaciones, cada una de las cuales puede intensificar ciertos sabores y suavizar otros.

La singularidad del maestro destilador radica en su capacidad para discernir cuáles son las mejores condiciones para extraer lo mejor de los ingredientes que tiene a su disposición. Esta capacidad de evaluación no solo proviene de la experiencia acumulada, sino que también se ve enriquecida por el contexto cultural y las tradiciones familiares que cada destilador lleva consigo. Sin duda, esto crea un lazo inquebrantable entre el pasado y el presente, permitiendo que los conocimientos ancestrales coexistan con prácticas contemporáneas.

1.3.1. Separación de fracciones: cabezas, corazones, ordinarios y colas

Un aspecto esencial en la destilación es la segmentación del Comiteco en cuatro partes: cabezas, corazones, ordinarios y colas. Este fraccionamiento es crucial para obtener un producto de alta calidad, ya que cada una de estas fracciones posee características distintivas. De 77° a 75° se generan las cabezas, que contienen compuestos volátiles que suelen ser desagradables, deben ser cuidadosamente eliminadas; de 74° a 45° el corazón, por el contrario, es la fracción deseada que contiene los sabores y aromas más refinados; de 44° a 30° los ordinarios que se mandan a una segunda destilación y que son utilizados para corrección del grado terminado, de 29° a 10° se generan las colas, que poseen ciertas tonalidades más pesadas, estas pueden ser utilizadas de formas diferentes o incluso ser redestiladas.

La habilidad del maestro destilador para identificar correctamente cada uno de estos segmentos está profundamente arraigada en la tradición y el conocimiento empírico.

La experiencia de años de trabajo le permite detectar matices que no son evidentes para el ojo inexperto. Sin embargo, la innovación también juega un papel vital; hoy en día, muchos destiladores han comenzado a incorporar tecnologías de análisis más modernas que les permiten tomar decisiones más informadas en esta fase del proceso.

Durante la destilación, es fundamental la separación adecuada de las fracciones para garantizar la calidad del Comiteco.

- **Cabezas:** Contienen compuestos volátiles como metanol y acetona, que deben ser eliminados para evitar efectos tóxicos.
- **Corazones:** Son la fracción más pura y equilibrada, rica en etanol y compuestos aromáticos responsables de los matices del destilado.
- **Ordinarios.** Destilado bajo de graduación que se acumula para destilarlo por segunda ocasión el cual se utiliza para corrección de grado.
- **Colas:** Contienen aceites pesados y compuestos que pueden afectar el perfil sensorial si no se manejan correctamente, aportando sabores y texturas indeseadas.

Como resultado de la destilación fraccionada llevada a cabo, se obtiene:

- ✓ Destilado virgen estandarizado de 55% Alc. Vol. a 15° C.
- ✓ Destilado ordinario de 35% Alc. Vol. a 15°C.

El producto obtenido de calidad virgen se deja en reposo por un lapso de cinco días, para estabilizar su actividad molecular, el lote depende de la cantidad de mosto que se procesa. Este proceso nos permite elaborar la primera línea de productos en calidad blanco y joven.

En tiempos recientes, la industria de la destilación ha visto un aumento en la implementación de herramientas tecnológicas que garantizan no solo la calidad del producto, sino también la seguridad del consumidor. Esto incluye desde sistemas de monitoreo en tiempo real que aseguran condiciones óptimas de destilación, hasta

laboratorios que analizan la pureza y composición química de los destilados antes de su comercialización.

La unión de la sabiduría ancestral con los avances tecnológicos ha permitido a muchos maestros destiladores no solo mantener la esencia de sus tradiciones, sino también adaptarse a las exigencias de un mercado cada vez más consciente de la calidad y la seguridad de los productos que consume. Así, el resultado de esta fusión es un destilado que no solo honra su herencia cultural, sino que también se presenta como un producto seguro y de alta calidad que satisface a los consumidores modernos.

92

Terminación de productos

El proceso de mezcla y ajuste final del Comiteco es una etapa crucial que define su perfil organoléptico y asegura la consistencia de cada lote. El master blender o maestro mezclador desempeña un papel fundamental en esta fase, aplicando su experiencia y conocimiento para crear un producto equilibrado y de alta calidad.

El papel del maestro mezclador es crucial en la industria de los destilados, pues actúa como el maestro de orquesta que une las múltiples notas de variados lotes para crear una sinfonía de sabores. Una vez culminado el proceso de destilación, donde cada espíritu ha alcanzado su máxima expresión, se inicia una fase esencial en la creación de un producto final que encarna la esencia misma de la destilería: la mezcla o "blending". Este proceso no solo requiere un profundo conocimiento técnico, sino también un instinto y un arte que solo los más experimentados poseen. Esta selección meticulosa es fundamental, pues cada lote aporta su propia singularidad y complejidad al ensamblaje final.

Proceso de envejecimiento del “Comiteco de Comitán, Chiapas”, (reposados y añejos)

El añejamiento del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, es un proceso meticuloso que enriquece y transforma las características organolépticas de este destilado Chiapaneco.

Aunque tradicionalmente se consume joven, el envejecimiento en diferentes tipos de madera y la aplicación de diversas técnicas aportan complejidad y profundidad al Comiteco, resultando en versiones reposadas y añejas con perfiles sensoriales únicos.

En la industria de los comitecos, los términos "reposado" y "añejo" indican diferentes periodos de envejecimiento:

- **Reposado:** Generalmente implica un envejecimiento de al menos seis meses y hasta un año. Durante este tiempo, el Comiteco adquiere suavidad y comienza a desarrollar notas derivadas de la madera.
- **Añejo:** Se refiere a destilados que han sido envejecidos por más de un año. Este periodo prolongado permite una integración más profunda de los sabores y aromas, resultando en un comiteco más complejo y robusto.
- **Extra añejo:** Aunque menos común en el comiteco, aquellos destilados que han pasado más de tres años en barrica alcanzan una profundidad sensorial única.

La elección de la madera es crucial en el proceso de envejecimiento, ya que cada tipo aporta características distintivas al comiteco:

- **Roble Americano:** Conocido por impartir notas de vainilla, caramelo y coco, es una opción popular para el envejecimiento de destilados.
- **Roble Europeo:** Aporta sabores más especiados y taninos más pronunciados, contribuyendo a una mayor complejidad.
- **Roble Francés:** Suele dar un perfil más sedoso con toques de frutos secos y especias finas.
- **Roble Mexicano:** Destaca por sus características únicas, siendo una incursión para la adición de notas regionales.

Además de las barricas tradicionales, se emplean técnicas como la adición de chips o sticks de madera al “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, Estos fragmentos

aumentan la superficie de contacto entre el líquido y la madera, acelerando el proceso de envejecimiento y permitiendo una mayor extracción de compuestos aromáticos.

El uso de chips y sticks de madera es una alternativa moderna al envejecimiento en barricas. Estos métodos permiten una interacción más rápida entre el comiteco y la madera, logrando resultados similares en menor tiempo.

94

- **Hojuelas (chips) de madera:** Son pequeñas virutas de roble u otras maderas que se sumergen en el comiteco. Debido a su alta relación superficie-volumen, transfieren rápidamente compuestos como ligninas, taninos y vainillinas al destilado.
- **Arpillas (sticks) de madera:** Son fragmentos más grandes que se colocan dentro de contenedores de plástico grado alimenticio o vidrio con el destilado. Aunque el proceso es más lento que con chips, permite un envejecimiento más controlado.

Estos métodos ofrecen flexibilidad en la producción, permitiendo a los productores experimentar con distintos perfiles sin requerir grandes inversiones en barricas.

El nivel de tostado de las barricas influye significativamente en el perfil del “Comiteco de Comitán, Chiapas”:

- **Tostado ligero:** Realizado a aproximadamente 150°C durante 5 minutos, preserva la estructura esponjosa de la madera y modifica ligeramente la lignina y las hemicelulosas, aportando notas sutiles.
- **Tostado medio:** A 200°C por unos 10 minutos, altera más la superficie de la madera, liberando compuestos que añaden sabores más pronunciados.
- **Tostado intenso:** A temperaturas de 230-240°C durante 15 minutos, provoca una modificación significativa de las estructuras celulares, generando sabores más profundos y notas ahumadas.

Cada nivel de tostado aporta diferentes matices al destilado, y la selección depende del perfil deseado para el comiteco.

Cada barrica envejece de manera única debido a factores como la porosidad de la madera, el nivel de tostado y las condiciones de almacenamiento. Esta variabilidad presenta un desafío para el maestro mezclador, quien debe:

95

- **Monitorear** constantemente el desarrollo de cada barrica, evaluando sus características sensoriales.
- **Decidir** el momento óptimo para la mezcla, asegurando que el perfil deseado se haya alcanzado.
- **Combinar** destilados de diferentes barricas para lograr un producto final equilibrado y consistente, manteniendo la identidad del comiteco.

Proceso de envejecimiento

- a. **Selección de barricas:** Se eligen barricas nuevas o previamente utilizadas, considerando el tipo de madera y el nivel de tostado deseado.
- b. **Llenado:** El comiteco destilado se introduce en las barricas, donde comenzará su proceso de envejecimiento.
- c. **Almacenamiento:** Las barricas se almacenan en bodegas con condiciones controladas de temperatura y humedad, factores que influyen en la interacción entre el destilado y la madera.
- d. **Monitoreo:** Periódicamente, se extraen muestras para evaluar el desarrollo de sabores y aromas, determinando si el proceso avanza según lo esperado.
- e. **Ajustes:** Si es necesario, se pueden realizar ajustes, como cambiar las barricas de ubicación dentro de la bodega para influir en el ritmo de envejecimiento.

- f. **Mezcla final:** Una vez alcanzado el perfil deseado, el maestro mezclador combina destilados de diferentes barricas para crear un comiteco armonioso y equilibrado.

El proceso de añejamiento no solo es ciencia, sino también arte. El **maestro mezclador** es responsable de interpretar el desarrollo del destilado y tomar decisiones cruciales sobre:

- **¿Cuándo finalizar el añejamiento?:** Una barrica puede evolucionar de manera óptima durante cierto tiempo, pero si se deja demasiado, puede perder frescura o balance.
- **¿Cómo combinar distintos lotes?:** La mezcla de destilados de diferentes barricas permite lograr complejidad y balance.
- **Reducción de grado alcohólico:** Se realiza con destilados más ligeros para alcanzar el perfil final deseado sin perder aromas esenciales.

Una vez concluidos los pasos anteriores, el siguiente paso es ajustar el grado alcohólico del líquido. El comiteco recién destilado suele tener un alto contenido alcohólico, generalmente entre 51% y 59% en volumen. Para ajustarlo al nivel deseado, que oscila entre 43% y 45% según la normativa, se realiza una dilución controlada. Esta reducción puede lograrse mediante la adición de destilados ordinarios, sometidos a una segunda destilación de menor graduación obtenidos en procesos anteriores.

Este proceso no es trivial; la elección del líquido de dilución impacta significativamente en el perfil organoléptico del producto. Por ejemplo, utilizar agua destilada permite una reducción más neutra, mientras que ciertos destilados pueden enriquecer el sabor y añadir matices sutiles al producto final.

El acto de mezclar es un trabajo meticuloso que se realiza en equipos diseñados específicamente para tal fin. Bombas o mezcladoras aseguran que los líquidos se combinen de manera homogénea, garantizando que cada gota del destilado final represente la complejidad y el carácter de los diferentes lotes involucrados. Durante

este proceso, el maestro mezclador ajusta las proporciones de cada componente gradualmente, llevando a cabo una serie de pruebas sensoriales para asegurar que cada mezcla cumpla con los estándares de calidad establecidos.

Sutilezas como la temperatura, el tiempo de mezcla y la técnica utilizada son factores que juegan un papel crucial en el resultado final. Por ello, la experiencia del maestro mezclador se convierte en un elemento indispensable; no solo debe tener un paladar refinado, sino también un vasto conocimiento sobre cómo cada ingrediente y proceso influye en el destino final del destilado.

La creatividad en la combinación de aromas es un arte en sí mismo. Algunos mezcladores optan por incorporar notas adicionales a través de la mezcla de distintos lotes de destilados, buscando crear un perfil de sabor que cuente una historia única. Esta práctica no solo ayuda a mantener la calidad y la consistencia de la marca, sino que también permite innovaciones audaces y la exploración de nuevas tendencias dentro del mundo de los destilados.

Para garantizar la calidad del producto final, se implementan controles en cada etapa del proceso. Desde la selección inicial de los destilados hasta la mezcla final, cada paso está diseñado para cumplir con normas específicas que aseguran que solo los destilados de mayor calidad lleguen al consumidor. Esto incluye análisis químicos, degustaciones regulares y ajustes según las necesidades y particularidades de cada lote.

La atención al detalle en cada etapa refleja el profundo compromiso del maestro mezclador con su oficio y su marca. No se trata simplemente de mezclar líquidos; se trata de concebir una experiencia sensorial que conecte al consumidor con la esencia de la destilación.

Estandarizar los lotes y mantener una nota continua en la producción de **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, blanco, reposado o añejo, como el comiteco, es una tarea compleja que requiere una meticulosa atención a diversos factores que pueden influir en el perfil sensorial del producto final. El maestro destilador y el maestro

mezclador desempeñan un papel crucial en este proceso, aplicando su experiencia y conocimiento para garantizar la consistencia y calidad de cada lote.

La estandarización de lotes en la producción de destilados blancos se ve influenciada por múltiples variables, entre las cuales destacan:

98

1. **Variabilidad de la materia prima:** Las características del agave pueden variar según factores como la región de cultivo, las condiciones climáticas y el tiempo de maduración. Estas diferencias pueden afectar el contenido de azúcares y, por ende, el perfil de sabor del destilado.
2. **Proceso de fermentación:** Las condiciones de fermentación, incluyendo la temperatura, el tipo de levadura y la duración, pueden introducir variaciones en los compuestos aromáticos y en el contenido alcohólico del mosto.
3. **Técnicas de destilación:** El uso de diferentes materiales en los alambiques (barro, cobre, acero inoxidable) y las variaciones en los métodos de destilación pueden influir en la composición química y sensorial del destilado.
4. **Almacenamiento y maduración:** Aunque los destilados blancos no suelen someterse a largos periodos de maduración, el tiempo de reposo y las condiciones de almacenamiento pueden afectar su perfil organoléptico.

Para abordar estas variabilidades y asegurar una nota continua en el producto final, el maestro mezclador implementa las siguientes estrategias:

1. **Control de calidad:** Se establecen protocolos estrictos para monitorear cada etapa del proceso de producción, desde la selección del agave hasta la destilación, asegurando que se cumplan los estándares establecidos.
2. **Mezcla de lotes:** Al combinar destilados de diferentes lotes, el maestro mezclador puede equilibrar las variaciones naturales y lograr un perfil de sabor uniforme. Esta práctica requiere una cata sensorial detallada y un profundo conocimiento de las características de cada lote.

3. **Ajuste del Grado alcohólico:** La dilución controlada con redestilados de menor graduación permite ajustar el contenido alcohólico al nivel deseado sin comprometer las propiedades organolépticas del producto.
4. **Trazabilidad de lotes:** Implementar un sistema de identificación y seguimiento de lotes permite rastrear las características de cada producción y facilita la identificación de posibles fuentes de variabilidad.

A pesar de estas estrategias, mantener una consistencia absoluta en el comiteco es un desafío debido a la naturaleza artesanal y a las variaciones inherentes en la producción. El maestro mezclador debe equilibrar la estandarización con la apreciación de las sutiles diferencias que aportan carácter y autenticidad al comiteco.

Almacenamiento y reposo del Comiteco de Comitán, Chiapas antes del envasado

Una vez concluido el proceso de destilación y, en su caso, el envejecimiento en barrica o con técnicas alternativas como hojuelas y arpillas de madera, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, pasa a una etapa crucial: el almacenamiento y reposo previo al envasado. Esta fase es determinante para la estabilización del destilado y la homogenización de sus características sensoriales.

El reposo posterior a la destilación permite que el comiteco alcance un equilibrio en sus componentes aromáticos y estructurales. Durante este tiempo:

- Se da una integración más armoniosa de los compuestos volátiles, evitando que algunos aromas agresivos sobresalgan.
- Se estabiliza la interacción entre los alcoholes y otros compuestos, suavizando el perfil sensorial.
- Se reduce la percepción de notas punzantes en boca, obteniendo una textura más sedosa y una experiencia más placentera.

- Se optimiza la evolución del destilado, permitiendo que su carácter organoléptico se exprese de manera más definida.

El tiempo de reposo puede variar dependiendo de la destilería y del resultado esperado, pero en general, se recomienda un período mínimo de varios días a semanas antes del envasado.

100

El comiteco puede almacenarse en diferentes tipos de recipientes antes de su envasado, dependiendo del propósito y de las condiciones de la destilería:

❖ **Recipientes de acero inoxidable:**

- Son ampliamente utilizados debido a su neutralidad y resistencia.
- No aportan sabor ni aroma al destilado, permitiendo que conserve su perfil puro.
- Son ideales para mantener la calidad del **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, sin riesgo de contaminación.

❖ **Contenedores de vidrio:**

- Se usan principalmente en pequeñas producciones o para almacenamientos de corta duración.
- Evitan cualquier tipo de reacción química con el destilado, asegurando que no haya alteraciones en su perfil sensorial.

❖ **Depósitos de plástico grado alimenticio:**

- Se utilizan en ciertas destilerías para almacenamiento temporal.
- Deben cumplir estrictamente con normativas sanitarias para evitar la migración de compuestos indeseados al destilado.

En todos los casos, el almacenamiento debe realizarse en espacios frescos y controlados, evitando la exposición a la luz solar y temperaturas extremas que podrían modificar las propiedades del **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**.

5. Envase, empaque o embalaje

La correcta definición de los procesos de envase, empaque y embalaje del **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** resulta esencial para garantizar que las

cualidades organolépticas, la seguridad y la reputación de este destilado artesanal de la Meseta Comiteca Tojolabal se mantengan intactas desde la salida de la planta hasta el consumidor final. Al tratarse de una bebida alcohólica, es necesario atender no solo a los requisitos marcados por las Normas Oficiales Mexicanas — especialmente la NOM-199-SCFI-2017 (etiquetado) y la NOM-142-SSA1/SCFI-2014 (envases y empaques)—, sino también a consideraciones logísticas, de sostenibilidad y de adaptación a los mercados de destino.

En este apartado abordaremos, de manera detallada, cada una de las etapas que comprenden el manejo del producto terminado:

1. Selección del envase primario (botella y tapón), atendiendo a la protección de compuestos sensibles y al posicionamiento premium.
2. Diseño del empaque secundario (cajas individuales y multipacks), que garantice resistencia al transporte y cumpla con las especificaciones de higiene y materiales en contacto.
3. Configuración del embalaje terciario (palletización y contenedores), optimizando la paletización, fijación y documentación para ruta terrestre e internacional.
4. Definición de las condiciones de transporte y almacenamiento (temperatura, humedad y manejo) que aseguren la conservación de la calidad.

De esta forma, se establecerán los parámetros técnicos y normativos para que el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** llegue al mercado nacional e internacional en las mejores condiciones, reforzando su identidad cultural y su sello de autenticidad.

El envase primario del **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, una bebida alcohólica ancestral y emblemática del altiplano chiapaneco, no solo cumple con la función práctica de contener y conservar el producto, sino que también constituye una poderosa herramienta de posicionamiento, diferenciación e identidad cultural. En el competitivo mercado de destilados artesanales —donde el diseño, la historia y la

trazabilidad son elementos clave— el envase se convierte en un emblema de origen, calidad y exclusividad.

En este contexto, la selección adecuada del tipo de botella, sus materiales, colores, formas y sistemas de cierre, así como la incorporación de elementos innovadores como códigos QR para trazabilidad, son factores decisivos tanto para la experiencia del consumidor como para el cumplimiento normativo, la protección del producto y su proyección nacional e internacional.

102

Material y técnica de fabricación

El material de elección para el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** es el vidrio, por su neutralidad química, resistencia y nobleza estética. Se distinguen dos tipos principales:

- Vidrio soplado artesanal: Ideal para ediciones especiales, reservas o productos de alta gama. Cada pieza es única y representa la riqueza cultural y artística del estado. Este tipo de botella transmite autenticidad y es valorado en mercados de exportación como Europa o Japón.
- Vidrio moldeado: Adecuado para líneas comerciales o de gran volumen. Permite consistencia en forma y tamaño, facilitando etiquetado automatizado y logística eficiente. Además, es compatible con estándares internacionales de embotellado.

Ambos tipos pueden fabricarse con espesores de entre 3 y 6 mm, ofreciendo resistencia a impactos y protección térmica.

Color de la botella según la categoría del Comiteco de Comitán, Chiapas

El color cumple una función tanto estética como funcional:

- Transparente: Para todas las clases de **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**. Permite mostrar la pureza visual del destilado, reforzando la noción de un producto limpio y joven.

- Ámbar, verde esmeralda, azul cobalto o negro: Usualmente se emplean para las categorías reposado, añejo y reserva especial, ya que protegen el contenido de la luz ultravioleta, evitando la oxidación prematura y conservando sus características organolépticas. Además, estos colores refuerzan una percepción de madurez y sofisticación.

Formas y diseños de botellas

Las botellas pueden variar en diseño según la línea del producto:

Tabla 16. Características del envase del producto.

Forma de botella	Características	Uso sugerido
Alta y cilíndrica	Elegante y fácil de almacenar	Líneas premium y de exportación
Cuadrada o rectangular	Modernas, ocupan menos espacio, excelente para apilar y estibar	Consumo urbano o joven
Redonda con hombros altos	Inspirada en ánforas, da sensación de solidez y tradición	Líneas clásicas o con narrativa
Escultórica (personalizada)	Para lotes limitados, con detalles en relieve (hojas de agave, mapas, símbolos mayas)	Coleccionables o reservas especiales

Volúmenes comerciales por mercado

La estrategia de comercialización debe considerar las siguientes presentaciones conforme al destino del producto:

Tabla 17. Normatividad de los envases en diferentes Países.

Volumen	Presentación en México	Mercado USA	Mercado UE	Usos y Características
50 ml	Mini botella degustación	Sí	Sí	Muestras para ferias, souvenirs, kits promocionales
200 ml	Media botella	Sí	Sí	Turismo, coctelería personal
375 ml	Media botella estándar	Sí	Sí	Segmento individual o regalos
500 ml	Presentación comercial intermedia	Parcialmente	Parcialmente	Tiendas gourmet y duty free
700 ml	Formato estándar en UE	Opcional	Obligatorio	Preferido por importadores europeos
750 ml	Formato estándar México y EUA	Obligatorio	Ocasional	Mayor distribución en tiendas especializadas
1 litro	Tamaño familiar o para coctelería	Opcional	Opcional	(Hoteles, Restaurantes y Caterings)
3-5 litros	Barril miniatura o bag-in-box	Limitado	Limitado	Consumo en bares, catas múltiples o festivales; requiere sistemas especiales de dosificación

Sistema de cierre.

El sistema de cierre de una botella de destilado no es solo un mecanismo para sellar el contenido: es un componente crucial que influye en la conservación del producto, la percepción del consumidor, la diferenciación en el anaquel y el cumplimiento normativo. En el caso del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”—una bebida de tradición con potencial de alto valor agregado— el cierre debe ser seguro, funcional, estético y coherente con la narrativa cultural del destilado.

105

1. Preservación del producto: Previene la evaporación del alcohol, la oxidación y la contaminación externa.
2. Garantía de inviolabilidad: Protege al consumidor, asegurando que el producto no ha sido adulterado.
3. Identidad de marca: El tipo de cierre comunica posicionamiento (económico vs. premium).
4. Facilidad de apertura y cierre: Mejora la experiencia de uso y promueve la reutilización del envase en algunos casos.

Tabla 18. Categorías de cierre según el mercado.

Tipo de cierre	Descripción técnica	Uso en Comiteco de Comitán, Chiapas	Ventajas	Consideraciones
Corcho natural (tapa madera o cerámica)	Hecho de corteza de alcornoque. Puede venir con cabezal artesanal de madera, cerámica pintada o resina tallada.	Reposado, Añejo, Edición Especial	Transpirable, elegante, percepción premium, storytelling artesanal	Más costoso, susceptible a contaminación si no se almacena adecuadamente

Tipo de cierre	Descripción técnica	Uso en Comiteco de Comitán, Chiapas	Ventajas	Consideraciones
Corcho técnico o sintético	Polímero alimentario (PE o TPE) moldeado, con o sin cabezal decorativo.	Comiteco Blanco o de entrada al mercado	Hermético, resistente, económico, visualmente atractivo si se personaliza	Puede ser percibido como menos artesanal si no se diseña con coherencia visual
Screw cap (rosca metálica)	Tapón roscado de aluminio con liner interior (EPE, Teflón u otro material inerte).	Exportación a mercados prácticos (Reino Unido, Canadá)	Seguridad, fácil apertura, reutilizable, ideal para coctelería o bares	Percepción menos premium si no se diseña con elegancia o sin presencia de branding
Tapón de vidrio (tipo Vinolok)	Tapón plano o redondo de vidrio, con sellado de polímero. Requiere cuello de botella diseñado especialmente.	Línea ultra premium o regalo	Estético, reutilizable, innovador, gran impacto en consumidor	Costoso, requiere maquinaria especial y proveedores especializados
Lacre o cera (como cierre adicional)	Capa de cera termofundida que cubre el cuello de la botella, con o sin sello en relieve. Va sobre el corcho o rosca.	Ediciones limitadas, celebraciones, coleccionables	Comunica exclusividad, añade seguridad, estética ceremonial	Puede dificultar apertura si no se acompaña de perforado previo o pestaña

Tipo de cierre	Descripción técnica	Uso en Comiteco de Comitán, Chiapas	Ventajas	Consideraciones
Cinta o etiqueta de seguridad	Sello autoadhesivo o mecánico que cubre el tapón y cuello, que se rompe al abrir.	Todas las categorías (normativo)	Evidencia manipulación, obligatorio en muchos marcos regulatorios	Debe colocarse con precisión y estar registrado según legislación local
Sistema de vertido (pouer)	Inserto en la boca de la botella que regula el flujo del líquido al servir. Puede estar integrado al tapón o ser independiente.	Presentaciones para barras o coctelería profesional	Asegura dosificación, evita derrames, mejora el rendimiento del producto en uso repetido	Debe estar homologado para uso alimentario y compatible con el cuello de la botella seleccionada

La tapa no es solo funcional: es un punto de contacto emocional y sensorial. Su personalización puede reflejar elementos clave de la cultura comiteca, como:

- Cabezas de tapón con símbolos mayas, hojas de agave o escudos locales.
- Relieves con nombres de comunidades, nombres del maestro destilador o el año de cosecha.
- Madera de la región tratada y certificada para tapas de edición especial.
- Cerámica de la región, esmaltada y pintada a mano (muy adecuada para regalos de lujo o conmemoraciones).

En México, el cierre debe asegurar hermeticidad y cumplir con la Ley General de Salud, las NOM aplicables (199, 142, etc.) y contar con marbete fiscal. Para Estados

Unidos y la Unión Europea, el cierre debe permitir la aplicación del sello fiscal o fiscalización aduanera sin deterioro del producto. Algunos mercados (como Escandinavia o Japón) prefieren rosca por razones de practicidad, mientras que otros (como Alemania o Francia) valoran el corcho natural o vidrio por motivos de sostenibilidad y tradición.

Etiqueta

El etiquetado en bebidas alcohólicas cumple funciones legales, informativas, comerciales y culturales. En el caso del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, una bebida con indicación geográfica en desarrollo o en vías de protección, su etiqueta no solo debe cumplir normativas nacionales e internacionales, sino también narrar su identidad, garantizar la autenticidad del producto y diferenciarlo en un mercado competitivo como lo son el mezcal, bacanora o sotol.

La Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1/SCFI-2014 regula el etiquetado sanitario y comercial de bebidas alcohólicas. Además, se debe considerar:

- NOM-030-SCFI-2006: Declaración de cantidad.
- NOM-199-SCFI-2017: Bebidas alcohólicas. Especificaciones fisicoquímicas, métodos de prueba y requisitos de etiquetado.
- En caso de exportación:
 - TTB (USA): Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau.
 - Reglamento 1169/2011 (UE): Información al consumidor.

Tabla 19. Requisitos normativos para el etiquetado de bebidas alcohólicas.

Elemento	Descripción	Ubicación recomendada
Nombre genérico del producto	“Comiteco”	Frontal, visible

Elemento	Descripción	Ubicación recomendada
Marca registrada	Nombre comercial del producto (ej. <i>Don Camilo</i> , <i>Santo Comiteco</i>)	Principal
Contenido neto	En litros (L) o mililitros (ml); en letras y número (ej. "750 ml")	Parte inferior del frente
Porcentaje de alcohol	Ej. "38% Alc. Vol."	Frente o contraetiqueta
Leyenda de consumo responsable	"+18" (o "Prohibida su venta a menores de 18 años"), "Si conduce, no beba" (o "No manejar si se toma"), "El consumo de este producto en el embarazo es perjudicial para la salud" (o "No consumir durante el embarazo").	Contraetiqueta
Número de lote	Trazabilidad del producto (puede ir en impresión directa o QR)	Contraetiqueta o base
Nombre o razón social del productor	Nombre, RFC, dirección y si aplica, número de fabricante ante el SAT	Contraetiqueta
País de origen	"Hecho en México" o "Producto de México"	Visible, preferentemente en frente
Ingredientes	Solo si aplica mezcla o adición de saborizantes.	Contraetiqueta
Código de barras	Para fines de inventario, trazabilidad y comercialización	Contraetiqueta
Marbete fiscal (SAT)	Obligatorio en México, verifica el pago de impuestos	Cuello o sobre tapa

Elemento	Descripción	Ubicación recomendada
Fecha de envasado (opcional)	Recomendado para trazabilidad	Base o contraetiqueta

Tabla 20. Requerimientos adicionales para segmentos Premium.

Elemento	Función
Código QR	Trazabilidad, información del productor, finca, año de cosecha, perfil de cata, etc.
Número de botella	Numeración manual o automática para lotes pequeños o ediciones limitadas
Medallas / Certificaciones	Reconocimientos nacionales o internacionales que avalan la calidad
Íconos de sustentabilidad	Reciclabilidad del envase, responsabilidad social, producción limpia

Integración con Tecnología de Trazabilidad

Como estrategia de diferenciación y transparencia, se propone incluir:

- Código QR escaneable que lleve a:
 - Información de la finca y agave utilizado
 - Fecha de corte y destilación
 - Ficha técnica sensorial del lote

- Geolocalización de la planta y del alambique
- Historia del maestro destilador

Esta tecnología refuerza el valor premium, combate la falsificación y fortalece el vínculo emocional con el consumidor, especialmente en mercados internacionales exigentes.

Tipos y diseño de etiquetas

El diseño puede incluir una combinación de:

- Etiqueta frontal (principal): logotipo, tipo de comiteco (blanco, reposado, añejo, reserva especial), alcohol, volumen.
- Contraetiqueta: información complementaria, texto legal, historia del producto, recomendaciones de consumo.
- Etiqueta en cuello o sello de seguridad: decorativa o fiscal.
- Collarín o etiqueta colgante: para puntos de venta, storytelling, recetas, código QR, etc.

Tabla 21 Categoría del tipos de etiquetas

Tipo de etiqueta	Material	Ventaja
Tradicional	Papel adhesivo texturizado	Aspecto artesanal y elegante
Premium	Poliéster o vinilo impermeable	Resistente a humedad, ideal para exportación
Ecológica	Papel de agave, bagazo o reciclado	Refuerza sostenibilidad y origen del producto

Etiqueta para exportación

Adaptada al país destino, con traducción e información complementaria. Por ejemplo:

- **USA:** debe incluir "Distilled from agave", en inglés, registro del importador y volumen en fl oz.
- **UE:** debe especificarse el tipo de alcohol, su procedencia, el volumen en cl y la graduación.
- Algunos países requieren advertencias específicas, como "Not for pregnant women" o símbolos de edad.

112

El etiquetado del "**Comiteco de Comitán, Chiapas**" debe cumplir requisitos legales y fiscales, pero también convertirse en una herramienta de diferenciación, posicionamiento e identidad cultural. Integrando elementos modernos como trazabilidad digital y un diseño centrado en la narrativa regional, el "**Comiteco de Comitán, Chiapas**" puede competir con destilados reconocidos como el mezcal o el whisky artesanal en el escenario global.

Empaque secundario del "Comiteco de Comitán, Chiapas" Caja individual y multipack.

El empaque secundario es el que **contiene al envase primario** (la botella) y puede ser individual (una botella por caja) o múltiple (varias botellas por caja). Cumple funciones clave:

- **Protección física** durante almacenamiento, transporte y exhibición.
- **Comunicación de marca y atributos** del producto.
- **Facilitación logística** (paletización, codificación, trazabilidad).
- **Cumplimiento normativo** (etiquetado, origen, advertencias, idioma).
- **Mejora en la experiencia de compra y regalo**, en especial en segmentos premium y turismo.

Para el "**Comiteco de Comitán, Chiapas**", este empaque representa también una **oportunidad narrativa y estética**, vinculada a su historia, geografía (Meseta Comiteca Tojolabal en Chiapas), y valores artesanales.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana de "Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial" NOM-142-SSA1/SCFI-2014, se describe la tipología del empaquetado secundario con la finalidad de identificar el producto cuando este es comercializado.

Tabla 22. Tipologías de empaque secundario

Tipo de empaque	Características	Usos sugeridos para Comiteco de Comitán, Chiapas
Caja individual	Contiene una sola botella. Puede ser rígida o plegable.	Regalos, botellas premium, venta turística
Multipack 3-6-12	Caja con varias botellas. Cartón corrugado o rígido.	Venta mayorista, distribuidores, exportación
Tubos o estuches	Cilíndricos o rectangulares, de cartón o madera.	Ediciones especiales, boutique, duty-free
Estuche rígido con cierre	Diseño lujoso. Puede incluir vidrio, cuero, tela, madera.	Reserva especial, coleccionistas, exportación de alto valor

Tabla 23 Materiales comunes y recomendados

Material	Ventajas	Aplicación en Comiteco de Comitán, Chiapas
Cartón reciclado o kraft	Ecológico, rústico, adaptable	Línea artesanal, sustentabilidad
Cartón corrugado	Alta resistencia, ideal para exportación	Multipacks, cajas de 6 o 12 botellas
Madera	Premium, durable, atractiva	Reservas, botellas numeradas

Material	Ventajas	Aplicación en Comiteco de Comitán, Chiapas
Microcorrugado laminado	Estética y resistencia combinadas	Caja individual para líneas medias o premium
Tubo de cartón rígido	Alta percepción de valor	Botellas únicas o conmemorativas

El empaque secundario, además de proyectar una imagen de marca, cumple una función operativa clave en la logística y comercialización. Por ello, es indispensable considerar tantos aspectos informativos, de cumplimiento normativo y de protección física.

Tabla 24. Elementos que debe contener la etiqueta del empaque.

Elemento obligatorio o sugerido	Descripción	Aplicación real en el “Comiteco de Comitán, Chiapas”,
Marca y logotipo	Impresos en la cara principal del empaque.	Puede usarse impresión directa, serigrafía o etiqueta adhesiva.
Nombre del producto	Denominación comercial clara y legible.	“Comiteco”, seguido de tipo: Blanco, Reposado, Añejo, etc.
Lote y fecha de producción	Permite trazabilidad del producto.	Impresión con tinta indeleble o etiqueta adherida.
Código de barras / QR	Para escaneo rápido en punto de venta o sistema logístico.	Requiere impresión clara y escaneable, puede estar en etiqueta.
Advertencias sanitarias	“El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud” (Normativa mexicana).	Tamaño mínimo 2 mm de altura.

Elemento obligatorio sugerido	Descripción	Aplicación real en el “Comiteco de Comitán, Chiapas”,
Leyendas de manejo	“FRÁGIL”, “MANEJAR CON CUIDADO”, “NO VOLTEAR”, “ESTE LADO ARRIBA”.	En español e inglés si es para exportación.
Peso neto y contenido	Ejemplo: “Contiene 6 botellas de 750 ml. 40% Alc. Vol.”	Según el formato del multipack o caja individual.
Origen del producto	“Hecho en México / Product of Mexico / Chiapas - Región Meseta Comiteca Tojolabal.	Fundamental en exportaciones.
Reciclaje / Código ambiental	Sugerido: símbolo de reciclaje y tipo de material.	Agrega valor sostenible al empaque.

Etiquetado mínimo requerido en el empaque secundario

El etiquetado en el empaque secundario debe cumplir con requisitos legales y logísticos, tanto para el mercado nacional como para exportación. Si bien la NOM principal aplica sobre el envase primario (botella), algunos elementos deben reiterarse en la caja o multipack para facilitar inspecciones, trazabilidad y venta.

Tabla 25 Datos adicionales que debe contener la etiqueta del empaque.

Elemento	Descripción
Denominación del producto	“Comiteco de Comitán, Chiapas”
Cantidad y tipo de producto	Ej. “6 botellas de 750 ml – Comiteco Reposado”
% Alc. Vol.	En formato claro: “40% Alc. Vol.”

Elemento	Descripción
Lote y fecha de producción	Repetido fuera del multipack para trazabilidad.
Nombre o razón social del productor	“Casa Productora ____”, RFC, dirección, y datos de contacto.
País de origen	“Hecho en México / Product of Mexico”
Advertencias legales	“Evite el exceso”, “Prohibida su venta a menores de edad”, etc., según NOM-142-SSA1/SCFI.
Código de barras / QR	Preferentemente código QR trazable con información adicional sobre agave, plantación, lote.
Leyendas de manejo y transporte	“FRÁGIL”, “NO VOLTEAR”, “MANTENER EN POSICIÓN VERTICAL”, “NO EXPONER AL SOL”, etc.

En exportación, también se puede requerir información en inglés, francés o alemán y el cumplimiento con normas del país destino (como TTB en EUA o CE en Europa).

Si bien han existido propuestas de diseño sofisticado y materiales premium, en la práctica es fundamental adaptarse a los recursos locales, la escala de producción y la sostenibilidad del proyecto. Aquí se proponen algunas que se han realizado también:

Tabla 26. Estrategia de diseño del etiquetado para otros Países.

Estrategia / Ejemplo	Beneficio
Cajas personalizadas por lotes	Refuerzan la idea de trazabilidad artesanal, ayudan a diferenciar ediciones limitadas.

Estrategia / Ejemplo	Beneficio
Impresión básica con sello o esténcil	Económica y permite impresión bajo demanda por pequeños productores.
Etiqueta QR con información premium	Dirige al consumidor a una plataforma donde se muestre la plantación, maestro destilador, historia.
Empaque decorativo en eventos o ferias	Tubo o funda de cartón reciclado con grabado rústico, ideal para souvenir o degustaciones.
Cajas con interior acolchonado o nido de agave seco	Refuerzo artesanal que además protege durante el transporte.
Inclusión de leyendas en tojolabal o tzeltal	Refuerza identidad cultural e integra el sentido de pertenencia regional.

Embalaje terciario: logística, transporte y conservación del “Comiteco de Comitán, Chiapas”

El embalaje terciario es el conjunto de soluciones de protección, organización y trazabilidad que permiten el traslado seguro del producto envasado desde la planta o bodega hasta el consumidor final o distribuidor mayorista. Esta etapa incluye el uso de tarimas (pallets), cajas agrupadas, cintas de seguridad, envolturas retráctiladas y etiquetado logístico, entre otros.

Un embalaje terciario mal diseñado puede poner en riesgo la calidad del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, su presentación e incluso su reputación. Por tanto, debe garantizar:

- Integridad física del producto
- Facilidad de carga, descarga y almacenaje
- Cumplimiento normativo para exportación

- Trazabilidad eficiente
- Optimización de costos en transporte

Tabla 27 Requerimiento para el embalaje del producto.

Elemento	Descripción
Tarima (pallet)	Base rígida sobre la que se colocan las cajas. Debe ser estándar y apta para uso alimentario.
Caja agrupadora	Cajas secundarias con botellas, usualmente de 6 o 12 unidades. Se agrupan en capas dentro del pallet.
Capas de protección	Entre capas se usan cartones corrugados o espumas. Protegen contra impactos verticales.
Film stretch o termoencogible	Envuelve toda la tarima para estabilizar la carga. También evita polvo y humedad.
Cintas o bandas de seguridad	Cintas plásticas o metálicas horizontales para asegurar la tarima en su conjunto.
Esquineros protectores	Refuerzan las esquinas de la tarima para evitar daños por presión o movimiento.
Cubierta superior protectora	Lámina de cartón o plástico que protege la capa superior contra aplastamientos o agua.

Tabla 28. Especificaciones de tarimas y disposición

Variable	Detalle técnico recomendado
Tipo de tarima	Tarima de madera tratada (fumigada según norma NIMF-15) o plástica de grado alimentario.
Tamaño estándar	120 cm x 100 cm (tamaño internacional compatible con exportación).

Variable	Detalle técnico recomendado
Capacidad de carga	Máximo 750 a 1,200 kg (según diseño).
Altura máxima	1.50 m a 1.80 m (depende de normativa de transportista y país destino).
Disposición	10-14 cajas por capa, de 4 a 6 capas según altura.
Separadores	Cartón corrugado o lámina tipo “honeycomb”.

Etiquetado logístico (marcado del embalaje terciario)

El etiquetado del embalaje terciario debe seguir lineamientos de normas NOM-142-SSA1/SCFI-2014 y estándares internacionales como The Global Language of Business (GS1), especialmente para productos de exportación.

Tabla 29. Elementos para la aplicación del código de barra.

Elemento	Descripción
Código de barras EAN 128 / GS1	Permite escaneo logístico en almacenes y aduanas.
QR de trazabilidad	Información del lote, productor, planta y tipo de Comiteco de Comitán, Chiapas.
Contenido del pallet	Ej: “72 cajas / 432 botellas de 750 ml - Comiteco Reposado – 40% Alc. Vol.”
Origen y destino	Planta de salida, distribuidor, ciudad o país destino.
Peso neto y bruto	Fundamental para transporte y aduanas.
Indicaciones de manipulación	FRÁGIL – ESTE LADO ARRIBA – NO EXPONER AL SOL – NO APILAR MÁS DE 2 NIVELES.

Elemento	Descripción
Información sanitaria y NOMs	NOM-199-SCFI y NOM-142-SSA1 (cuando aplique).
Datos del exportador/importador	Dirección completa, RFC o equivalente, contacto directo.

En caso de envío marítimo o aéreo, pueden ser requeridas etiquetas IMO (mercancía peligrosa) si se exceden ciertos volúmenes de alcohol.

Consideraciones para conservación del producto

El “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, como destilado tradicional de agave estable, el embalaje terciario debe prever de mantener en todo momento sus cualidades organolépticas, nivel de alcohol, transparencia o color, y sobre todo su identidad ligada al origen. Por ello, el almacenamiento y transporte deben ser considerados partes críticas dentro de la cadena de valor.

Objetivos principales

- Evitar alteraciones físico-químicas y sensoriales (oxidación, evaporación, contaminación).
- Cumplir con normas sanitarias y de seguridad aplicables al manejo de bebidas alcohólicas.
- Optimizar los costos logísticos sin sacrificar la integridad del producto.
- Preservar la trazabilidad y la presentación del envase primario y secundario.

Tabla 30 Aspectos de recomendación en el embalaje.

Aspecto	Recomendación
Temperatura	Entre 15 °C y 35 °C. No debe exponerse a cambios bruscos o calor extremo.
Humedad relativa	No mayor a 70% para evitar deterioro de etiquetas, tapas o cajas.
Luz	Debe almacenarse en lugares oscuros o con iluminación tenue, sin luz solar directa.
Ventilación	Ambientes ventilados naturalmente o con extracción ligera para evitar humedad.
Superficie	El producto debe colocarse sobre tarimas, no directamente en el piso.
Separación entre lotes	Almacenar por fecha de producción y por tipo (blanco, reposado, añejo) para facilitar rotación.
Seguridad	Espacios bajo resguardo, videovigilancia y control de acceso.

Tabla 31. Factores recomendados para exportación (USA, Europa, Asia)

Factor	Recomendación técnica
Contenedores marítimos	Contenedores de 20 o 40 pies, preferentemente dry o refrigerados si se requiere control térmico.
Protección UV	Uso de láminas internas, film negro o mantas térmicas para evitar luz y calor excesivo.
Paletizado estándar	Pallets internacionales (fumigados o plásticos), con certificación NIMF-15.
Documentación internacional	Carta porte, certificados de origen, permisos TTB (USA), CE (Europa), etc.

Factor	Recomendación técnica
Seguro de mercancía	Contratar seguro de carga que cubra rotura, robo o pérdida en tránsito.
Seguimiento logístico	Utilización de QR de trazabilidad, guía de tracking digital y monitoreo por GPS.

Para garantizar el acceso a mercados internacionales, el embalaje terciario debe observar:

Tabla 32. Requisitos de acceso a mercados internacionales.

Norma / Requisito	Aplicación
NIMF-15 (FAO)	Para tarimas de madera: requiere fumigación y sello de país de origen.
Certificación de origen	Necesaria para exportar como producto mexicano.
NOM-199-SCFI y NOM-142-SSA1	Comprobación del tipo de bebida, etiquetado e inocuidad.
Regulación de Alcohol (TTB – USA)	Para entrada a EE.UU., se exige etiqueta de importador + permiso TTB.
Requisitos CE (Europa)	Identificación clara del origen, % de alcohol y advertencias sanitarias.

El correcto desarrollo e implementación de los sistemas de envase, empaque y embalaje para el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” representa no solo un requisito técnico y normativo indispensable, sino también una oportunidad estratégica para consolidar la identidad territorial del producto, proteger su integridad física y

sensorial, y comunicar su valor patrimonial y cultural en los mercados nacionales e internacionales.

Desde el envase primario —frecuentemente una botella de vidrio que puede adoptar formas tradicionales o personalizadas— hasta el embalaje secundario y terciario destinado al almacenamiento y transporte, cada componente debe seleccionarse con base en su funcionalidad, estética y sostenibilidad, sin perder de vista las regulaciones oficiales de las Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba (NOM-199-SCFI-2017) y Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial (NOM-142-SSA1/SCFI-2014) y las demandas del consumidor global, cada vez más exigente en términos de trazabilidad, diseño e información.

En este contexto, la incorporación de etiquetas inteligentes con códigos QR, leyendas de seguridad, elementos antifraude, y materiales de protección que aseguren condiciones óptimas de conservación y presentación, contribuyen directamente al fortalecimiento de la reputación y diferenciación del **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** frente a otras bebidas espirituosas. Asimismo, permiten posicionarlo como un producto premium, auténtico y trazable, capaz de competir en mercados sofisticados como el estadounidense y el europeo, donde se valoran el origen, la historia y la calidad artesanal.

Finalmente, un sistema integral de envase-empaque-embalaje bien concebido no solo garantiza la preservación de la calidad y la reputación del destilado, sino que también refuerza su narrativa cultural, su atractivo comercial y su sostenibilidad en el tiempo, elementos clave para el éxito de productos con potencial de Indicación Geográfica como el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**

Comercialización

La comercialización actual del **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** se inserta en un contexto dinámico de destilados de agave que combina el auge de las bebidas artesanales con la preferencia creciente por productos de origen auténtico:

Según Forbes, en su artículo “The World’s Best Tequila and Mezcal 2022”, el Comiteco es destacado como un destilado “poco conocido” pero con un alto potencial de crecimiento en mercados extranjeros como el estadounidense, donde los consumidores premium buscan novedades de agave.

El mercado global de mezcal —al que el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” se asocia por su carácter artesanal y de agave— está en fuerte expansión:

- En 2024, el mercado global de mezcal estaba valorado en USD 1 140 millones y se proyecta crecer a un CAGR de 8.4 % entre 2025 y 2030, impulsado por la preferencia de consumidores por bebidas premium y auténticas. (Research, s.f.)

Implicación: Existe un espacio creciente para productos diferenciados por su origen y métodos artesanales, como el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, que pueden capturar valor agregado y márgenes superiores.

En México, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” se distribuye a través de:

1. Canal on-trade: bares de autor, mezcalerías y resorts de lujo.
2. Canal off-trade: tiendas gourmet, boutiques turísticas y duty free.
3. E-commerce y venta directa: plataformas digitales y experiencias en destilería, aprovechando el ecoturismo en la Meseta Comiteca Tojolabal.

Tabla 33 Canales de distribución.

Canal	Punto de venta / Lugar
Mercados locales	Mercado de Medellín (Medellín 20, Col. Roma, CDMX)
Tiendas especializadas (retail gourmet)	Sanborns, La Europea, City Market (sección de destilados artesanales)

Canal	Punto de venta / Lugar
Boutiques online mexicanas	Descubriendo Destilados – catálogo “Comiteco D’Antaño”
Venta directa y ecoturismo	Ruta Gastrocultural del Comiteco Comitán de Domínguez.
Restaurantes y bares de autor	Coctelerías de alta gama en CDMX (ej. Parker & Lenox, Hanky Panky) que incluyen Comiteco en su carta de destilados

Tabla 34. Puntos de venta en Estados Unidos.

Canal	Distribuidor / Tienda
E-commerce especializado	Old Town Tequila (California) – D’Antano Ancestral Blanco y 9 Guardianes
Importadores boutique	Back Alley Imports (importación a NY, NJ, CT, PA)
Tiendas de vino & licor	Silver Lake Wine (Los Ángeles) – Comiteco 9 Guardianes Añejo
Ferias y eventos	Tales of the Cocktail (Nueva Orleans) y Collision of Spirits (Texas)

Tabla 35. Presencia en Europa y otros mercados

Región	Canal / Punto de venta
Reino Unido	Master of Malt (tienda online especializada en destilados exóticos)

Región	Canal / Punto de venta
España	Venta en Barcelona y Madrid – tiendas de gourmet y destilados artesanales
Asia (Japón, Corea del Sur)	Importadores selectivos para coctelería premium

- **Ventas directas en origen:** Muchos productores manejan venta limitada (300–600 botellas/año) que ponen a la venta en sus propias instalaciones o durante festivales locales, reforzando su exclusividad.
- **Canal online global:** Plataformas como Old Town Tequila y Master of Malt facilitan la exportación directa a consumidores de EE.UU. y Europa, ampliando significativamente el alcance del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”.
- **Tendencia experiencial:** La combinación de venta de producto con visitas guiadas (“agave-tours”) en la Meseta Comiteca Tojolabal ha servido para crear embajadores de marca que luego compran en línea o recomiendan el producto en sus países de origen.

La Ruta Gastrocultural del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” es una estrategia integral de comercialización basada en el turismo experiencial, que aprovecha el creciente interés por las bebidas espirituosas artesanales, la cultura gastronómica regional y el ecoturismo. Este modelo responde a las tendencias globales de consumo que privilegian los productos con historia, trazabilidad y fuerte vínculo con el territorio. En este caso, se trata del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, un destilado tradicional elaborado a partir de agave Comiteco (Agave americana L.), cultivado en la Meseta Comiteca Tojolabal, una región única por su biodiversidad, legado indígena y riqueza paisajística.

Desarrollar una experiencia de alto valor agregado en torno al **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, integrando los elementos culturales, naturales y productivos de la región, a fin de:

- Posicionar el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, como una bebida identitaria y premium.
- Promover el desarrollo económico local con beneficios directos para productores, cocineros y comunidades.
- Consolidar un circuito turístico sostenible que fomente la conservación del agave nativo y el conocimiento ancestral.

Componentes estratégicos de la ruta

1. Experiencia Agavera

- Visitas guiadas a plantaciones de maguey comiteco, con explicación de su historia, manejo agrícola y adaptación al suelo volcánico y clima de altura.
- Talleres de injerto, germinación, selección y corte del agave.
- Reforestación participativa de maguey por parte de los visitantes.

2. Recorrido por la destilería

- Inmersión en el proceso productivo del **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, molienda, fermentación natural, destilación y maduración.
- Cata dirigida por un maestro catador certificado, explicando las notas sensoriales del destilado, sus variaciones según la edad (joven, reposado, añejo) y la relación con el terruño.
- Degustaciones de ediciones limitadas y reservas especiales.

3. Maridaje gastronómico

- Comidas temáticas con productos locales (panela, cacao, café, maíz criollo, chile, quelites) diseñadas para resaltar el perfil del Comiteco.

- Participación de cocineras tradicionales Tojolabales y chefs contemporáneos de la región.

4. Turismo de naturaleza y bienestar

- Actividades en sitios naturales:
 - Cascadas El Chiflón, Lagunas de Montebello, Cañón del Sumidero, integrados como paradas opcionales en el itinerario.
- Sesiones de meditación y temazcal guiadas por sabios tradicionales, usando infusiones de plantas y esencia de agave.
- Talleres de medicina tradicional, herbolaria y uso ritual del maguey.

128

5. Artesanía y cultura

- Exposición y venta de artesanías con fibras de agave, textiles tojolabales y alfarería tradicional.
- Presentaciones culturales: danza, música y narrativa oral sobre los usos sagrados del maguey.
- Espacios museográficos sobre la historia del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, su prohibición en la Colonia y su renacimiento actual.

Público objetivo

- Turistas nacionales e internacionales de alto poder adquisitivo interesados en gastro turismo y experiencias sensoriales.
- Foodies, sommeliers y bartenders en búsqueda de inspiración y nuevos productos.
- Viajeros culturales interesados en el patrimonio indígena y la historia de los pueblos originarios.

- Distribuidores y compradores que buscan conocer el origen del producto para importar.

Tabla 36. Ejemplo de estrategia de una ruta o recorrido similar.

Producto	Ruta Experiencial
Mezcal Real Minero (Oaxaca)	Tours en fábrica, catas, siembra, gastronomía tradicional.
Bacanora Rancho Tepúa (Sonora)	Visita a palenque, cabalgatas, fiestas regionales.
Sotol Hacienda de Chihuahua	Catas en bodega, maridajes, tours privados en Chihuahua.
Ron Paranubes (Oaxaca)	Tour de caña, molienda, destilación y coctelería.

La Ruta Gastrocultural del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, de esta manera las estrategias empleadas en diferentes estados con respecto al desarrollo de bebidas destiladas sirven como una plataforma innovadora para consolidar la comercialización del destilado mediante una estrategia centrada en vivencias únicas, sostenibles y profundamente identitarias. Al conectar el producto con el territorio, la historia y las personas que lo elaboran, se genera una narrativa poderosa que conquista tanto mercados como corazones. Esta estrategia convierte al “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” en un embajador cultural de Chiapas, capaz de competir en los escenarios más exigentes del mundo.

Con esta diversificación de canales, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” ha logrado posicionarse como un destilado artesanal de nicho, tanto en el mercado nacional (CDMX y Chiapas) como en Estados Unidos y Europa, apuntalando su reconocimiento internacional.

Público consumidor potencial

1. Millennials y Generación Z: buscan autenticidad, sostenibilidad y productos “de raíces”
2. Aficionados a la mixología: bartenders y home-baristas interesados en ingredientes exóticos
3. Turistas culturales: experiencias inmersivas (visitas a fábricas, catas, talleres)
4. Mercado latino en EUA: conexión emocional con sabores de origen

Segmentación demográfica y psicográfica:

- Edad: 25–45 años
- Nivel socioeconómico: medio-alto a alto
- Valores: autenticidad, tradición, ecoturismo, consumo responsable

Tabla 37. Estrategias implementadas hasta la fecha

Estrategia	Descripción
Fomento de Origen	Gestión ante el IMPI, la Indicación Geográfica Protegida “ Comiteco de Comitán, Chiapas ”, aumentando la percepción de calidad y trazabilidad.
Presencia en ferias especializadas	Participación en Expo Mezcal CDMX, Tales of the Cocktail (EUA) y London Spirits Competition, generando leads B2B.
Marketing digital y storytelling	Campañas en Instagram y Facebook con el relato de familias productoras y la historia prehispánica de la bebida.
Alianzas con turismo local	Paquetes “Experiencia Comiteco” en ecotours de Chiapas, integrando visita a plantaciones de agave y trapiches.

Diferenciación y trazabilidad

El avance en Indicación Geográfica del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, junto

con certificaciones en sus procesos, refuerza la percepción de calidad y autenticidad, clave para acceder a segmentos premium en cualquier mercado.

Este escenario global y nacional crea un entorno de oportunidades para que el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** consolide su posición como un destilado de agave único, capitalizando tanto las tendencias de consumo de bebidas artesanales como la búsqueda de raíces culturales y experiencias auténticas que exigen los consumidores actuales.

131

Segmentación de precio de manera actual para el mercado americano:
El mercado se bifurca en:

1. Gama baja (\$15–25 USD/botella al por mayor), orientada a coctelería de volumen.
2. Gama media (\$35–70 USD/botella), para retail moderno y bares especializados.

Tendencias de consumo:

- Búsqueda de experiencias autóctonas: ecoturismo de destilerías, catas verticales, coctelería de autor.
- Valorización del “terroir” y la trazabilidad (códigos QR, storytelling digital).
- Creciente interés en sostenibilidad y prácticas de comercio justo.

Estas tendencias para el Comiteco, representan una oportunidad única de posicionarse como un destilado de agave “de altura” con identidad chiapaneca, capitalizando su origen en la Meseta Comiteca Tojolabal.

Requisitos y normatividad para exportar y comercializar “Comiteco de Comitán, Chiapas”.

El mercado internacional cuenta con regulaciones mexicanas de producción y etiquetado, la bebida **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** para posicionarse debe

cumplir los requisitos de exportación y de mercado. A continuación, se describe los requisitos de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM):

- NOM-199-SCFI-2017 (Bebidas alcohólicas – Etiquetado): exige incluir en la etiqueta datos como denominación (“**Comiteco de Comitán, Chiapas**”), graduación alcohólica, volumen neto, especificaciones fisicoquímicas, y un marbete oficial con código QR para trazabilidad.
- NOM-142-SSA1/SCFI-2014 (Envases y embalajes para bebidas alcohólicas): regula la capacidad máxima por contenedor (≤ 5 L), necesidad de código de seguimiento, y etiquetado sanitario y comercial en español.
- Aún sin norma oficial específica para Comiteco, deberá seguirse como referencia de perfil organoléptico y límites de compuestos (metanol, congéneres)

132

Trámites de exportación

- Permiso de exportación: según el Código Fiscal de la Federación y el Reglamento de Exportación, requiere registro de exportador y custodia de documentos (facturas, listas de empaque, certificados de origen) durante 5 años para inspecciones.
- Registro sanitario y aduanal: algunos mercados pueden solicitar análisis de laboratorio y autorización de la autoridad sanitaria extranjera (p. ej., FDA en EE. UU., FSA en Reino Unido).
- Documentación complementaria:
 - Certificado de libre venta (export permit).
 - Certificado de análisis fisicoquímico.
 - Carta de garantía de etiquetado conforme a normas del país destino.

4. Requisitos de mercado destino

- Unión Europea: cumplimiento de etiquetado de productos alimenticios y bebidas alcohólicas (Reglamento UE 1169/2011) y directivas de marketing de bebidas espirituosas.
- Estados Unidos: registro ante TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau), aprobación de etiquetas (COLA), y cumplimiento de FDA para importaciones de alimentos y bebidas.
- Asia: requisitos específicos de cada país (p. ej., permisos de importación de bebidas alcohólicas, etiquetado en idioma local).

Una vez que el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” tengo posicionamiento en mercados extranjeros tiene la necesidad de generar nuevas líneas que le permitan expandir y posicionarse en base a la segmentación de mercados, de esta manera se mencionan algunos pasos estratégicos:

1. **Desarrollo de línea de añejados** (Reservas Especiales) para acceder a segmento “ultra-premium”.
2. **E-commerce directo al consumidor** con servicio de suscripción y cajas de regalo con merchandising local.
3. **Programa de embajadores de marca** (influencers gastronómicos y bartenders reconocidos).
4. **Diversificación de productos derivados**: cremas, licores saborizados y colaboraciones con chocolateros locales para maridajes.
5. **Monitoreo continuo de mercados internacionales** con análisis semestral de tendencias y competencia.

Para posicionar al “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” como un destilado de alta gama con identidad propia, es crucial combinar las fortalezas de su origen con estrategias de marketing experiencial, certificaciones de calidad y canales de venta diversificados —tanto en México como en mercados foráneos—, alineados con las

expectativas de un consumidor que valora la autenticidad, la sostenibilidad y la cultura detrás de cada botella.

Las estrategias actuales y proyectadas para la comercialización del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” reflejan una evolución hacia modelos más sofisticados, centrados en la valorización del origen, la autenticidad del producto, y la creación de experiencias diferenciadas. A través de acciones como la creación de la Ruta Gastrocultural, la incursión en mercados internacionales especializados, y el fortalecimiento del canal de venta directa y turismo de destilados, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” comienza a posicionarse no solo como una bebida, sino como una expresión cultural viva del sur de México.

En este proceso, la implementación y reconocimiento de una Indicación Geográfica (IG) para el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, representa un pilar estratégico de gran alcance. Este sello no solo protege legalmente el nombre y los métodos tradicionales de producción, sino que también:

- Incrementa el valor percibido del producto en los mercados nacionales e internacionales, al certificar su autenticidad y procedencia.
- Genera confianza en el consumidor al garantizar la calidad, trazabilidad y prácticas sostenibles.
- Fomenta el desarrollo regional, al vincular directamente el crecimiento del mercado con las comunidades productoras.
- Facilita el acceso a canales de comercialización de mayor valor, como tiendas gourmet, cavas especializadas, duty-free, restaurantes de autor y catálogos internacionales de bebidas premium.
- Promueve la conservación del maguey Comiteco, una variedad endémica con características organolépticas únicas, al valorarse como recurso exclusivo del territorio.

Con el respaldo de la IG, las estrategias comerciales del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” adquieren un mayor grado de diferenciación y competitividad, permitiendo consolidar su presencia en mercados que exigen no solo calidad, sino también historia, identidad y compromiso con el origen. Así, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” se encamina a convertirse en un ícono de Chiapas con presencia global, portador de cultura, sabor y resiliencia territorial.

7. Delimitación de la zona geográfica

El *Agave americana* L., conocido localmente como Maguey Comiteco, constituye la materia prima esencial para la elaboración del destilado tradicional chiapaneco denominado “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, Este maguey ha experimentado un proceso de rescate, y proyección, pero su éxito productivo está íntimamente ligado a las condiciones geográficas de la Meseta Comiteca–Tojolabal, cuyos factores naturales —clima, suelo, relieve, hidrología y biodiversidad— convergen para facilitar la acumulación de aguamiel en la piña del agave con calidad suficiente para la destilación. Exploraremos en profundidad los vínculos entre las características de la meseta y los requerimientos del *Agave americana* L., para ofrecer una panorámica científica y geográfica que sustente la delimitación del área de origen y oriente prácticas de cultivo sustentable.

La delimitación geográfica del área de producción del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” es un elemento esencial para su reconocimiento como una bebida con identidad territorial, cultural y productiva propia. Definir con precisión la región donde se cultiva el agave y se destila este producto permite no solo fortalecer su trazabilidad y autenticidad, sino también sentar las bases para su protección bajo esquemas normativos como denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas.

Para tal fin, nos apoyamos en los resultados generados por el proyecto de investigación científica CONACYT PROINNOVA número 154047 “Innovación Tecnológica para la Reproducción, Establecimiento, Producción y Aprovechamiento

Integral del Agave Comiteco, desarrollado en colaboración entre la empresa Comiteco Balun Canan S. de R.L. de C.V., el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y diversos actores del sector productivo, en donde la investigación constituye la fuente más completa y sistematizada hasta la fecha sobre la caracterización territorial, ambiental y agroproductiva del **Comiteco de Comitán, Chiapas**.

El estudio técnico científico llamado Áreas potenciales para el cultivo del agave, menciona que las variables ambientales seleccionadas como determinantes en el potencial productivo del cultivo del agave fueron la altitud, precipitación, temperatura y pendiente de suelo (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 2012).

Por lo tanto, la relación entre altitud y temperatura, conocida como gradiente vertical termal, constituye un principio fundamental en climatología. Este fenómeno, cuantificado en una disminución promedio de 0.65°C por cada 100 m de incremento altitudinal en la troposfera, ha sido instrumental en estudios agroclimáticos. La aplicación geoestadística de este principio mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) ha revolucionado la representación espacial de variables térmicas en trabajos de zonificación agrícola, permitiendo modelados precisos de aptitud territorial.

En el caso específico del maguey comiteco (***Agave americana L.***) en la Meseta Comiteca, se observa una distribución altitudinal amplia (550-2,200 msnm). Sin embargo, persiste una brecha crítica de conocimiento: la ausencia de caracterización científica sobre sus rangos altitudinales óptimos. Esta limitación metodológica ha obligado a adoptar un enfoque comparativo, tomando como referencia parámetros establecidos para *Agave tequilana* y ajustándolos mediante observaciones *in situ* en plantaciones locales.

Los estudios adaptados señalan que el desarrollo fenológico óptimo ocurre entre 1,000-2,200 msnm. En cotas inferiores a 1,000 msnm, aunque se registra crecimiento acelerado, se presenta una marcada disminución en la concentración de azúcares solubles – atribuible posiblemente a estrés térmico y fotorespiración.

Contrariamente, por encima de 2,200 msnm, se documentan dos fenómenos críticos: (1) reducción significativa de la tasa de crecimiento, asociada a limitaciones metabólicas inducidas por bajas temperaturas, y (2) incremento exponencial del riesgo de daño por heladas, particularmente durante fases juveniles sensibles.

La termodinámica nocturna: Factor crítico en la productividad del agave comiteco.

La distribución geográfica del género *Agave* abarca una franja latitudinal entre los 5° y 25° N, desarrollándose en regímenes térmicos que oscilan entre templado, semicálido y cálido, con temperaturas promedio anuales de 20-22°C. Esta aparente amplitud ecológica oculta una vulnerabilidad fisiológica fundamental: estudios demuestran una marcada intolerancia al frío extremo, donde la absorción celular se reduce en 50% al alcanzar los -6°C.

La termorregulación fotosintética presenta parámetros precisos: la asimilación óptima de CO₂ ocurre con temperaturas diurnas de 22-25°C y nocturnas de 14-16°C, mientras que valores superiores a 28°C (día) y 20°C (noche) provocan una disminución drástica en la eficiencia metabólica. Esta sensibilidad térmica adquiere mayor relevancia al considerar el patrón. Durante el día, el cierre estomático previene la pérdida hídrica, trasladando la fijación de CO₂ principalmente a las horas nocturnas. Este mecanismo convierte la temperatura nocturna en un factor determinante para la productividad, en estudios sobre adaptación ecofisiológica.

Investigaciones confirman que la asimilación neta de CO₂ se optimiza con temperaturas nocturnas bajas a moderadas, mientras que valores elevados suprimen significativamente la actividad fotosintética. Esta relación explica por qué el gradiente térmico noche/día resulta más decisivo que las temperaturas absolutas para la acumulación de biomasa y azúcares. El fenómeno adquiere especial relevancia en la Meseta Comiteca Tojolabal, donde la variación altitudinal (550-2,200 msnm) genera microclimas con oscilaciones térmicas que pueden exceder los umbrales críticos.

Vulnerabilidad metabólica: Las temperaturas nocturnas $>20^{\circ}\text{C}$ reducen la eficiencia del ciclo CAM, limitando la síntesis de carbohidratos complejos esenciales para la calidad del agave.

Riesgo criogénico: Bajas temperaturas extremas ($< -6^{\circ}\text{C}$) comprometen la integridad celular, especialmente en plantas juveniles.

138

Estrategia de regionalización: La modelización mediante SIG debe priorizar el monitoreo de:

- Oscilaciones térmicas diarias
- Frecuencia de noches tropicales ($T_{\min} >20^{\circ}\text{C}$)
- Eventos de helada en valles altos

Esta evidencia corrobora que la temperatura nocturna no es un factor climático más, sino *la variable crítica* para identificar áreas con potencial productivo óptimo. La termodinámica nocturna $\rightarrow$ 2) La eficiencia metabólica $\rightarrow$ 3) La productividad final, proporcionando así un marco interpretativo para la planificación agronómica en Chiapas.

Precipitación como factor limitante en el cultivo de agave

El género *Agave* muestra una notable plasticidad ecológica en regímenes de humedad, desarrollándose óptimamente en zonas semiáridas a subhúmedas con precipitaciones anuales entre 600-1,800 mm. Este amplio rango se explica por sus adaptaciones xerofíticas evolutivas, particularmente su metabolismo, que minimiza las pérdidas hídricas mediante el cierre estomático diurno.

Las regiones emblemáticas de México (como Jalisco, núcleo de la industria tequilera) operan dentro de un margen más estrecho: 700-1,100 mm anuales. Estos valores reflejan un equilibrio crítico:

- Mínimo biológico: 600 mm para sostener funciones metabólicas
- Óptimo ecofisiológico: 600-800 mm que favorecen la acumulación de azúcares

- Límite superior: 1,800 mm donde aumentan riesgos de patógenos radiculares

La eficiencia hídrica no depende únicamente de la lluvia, sino de la interacción con:

Capacidad de retención edáfica: Suelos con alta infiltración y almacenamiento (por ejemplo, andosoles o vertisoles)

139

Patrones de distribución estacional: Eventos concentrados en monzón > lloviznas dispersas

Sinergia con la temperatura: La baja humedad atmosférica (<40%) reduce estrés por evaporación.

Como plantas perennes desérticas, los agaves presentan:

- Sistemas radiculares superficiales-extensivos para captar lluvias esporádicas
- Parénquima acuífero en hojas que almacena hasta 80% de su peso en agua
- Cutículas cerosas que reflejan radiación y reducen pérdidas por evapotranspiración

Tabla 38. Parámetros agroclimáticos del agave.

Parámetro	Rango óptimo	Riesgo fuera de rango
Precipitación anual	600-800 mm	<500 mm: estrés hídrico severo
		>1,200 mm: podredumbre radical
Humedad atmosférica	Seca a moderadamente seca	Alta humedad: incidencia de hongos

La baja demanda pluvial (600-800 mm) convierte al agave comiteco en un cultivo estratégico para zonas marginales de Chiapas. Su viabilidad depende de:

- a) Selección de suelos con alta capacidad de reserva hídrica
- b) Monitoreo de la variabilidad interanual mediante índices de sequía estandarizados.
- c) Complementariedad con sistemas de captación de agua de lluvia en áreas con precipitación <600 mm

Requerimientos edáficos y topográficos para el cultivo de agave (*Agave americana* L.)

Los agaves exhiben adaptabilidad a diversos tipos de suelo; no obstante, bajo manejo comercial demuestran mayor productividad en suelos de textura media, clasificados como francos, franco-arenosos o franco-arcillosos. En regiones con baja precipitación (<600 mm anuales), predominan suelos de textura pesada (arcillosos o limo-arcillosos) debido a su superior capacidad de retención hídrica, aunque la especie tolera tanto perfiles delgados como profundos. El género presenta tolerancia moderada a la salinidad y desarrolla óptimamente en un rango de pH de 6.0 a 8.0, siendo contraproducentes suelos con acidez pronunciada (pH < 5.5) o alcalinidad extrema (pH > 8.5) por limitaciones en la disponibilidad de micronutrientes.

Un factor crítico es el drenaje del suelo: deben evitarse terrenos con capacidad de drenaje inferior a "bueno", ya que el encharcamiento propicia pudrición radicular. Esta exigencia se vincula directamente con la pendiente topográfica. Pendientes inferiores al 2% generan riesgos de estancamiento hídrico, mientras que inclinaciones > 2% garantizan escurrimiento eficiente. Adicionalmente, el cultivo en laderas con pendientes moderadas (2-15%) ofrece ventajas agronómicas:

Optimización del uso territorial:

- Evita la competencia con cultivos básicos (maíz, frijol) en tierras planas de alto valor agrícola.
- Reduce presiones sobre la seguridad alimentaria regional.

Prevención de fitopatologías:

- La pendiente minimiza la acumulación de humedad, disminuyendo incidencia de hongos.

La selección de áreas con suelos francos bien drenados y pendientes > 2% permite:

- Aprovechar tierras marginales no aptas para agricultura intensiva.
- Mitigar riesgos de erosión mediante sistemas radiculares fasciculados del agave.
- Alinear la producción con principios de sostenibilidad edáfica, particularmente en suelos volcánicos predominantes en Chiapas.

141

Tabla 39. Requerimientos del cultivo del agave Comiteco según nivel de potencial agroclimático

Variable	Óptimo	Sub-óptimo	Marginal
Temperatura nocturna (°C)	11 a 21	11 y 21 & 28	<11 y >28
Probabilidad de heladas	<0.10		>0.10
Altitud (msnm)	1000–2000	600–1000 y 2000–2500	<600 y >2500
Pendiente del terreno (%)	2–15	1–2 y 15–45	<1 y >45
Lluvia anual (mm)	600–1500	1500–1800	<600 y >1800

Caracterización de la Meseta Comiteca Tojolabal

Tabla 40 Municipios Delimitación Territorial Indicación geográfica Protegida.

Municipio	Coordenadas y altitud	Superficie	Colindancias
Comitán de Domínguez	Entre los paralelos 16°01' y 16°35' de latitud norte; los meridianos 91°59' y 92°22' de longitud	977 km ²	Colinda al norte con los municipios de Amatenango del Valle, Chanal y Las Margaritas; al este con los municipios de Las Margaritas, La Independencia y La Trinitaria; al sur con los municipios de La

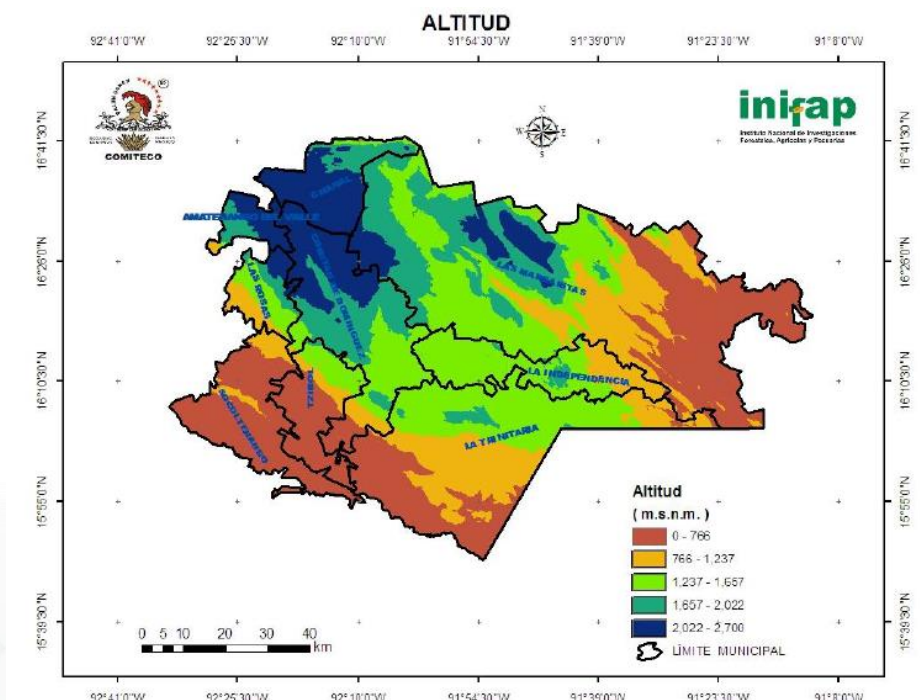
Municipio	Coordenadas y altitud	Superficie	Colindancias
	oeste; altitud entre 600 y 2 700 m.		Trinitaria y Tzimol; al oeste con los municipios de Tzimol, Socoltenango, Las Rosas y Amatenango del Valle.
La Independencia	Entre los paralelos 16°07' y 16°19' de latitud norte; los meridianos 91°30' y 92°04' de longitud oeste; altitud entre 700 y 1 900 m.	516 km ²	Colinda al norte con el municipio de Las Margaritas; al este con los municipios de Las Margaritas y La Trinitaria; al sur con el municipio de La Trinitaria; al oeste con los municipios de La Trinitaria, Comitán de Domínguez y Las Margaritas.
La Trinitaria	Entre los paralelos 15°45' y 16°13' de latitud norte; los meridianos 91°22' y 92°13' de longitud oeste; altitud entre 400 y 1 900 m.	1 840.7 km ²	Colinda al norte con los municipios de Comitán de Domínguez, La Independencia y Las Margaritas; al este con el municipio de Las Margaritas y La República de Guatemala; al sur con La República de Guatemala y el municipio de Frontera Comalapa; al oeste con los municipios de Frontera Comalapa, Socoltenango, Tzimol y Comitán de Domínguez.
Las Margaritas	Entre los paralelos 16°04' y 16°41' de latitud norte; los meridianos 91°18' y 92°12' de longitud oeste; altitud entre 200 y 2 600 m.	3 014.4 km ²	Colinda al norte con los municipios de Chanal, Altamirano y Ocosingo; al este con los municipios de Ocosingo y Maravilla Tenejapa; al sur con La República de Guatemala y los municipios de La Trinitaria y La Independencia; al oeste con los municipios de La Independencia, Comitán de Domínguez y Chanal.
Las Rosas	Entre los paralelos 16°16' y 16°28' de latitud norte; los meridianos 92°16' y	233 km ²	Colinda al norte con los municipios de Venustiano Carranza, Amatenango del Valle y Comitán de Domínguez; al este con el municipio de Comitán de Domínguez; al

Municipio	Coordenadas y altitud	Superficie	Colindancias
	92°28' de longitud oeste; altitud entre 700 y 2 300 m.		sur con los municipios de Comitán de Domínguez, Socoltenango y Venustiano Carranza; al oeste con el municipio de Venustiano Carranza.
Tzimol	Entre los paralelos 15°56' y 16°17' de latitud norte; los meridianos 92°08' y 92°21' de longitud oeste; altitud entre 400 y 1 900 m.	357.96 km ²	Colinda al norte y al este con el municipio de Comitán de Domínguez; al sur con el municipio de Comitán de Domínguez, La Trinitaria y Socoltenango; al oeste con el municipio de Socoltenango.
Chanal	Entre los paralelos 16°29' y 16°43' de latitud norte; los meridianos 92°01' y 92°24' de longitud oeste; altitud entre 1 100 y 2 800 m.	408.1 km ²	Colinda al norte con los municipios de Huixtán, Oxchuc y Altamirano; al este con los municipios de Altamirano y Las Margaritas; al sur con los municipios de Las Margaritas y Comitán de Domínguez; al oeste con los municipios de Comitán de Domínguez, Amatenango del Valle, San Cristóbal de las Casas y Huixtán.
Amatenango del Valle	Entre los paralelos 16°26' y 16°36' de latitud norte; los meridianos 92°18' y 92°30' de longitud oeste; altitud entre 800 y 2 600 m.	236 km ² 3	Colinda al norte con los municipios de Teopisca, San Cristóbal de las Casas y Chanal; al este con los municipios de Chanal, Comitán de Domínguez y Las Rosas; al sur con los municipios de Las Rosas y Venustiano Carranza; al oeste con los municipios de Venustiano Carranza y Teopisca.
Socoltenango	Entre los paralelos 15°54' y 16°19' de latitud norte; los meridianos 92°09' y	775 km ² 4	Colinda al norte con los municipios de Venustiano Carranza, Las Rosas, Comitán de Domínguez y Tzimol; al este con los municipios de Tzimol, La Trinitaria y

Municipio	Coordenadas y altitud	Superficie	Colindancias
	92°34' de longitud oeste; altitud entre 400 y 1 500 m.		Frontera Comalapa; al sur con los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Concordia; al oeste con los municipios de La Concordia y Venustiano Carranza.

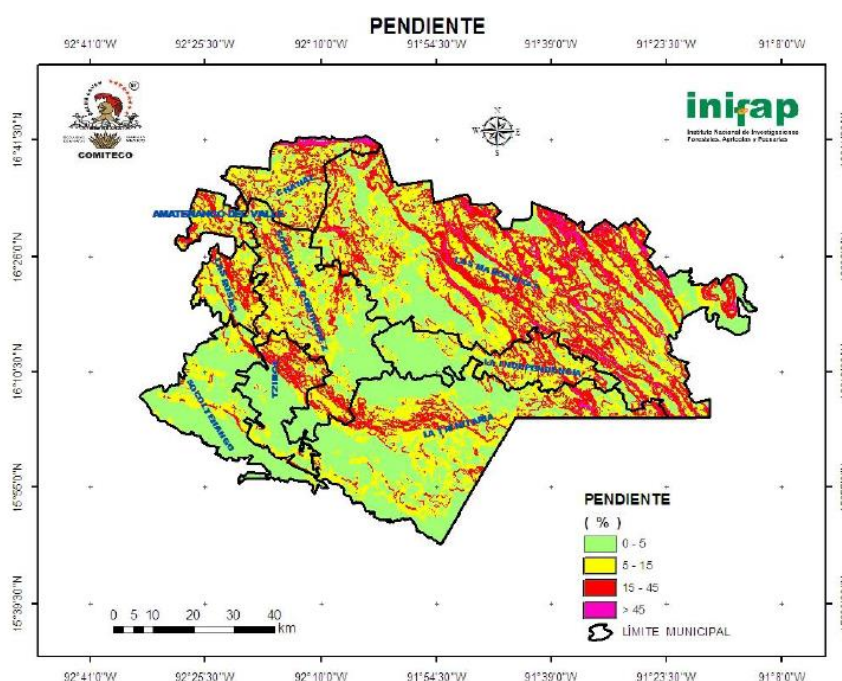
- Altitud

Los recorridos de campo determinaron que el cultivo de agave comiteco ocupa un rango altitudinal de 600 a 2,250 msnm. No obstante, los indicadores de crecimiento y desarrollo (altura de planta, dimensión y cantidad de pencas, color foliar y vigor) fueron significativamente superiores en el intervalo de 1,000 a 2,000 msnm, identificándose esta zona como la óptima para la expresión del potencial productivo del agave.



- Pendiente del terreno

El cultivo de *Agave spp.* requiere suelos con drenaje de óptimo a excelente y pendientes superiores al 2%, dado que la saturación hídrica durante períodos pluviales induce daños radicales, comprometiendo el desarrollo vegetativo e incrementando la incidencia de fitopatógenos que pueden ocasionar mortalidad total. Para fines comerciales, el intervalo de pendiente óptimo se establece entre 2-45%, siendo el rango de 2-15% el idóneo para la gestión agronómica eficiente. El siguiente mapa de pendientes de la Meseta Comiteca evidencia la presencia de zonas con inclinaciones del 2-15%, clasificadas como aptas para el establecimiento del cultivo.



- Características climáticas del área de cultivo del *Agave americana* L.

El análisis de los datos climáticos correspondientes a los últimos años revela una notable variabilidad en la precipitación anual en la zona de estudio, con registros que oscilan entre los 780 y 3,100 mm. Esta se distribuye de forma diferenciada entre las dos principales estaciones del año: durante el periodo seco (noviembre a abril), se recibe entre 60 y 180 mm, mientras que en la temporada de lluvias (mayo a octubre), la precipitación aumenta significativamente, alcanzando valores de 700 a 2,500 mm.

Durante la estación seca, existen zonas particularmente áridas con precipitaciones inferiores a 100 mm, especialmente hacia la Cuenca del Río Grijalva y la Depresión Central, que comprende municipios como Venustiano Carranza, Socoltenango, Las Rosas, Tzimol y partes de Comitán de Domínguez y La Trinitaria. En contraste, las áreas ubicadas en la Meseta Comiteca Tojolabal y hacia la Región La Selva muestran una mayor disponibilidad hídrica, registrando más de 120 mm de lluvia en este mismo periodo seco.

En cuanto a la temperatura, la media anual se sitúa entre los 18 y 26 °C, con una oscilación térmica más acentuada durante el invierno que en el verano. En zonas ubicadas por encima de los 1,000 metros sobre el nivel del mar, como los municipios de Comitán de Domínguez, La Trinitaria y Las Margaritas, se registran temperaturas medias que varían entre 18 y 22 °C. Las temperaturas mínimas durante la época seca descienden hasta rangos de 6.5 a 12.5 °C, mientras que en la temporada lluviosa se ubican entre 9.7 y 14.2 °C.

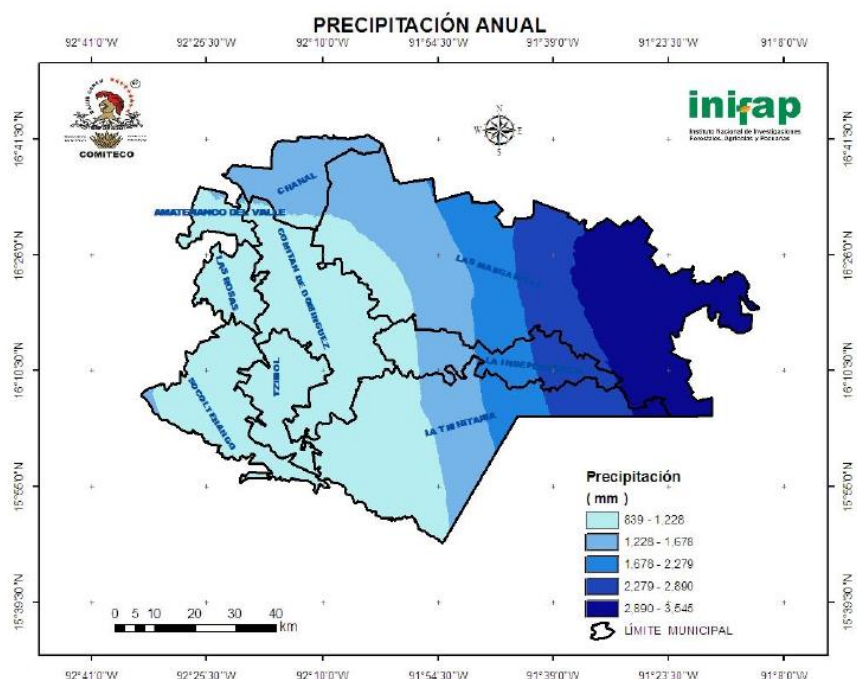
Estas condiciones climáticas, tanto en términos de régimen hídrico como térmico, no representan una limitación directa para el crecimiento del *Agave americana* L. No obstante, se requiere un análisis más específico para evaluar su influencia en aspectos clave como la fenología, la producción de biomasa, la generación de aguamiel, y el contenido de grados Brix, elementos esenciales para estimar su rendimiento agroindustrial y valor funcional.

- Precipitación anual en zonas de cultivo de *Agave americana* L.

El análisis espacial de la precipitación en los municipios donde se ha reportado el cultivo de *Agave americana* revela una notable variación pluviométrica, con registros que oscilan entre los 840 y 3,500 mm anuales. Este patrón responde a un gradiente climático que va de poniente a oriente, es decir, desde la Depresión Central —con un régimen más seco— hasta la Meseta Comiteca Tojolabal y las zonas montañosas de la región Selva, donde se concentra la mayor cantidad de lluvias.

Sin embargo, es particularmente relevante señalar que las áreas actualmente destinadas al cultivo del maguey comiteco se ubican predominantemente en regiones donde la precipitación anual no supera los 1,300 mm. Este dato es clave para la delimitación de zonas de manejo, ya que permite identificar rangos de precipitación adecuados para la adaptación del cultivo, tanto en áreas óptimas como subóptimas, dentro de los nueve municipios evaluados.

Este comportamiento climático representa un criterio fundamental para planificar la expansión ordenada del cultivo, así como para establecer estrategias de manejo hídrico que fortalezcan su resiliencia frente a las variaciones interanuales de precipitación.



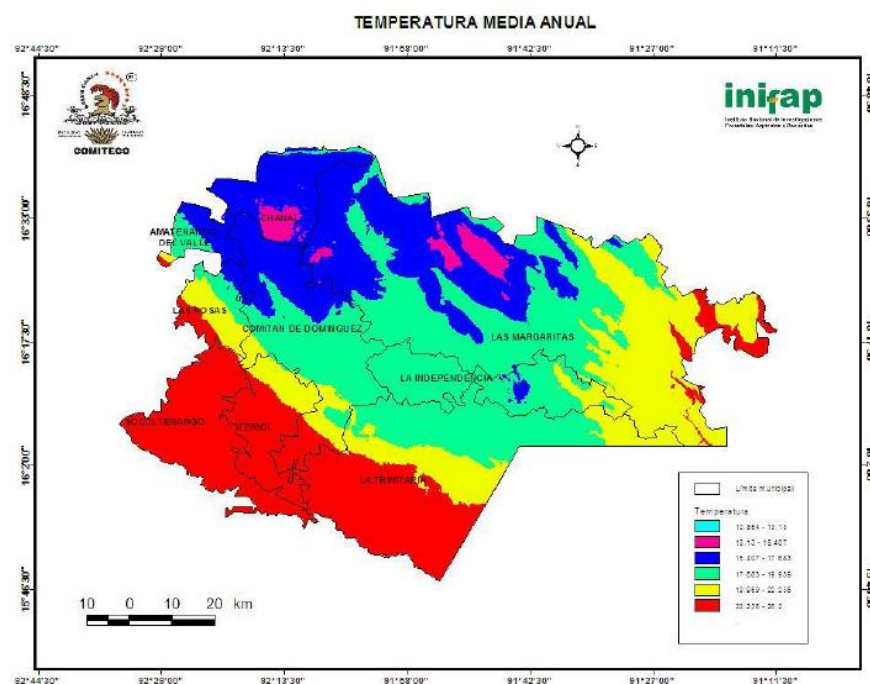
- Temperatura media anual en zonas de cultivo de *Agave americana* L.

El análisis espacial de la temperatura media anual en los nueve municipios con presencia de plantaciones de *Agave americana* L. muestra una variabilidad térmica que oscila entre los 18 y 26 °C. Este rango térmico es considerado adecuado para la adaptación del cultivo, y constituye un criterio clave en la determinación de zonas de manejo productivo.

Dicho rango fue también empleado para la estimación de la temperatura nocturna, parámetro fundamental en la delimitación de áreas óptimas y

subóptimas para el desarrollo del agave. Las condiciones térmicas dentro de este intervalo favorecen tanto la actividad metabólica de la planta como su resiliencia frente a cambios estacionales, influyendo directamente en su ritmo de crecimiento, acumulación de azúcares (°Brix) y producción de aguamiel.

En conjunto con el análisis de precipitación, estos datos permiten establecer un marco climático preciso para la planificación territorial del cultivo y la mejora de su rendimiento agroindustrial.

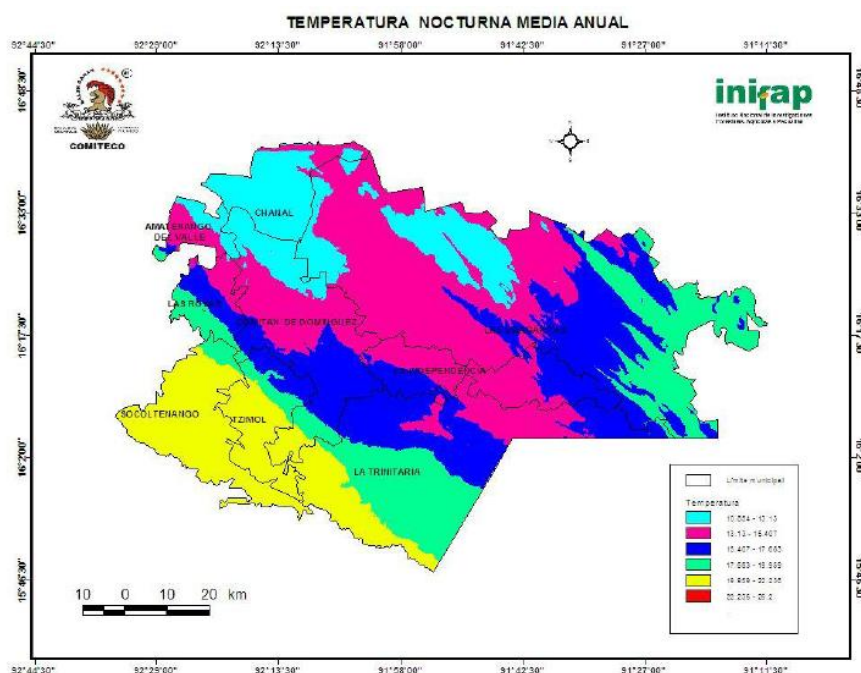


- Temperatura nocturna media anual en zonas de cultivo de *Agave americana* L.

El análisis espacial de la temperatura nocturna media anual en los nueve municipios con presencia de *Agave americana* revela una variación térmica que oscila entre los 10.5 y 25.5 °C, lo que permite identificar áreas potencialmente óptimas y subóptimas para el desarrollo del cultivo.

Se observa una clara correlación inversa entre altitud y temperatura nocturna, es decir, a mayor altitud, menor temperatura durante la noche. No obstante, esta disminución térmica no representa una limitante para el cultivo del género *Agave* en términos generales.

Sin embargo, cuando se trata de establecer un sistema de cultivo con fines comerciales e industriales, es indispensable profundizar en estudios específicos sobre el comportamiento de la especie *A. americana*. En particular, es necesario identificar con mayor precisión el rango térmico nocturno ideal que favorezca el crecimiento vegetativo, la acumulación de biomasa, la producción de aguamiel y la composición de azúcares y metabolitos, elementos que inciden directamente en la calidad final del producto y en su viabilidad comercial.



- Tipos de suelos en las zonas de cultivo del agave comiteco

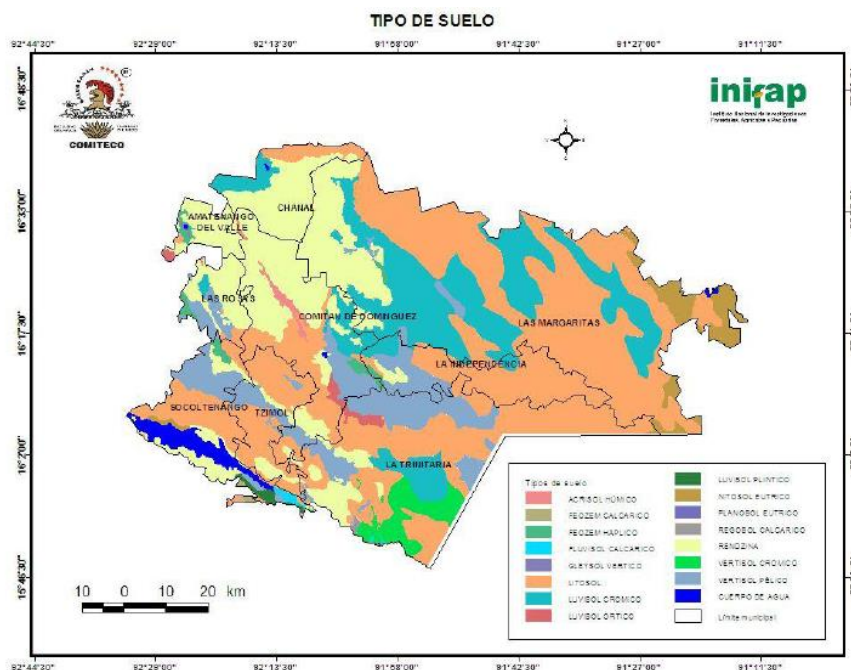
En los municipios donde se ha establecido el cultivo del agave comiteco, el terreno presenta una notable diversidad de suelos, con al menos quince tipos distintos distribuidos a lo largo del territorio. Destacan aquellos suelos de origen calcáreo y textura variable, como los Litosoles, Rendzinas, Luvisoles y Vertisoles, los cuales cubren una parte importante de las áreas de cultivo y permiten cierto grado de adaptación de la planta a condiciones variadas.

Sin embargo, existen tipos de suelo que pueden representar desafíos importantes para el desarrollo del agave. Algunos presentan acidez elevada, otros tienen un nivel freático superficial que puede provocar acumulación de agua en época de lluvias. Hay suelos con alto contenido de arcilla que, al

secarse, se agrietan considerablemente, afectando la estructura del terreno y dificultando las labores de cultivo. También se encuentran suelos con pendientes demasiado planas que favorecen encharcamientos temporales.

En las zonas donde predominan suelos poco profundos, pedregosos y con pendiente, se han identificado plantaciones activas de agave. No obstante, estas condiciones pueden limitar las posibilidades de manejo técnico y eficiencia productiva, especialmente cuando se busca desarrollar el cultivo a escala comercial. A pesar de estos retos, la resistencia natural del agave ha permitido su presencia incluso en terrenos de uso forestal o ganadero, así como en parcelas destinadas a la agricultura tradicional.

150



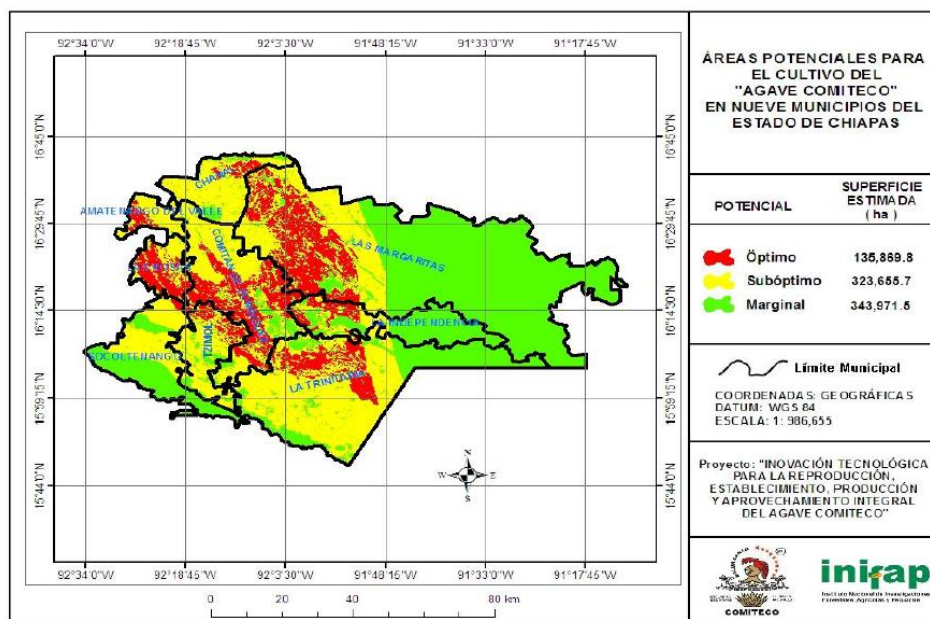
Para fortalecer el cultivo de manera ordenada y sostenible, es esencial evaluar con detenimiento las características del suelo en cada zona, considerando su influencia en el crecimiento, la producción de biomasa y la calidad del aguamiel. Esta valoración ayudará a identificar con mayor claridad las áreas más adecuadas para el aprovechamiento integral del agave comiteco.

A partir de estos datos del análisis espacial con base en criterios agroclimáticos, y empleando sistemas de información geográfica, se llevó a cabo la delimitación de las áreas con potencial ecológico para el cultivo de *Agave americana* L. en

nueve municipios de la Meseta Comiteca Tojolabal. Esta evaluación consideró factores clave como temperatura, precipitación, altitud, pendiente y tipo de suelo, y permitió categorizar las zonas en tres niveles de aptitud: óptimas, subóptimas y marginales.

En términos generales, se identificaron 55,874 hectáreas como áreas óptimas,

151



126,467 hectáreas como subóptimas y 621,156 hectáreas como marginales, lo que da un total de 803,495 hectáreas evaluadas. Los municipios con mayor superficie de aptitud para el cultivo son Las Margaritas (34.47%), Comitán de Domínguez (25.83%), La Trinitaria (14.20%) y Las Rosas (9.01%), consolidándose como las zonas de mayor interés para impulsar proyectos productivos sostenibles en torno al agave.

Las principales limitantes que condicionan el potencial agroclimático en estas regiones son la pendiente del terreno, la altitud y el exceso de precipitación anual. Este último factor resultó determinante en la clasificación de muchas áreas como subóptimas o marginales, en especial al Este de la región —en municipios como Las Margaritas, La Independencia y La Trinitaria— donde los niveles de precipitación pueden superar los 3,500 mm anuales. Esta saturación hídrica representa un riesgo significativo para el desarrollo saludable del agave, pues puede favorecer la aparición de enfermedades y afectar el rendimiento.

Pese a ello, las zonas subóptimas representan una oportunidad estratégica si se aplican medidas agronómicas adecuadas. Prácticas como el manejo del pH, la mejora del drenaje, el control de la erosión en laderas y la plantación en contorno podrían incrementar considerablemente la productividad y viabilidad del cultivo en estas áreas.

Cabe señalar que gran parte de las superficies evaluadas se encuentran actualmente cubiertas por vegetación natural o bosques que forman parte de reservas ecológicas, lo que subraya la necesidad de un enfoque responsable y sostenible en cualquier proyecto de reconversión productiva. Por ello, la propuesta se enfoca únicamente en las zonas actualmente utilizadas para actividades agrícolas, con el fin de no comprometer los ecosistemas naturales, pero sí garantizar un abasto sustentable y continuo de materia prima para la industria del agave comiteco.

Este análisis resalta el potencial productivo de la región y al mismo tiempo plantea la importancia de equilibrar el desarrollo agrícola con la conservación ambiental frente al contexto del cambio climático.

8. Lugar o Lugares de extracción, producción o elaboración

En la región de la Meseta Comiteca Tojolabal, que abarca 9 municipios.

- Comitán de Domínguez
- Las Margaritas
- La Independencia
- La Trinitaria
- Tzimol
- Socoltenango
- Las Rosas
- Chanal
- Amatenango del Valle

153

Se encuentran diversas pequeñas fábricas y talleres artesanales dedicados a la producción del **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**. Estas unidades productoras, muchas veces de carácter familiar o comunitario, operan en contextos donde la estructura legal y el acceso a recursos formales son limitados. A pesar de estas restricciones, los productores mantienen viva la tradición del comiteco mediante prácticas heredadas y adaptadas a las condiciones locales.

La producción en estos municipios se caracteriza por el uso de técnicas artesanales, donde el proceso de fermentación y destilación se realiza en instalaciones rudimentarias, como alambiques de cobre o acero inoxidable, y en espacios adaptados dentro de las viviendas o en pequeños talleres. La materia prima, principalmente el aguamiel extraído del maguey comiteco (*Agave americana L.*), se obtiene de plantaciones locales, muchas de las cuales se encuentran en terrenos ejidales o de propiedad comunal. Estas plantaciones no siempre están registradas formalmente, lo que dificulta el acceso a programas de apoyo gubernamental y a mercados más amplios.

La altura promedio de la Meseta Comiteca Tojolabal oscila entre los 1 200 y 1 700 m sobre el nivel del mar, con un microclima templado con lluvias estacionales favorable para el desarrollo del maguey Comiteco. Los suelos, predominantemente calcáreos y bien drenados, albergan plantaciones tanto en parcelas de temporal como en pequeñas unidades de riego. Sin embargo, estas plantaciones no se concentran en un solo polígono continuo, sino que prosperan en mosaico: desde media hectárea manejada por un solo propietario hasta extensiones de cinco o más hectáreas trabajadas de manera comunal.

En términos de tenencia de la tierra, las áreas de cultivo del agave se localizan en tres regímenes principales: ejidal, comunal y privada. Los terrenos ejidales, consecuencia de las reformas agrarias del siglo XX, representan alrededor del 60 % de la superficie dedicada al agave en la Meseta Comiteca Tojolabal; las tierras comunales, que incluyen formas tradicionales de “condueñazgo” (una comunidad agraria que hace dueños de una superficie territorial) (Pérez Castañeda, 2016) o copropiedad sin fraccionamiento formal, cubren cerca del 25 %; el restante 15 % corresponde a parcelas privadas de pequeño tamaño, heredadas o adquiridas por familias campesinas. Esta diversidad de tenencia dificulta la implementación de esquemas de certificación y el acceso homogéneo a apoyos gubernamentales, pues muchos predios carecen de escrituras legales o delimitaciones precisas.

La recolección del aguamiel —jugo dulce acumulado en la piña del agave tras la “castración” o “capado” de la planta— se realiza principalmente en las franjas medias de altitud (1 300–1 600 m). Cada parcela, albergando en promedio entre 700 y 900 plantas por hectárea, requiere un manejo detallado: las plantas alcanzan su madurez entre los 7 y los 8 años, momento en que el productor procede a extraer diariamente entre 1 y 5 litros de aguamiel por planta, de acuerdo con su edad, tamaño y condiciones climáticas. El total de materia prima extraída en la Meseta Comiteca Tojolabal puede estimarse en varias decenas de cientos de litros diarios durante la temporada alta, aunque no existen datos oficiales consolidados que cuantifiquen anualmente la producción de aguamiel para uso destilador. (Reynoso-Santos, 2018)

A lo largo de esta extensa geografía, la producción de “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” se concentra en dos tipos de unidades productivas: por un lado, pequeñas fábricas o “tabernas” artesanales distribuidas en comunidades rurales con mínima infraestructura legal y técnica; por otro, plantas formales ya registradas ante autoridades sanitarias y fiscales, ubicadas principalmente en las cabeceras municipales, especialmente en Comitán de Domínguez y La Trinitaria.

En el ámbito informal, decenas de talleres familiares operan sin patente sanitaria ni registro de marca. Estos espacios suelen instalarse en anexos de vivienda o galpones de adobe, donde un alambique de cobre o acero inoxidable de baja capacidad (entre 50 y 200 L por destilación) es alimentado con el aguamiel fresco que llega cada mañana. La fermentación se realiza en tinas de madera o plástico, no se tiene control de la temperatura y las levaduras comerciales, confiando en las poblaciones naturales de levaduras silvestres. Al no contar con permisos oficiales, estos productores venden su “barrica” o “jarro” directamente en mercados locales, tianguis y tiendas de abarrotes de la zona. Municipios como Las Rosas y Las Margaritas concentran buena parte de esta actividad, donde familias enteras participan en la cadena productiva desde la extracción del aguamiel hasta la venta al mayoreo a intermediarios.

A pesar de su carácter informal, estas microfábricas han comenzado a recibir apoyos esporádicos de programas estatales de capacitación y equipamiento. Aunque estos apoyos no sustituyen los permisos sanitarios ni el registro ante Hacienda, sí han permitido mejorar las condiciones higiénicas y ampliar la capacidad de producción en algunos talleres rurales.

En contraste, las empresas formales han consolidado infraestructuras de mediana escala, sujetas a normativas Federales y Estatales.

Ejemplo único, La Empresa Bebidas Espirituosas de Chiapas S. de R.L. de C.V., que elabora el “Comiteco Solera Azul Inmaculado” en una fábrica en el centro de Comitán de Domínguez, con equipos y procesos de fermentación controlada y destiladores fraccionados en acero inoxidable, lleva a cabo controles que le

permiten elaborar un sistema de trazabilidad de los productos, verificables desde la plantación certificada de agave hasta el embotellado, y sus productos cuentan con registro sanitario Federal.

Otras compañías, como la empresa Comiteco Nueve Estrellas, han desarrollado líneas innovadoras bajo la marca “Nueve Estrellas” y la empresa Comiteco Córdova & Guillén se enfoca en comiteco blanco y añejo, ofreciendo productos con envejecimiento en barricas de roble y pruebas de control de calidad por laboratorio, para garantizar perfiles aromáticos constantes.

En este espectro de formalidad, las empresas consolidadas han logrado acceder a mercados nacionales e internacionales, participar en ferias para obtener reconocimientos en concursos de destilados. Además, han establecido alianzas con organizaciones académicas y de investigación, como el CONACyT y la Red Temática Mexicana AGARED, para fortalecer la genética del agave y estandarizar procesos de fermentación y destilación, siempre cuidando de no perder el carácter artesanal que distingue al **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**.

Más allá de las fábricas, el entramado productivo se sustenta en cooperativas y asociaciones, donde productores formales e informales intercambian conocimientos y aglutinan volúmenes de aguamiel para obtener mejores precios. Estas organizaciones han servido de puente para la formalización de algunos pequeños productores, al facilitarles la adquisición de permisos colectivos, el acceso a microcréditos y la compra conjunta de insumos.

En el plano territorial, la Meseta Comiteca Tojolabal actúa como un gran mosaico agroindustrial —no intensivo— que combina parcelas dedicadas al cultivo de maíz y frijol con rosetas de agave. Este paisaje diversificado permite a los productores distribuir el riesgo climático y aprovechar al máximo la tierra comunal o ejidal. La fragmentación del predio, sin embargo, representa un desafío para la planificación de rutas de recolección y para la estandarización de la materia prima, pues las distancias entre parcelas pueden superar los 20 km en algunos casos, obstaculizando la logística de recolección del aguamiel fresco.

A nivel cuantitativo, aunque no existen datos oficiales detallados de volúmenes anuales, estimaciones extraoficiales derivadas de investigaciones calculan que alrededor de 77 855 ha de la región poseen condiciones aptas para el cultivo del agave comiteco, integrándose al sistema productivo ya sea en parcelas certificadas o en huertos familiares de subsistencia. (Reynoso-Santos, 2018)

El colofón de este ecosistema productivo lo conforman los proyectos de turismo regenerativo y gastrocultural, que han convertido a varios de estos municipios en destinos donde el visitante recorre las plantaciones, participa en la fermentación comunitaria, prueba destilados en catas narrativas y se hospeda en hospedajes rurales que acogen a pequeños productores como guías locales. Iniciativas como las Rutas del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” abren una nueva fuente de ingresos para los habitantes de zonas con poca infraestructura, a la vez que incentivan la conservación del paisaje y la reforestación de agaves nativos.

En suma, el agave comiteco nace de un territorio fragmentado pero unido por la tradición, atraviesa un proceso de formalización que va de la taberna familiar al complejo industrial, y retorna al imaginario colectivo como un emblema de resiliencia cultural y motor de desarrollo rural. Desde las parcelas ejidales y comunales hasta las fábricas con registro sanitario, todas las unidades productivas conforman un entramado donde la materia prima —el aguamiel— se extrae, fermenta y destila para preservar el alma de la Meseta Comiteca Tojolabal y proyectarla al mundo.

9. Vínculos entre la indicación geográfica, producto, zona geográfica y factores naturales y humanos.

El “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” es una bebida espirituosa única, profundamente arraigada en la historia, cultura y geografía de la región de Comitán de Domínguez, Chiapas. Este destilado, elaborado a partir del aguamiel de maguey comiteco, no solo refleja las condiciones naturales excepcionales de su entorno, como suelos calcáreos, altitud elevada y un clima templado, sino también el ingenio y saberes transmitidos por generaciones de productores locales.

La singularidad del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” se encuentra intrínsecamente vinculada a su indicación geográfica, la cual resguarda y autentica la conexión directa entre el producto, su zona de origen y los factores humanos y naturales que lo definen. En este contexto, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” no es simplemente una bebida, sino un símbolo del patrimonio cultural de Chiapas y un ejemplo vivo de cómo el entorno y la tradición pueden unirse para dar vida a un producto de excelencia.

Esta sinergia entre la tierra y sus guardianes humanos se traduce en un destilado con características organolépticas distintivas, como sus notas herbales, frescas y cítricas, que lo diferencian de otros destilados de agave como el tequila o el mezcal. Más allá de su perfil sensorial, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” cuenta una historia de identidad, resistencia y autenticidad, convirtiéndose en un legado que representa el orgullo y la riqueza cultural de Comitán de Domínguez ante el mundo.

La principal especie de agave empleada en la producción del **Comiteco de Comitán, Chiapas** es:

- ***Agave americana* L.**: Conocida localmente como “Maguey Comiteco”, esta especie es ampliamente utilizada en la elaboración de bebidas como el aguamiel, el pulque y el destilado comiteco. (Domínguez, 2024)

La singularidad de este ***Agave americana* L.** no solo radica en sus características morfológicas, sino también en su adaptación al entorno local. En la región de Comitán de Domínguez, el ecotipo cultivado presenta una particularidad importante: sus hojas no son reflejas en la mitad superior, lo que sugiere una posible adaptación a las condiciones climáticas y ecológicas específicas del área. Esta adaptación resalta la unicidad del *Agave americana* en la región y subraya su relevancia tanto cultural como ecológica.

“El Maguey Comiteco (***Agave americana* L.**) se cultiva en la Meseta Comiteca Tojolabal de Chiapas, México desde mediados del siglo XIX como una actividad económica en pequeña escala. Actualmente es considerado como opción para

reconversión productiva en algunos municipios de la Meseta Comiteca Tojolabal, por lo cual se evaluaron áreas geográficas para determinar zonas de mayor potencial productivo en nueve municipios del estado de Chiapas, mediante la determinación de sus requerimientos agroecológicos, caracterización agroclimática de la meseta Comiteca Tojolabal y zonificación de áreas con potencial agroclimático. Se identificó una superficie con potencial agroclimático de 135,869.8 ha equivalente a 17% del área total de la Meseta Comiteca Tojolabal para ampliar la distribución de plantaciones de agave”. (R., W., J.A., Castro-Mendoza, & Valenzuela-Núñez, 2018)

A pesar de la variabilidad de la especie a nivel mundial, este ecotipo cultivado en los alrededores de Comitán de Domínguez mantiene rasgos distintivos que lo hacen único dentro de la diversidad de *Agave americana*. Su importancia trasciende la morfología, ya que es la base principal para la elaboración del licor comiteco, convirtiéndolo en un elemento central de la identidad cultural de la región.

“El *Agave americana* L., se caracteriza por su singularidad morfológica y ecológica, lo que lo hace único para la producción del comiteco en la Meseta Comiteca Tojolabal en Chiapas. Esta especie es fácilmente reconocible por sus rosetas de gran tamaño, que pueden alcanzar hasta dos metros de altura y 2.5 a 3.0 metros de diámetro. Las



hojas, lanceoladas y ligeramente espatuladas, presentan una longitud de 1.5 a 2.0 metros y un ancho de 15 a 25 cm, con una superficie glauca y ligeramente áspera al tacto. El margen de las hojas es ondulado a crenado, y sus dientes son pequeños, de 0.5 a 1.0 cm de largo, mientras que la espina terminal es de 3.5 a 4.0 cm”. (Reynoso-Santos, 2018)

Los suelos calcáreos y el microclima de Comitán de Domínguez contribuyen a un perfil más fresco y vegetal en los agaves cultivados en esta región. Estudios sobre la fertilidad de los suelos en zonas de cultivo de maguey (M. E. Álvarez-Sánchez, 2010) han demostrado que las características edáficas y climáticas influyen en la composición química y desarrollo de la planta. Afectando directamente el rendimiento en producción de aguamiel y por consiguiente en el perfil sensorial de los destilados obtenidos.

Estas particularidades en la composición del maguey y las condiciones de cultivo en la Meseta Comiteca Tojolabal en Chiapas resultan en un destilado con notas más herbales y frescas, diferenciándolo de otras bebidas de maguey como el tequila y el mezcal.

Aunque no se dispone de datos específicos sobre la comparación directa de la composición química entre el Agave Americana L. utilizado en el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” y el *Agave tequilana Weber var. Azul* empleado en el tequila, se reconoce que diferentes especies y condiciones de cultivo pueden influir en la concentración de compuestos como los terpenos y azúcares reductores totales.

Los agaves contienen una variedad de compuestos que influyen en el perfil sensorial:

- **Terpenos:** Son compuestos aromáticos que aportan notas frescas, florales y herbales a la bebida. (Historia, producción. LOS ORÍGENES DE LOS SABORES DEL MEZCAL, 2024)
- **Azúcares Reductores Totales (ART):** Un estudio comparativo del contenido de azúcares en agaves cultivados en diferentes regiones indicó que el Agave, presenta un contenido de ART que puede variar según la zona de cultivo. (Bautista-Justo M., 2001)

Estas condiciones, combinadas con las prácticas tradicionales de cultivo y procesamiento, resultan en un destilado con características organolépticas únicas que distinguen al comiteco de otras bebidas derivadas del agave, como el tequila y el mezcal.

El “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” es un destilado único, cuya elaboración refleja un profundo respeto por las tradiciones y una conexión especial con el entorno natural. En su lugar, refleja un profundo respeto por el agave y por las técnicas sostenibles que lo convierten en una bebida única en su tipo.

Una de las diferencias clave en la elaboración del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” es que no se cuecen las piñas del agave, como ocurre en otros procesos. En lugar de ello, se realiza una extracción diaria de aguamiel directamente de las plantas durante su periodo de aprovechamiento. Este método comienza con la preparación del agave, que incluye una incisión controlada en el corazón de la planta, permitiendo que el aguamiel fluya de forma natural. Este líquido, dulce y fresco, debe recolectarse diariamente, un proceso que requiere paciencia, dedicación y atención a los detalles para garantizar su calidad óptima.

El aguamiel, además de ser rico en azúcares, es un medio ideal para la interacción con las levaduras silvestres presentes en el ambiente. Estas levaduras, propias del ecosistema único de Comitán de Domínguez y sus alrededores, desempeñan un papel crucial en el desarrollo del perfil aromático y



gustativo del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”. Durante el proceso de fermentación natural, estas levaduras aportan una complejidad de notas que distingue al “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” de otros destilados.

Gracias a la acción de estas levaduras silvestres, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” desarrolla sabores y aromas únicos, que pueden incluir matices florales, frutales y herbales, dependiendo del lugar de origen del agave y de las condiciones ambientales. Este proceso artesanal resalta la conexión entre el destilado y su terruño, ofreciendo un producto que captura la esencia del paisaje chiapaneco.

En los periodos fuera de la temporada de recolección activa, el aguamiel recolectado se transforma en miel de agave. Este proceso consiste en la evaporación del líquido para concentrar sus azúcares, generando un jarabe natural que puede almacenarse por largos periodos sin perder sus propiedades. La miel de agave no solo asegura la continuidad de la producción del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, sino que también sirve como una forma de preservar los sabores y las características distintivas del aguamiel para utilizarlos posteriormente.



El hecho de depender del aguamiel y de las levaduras silvestres tiene un impacto directo en las notas sensoriales del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”. A diferencia de los destilados que adquieren sabores ahumados o caramelizados por la cocción, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” conserva un carácter más fresco y natural.

El resultado de este proceso es un destilado con una personalidad única, moldeada por la interacción entre la tradición humana y la naturaleza. El “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” no solo cuenta la historia de las manos expertas que lo elaboran, sino también la del entorno que le da vida: los magueyes que crecen en

la Meseta Comiteca Tojolabal en Chiapas, las levaduras silvestres que transforman el aguamiel en un elixir vivo, el clima y el suelo que aportan su esencia inconfundible.

Además, destaca como un destilado de bajo impacto ambiental debido a su proceso único que elimina la cocción de las piñas de agave, reduciendo significativamente la huella de carbono y el uso de recursos naturales. Al extraer el aguamiel directamente de las plantas durante su período de aprovechamiento, se evita el consumo energético asociado a hornos tradicionales o industriales, así como la generación de emisiones y residuos sólidos como el bagazo cocido. Este enfoque, además, disminuye el consumo de agua al prescindir de procesos que requieren grandes cantidades para enfriamiento o manejo de residuos, limitándose a usos esenciales como limpieza y enfriamiento en la destilación. La práctica sostenible del manejo del agave, que incluye la regeneración de hijuelos y el respeto a los ciclos naturales, refuerza su impacto positivo en los ecosistemas locales, promoviendo la conservación de la biodiversidad y la calidad del suelo.

Así, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” no solo resalta por su valor cultural y tradicional, sino también como una expresión de conciencia ambiental que armoniza con las tendencias actuales de sostenibilidad y consumo responsable.

El clima desempeña un papel crucial en el proceso de maduración del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, ya que las condiciones de la Meseta Comiteca Tojolabal en Chiapas, caracterizadas por un clima templado y cálido, favorecen una extracción uniforme de los compuestos derivados de la madera y el desarrollo de un color único en las barricas. Las temperaturas moderadas, con inviernos suaves y veranos frescos, permiten un intercambio constante y equilibrado entre el destilado y la madera, evitando los impactos negativos de las temperaturas extremas. Además, los vientos y corrientes locales contribuyen a mantener un entorno estable, lo que garantiza un proceso de añejamiento que resalta los matices aromáticos y las notas complejas que distinguen al “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, integrando las condiciones climáticas únicas de la región como un elemento clave en su calidad final.

En términos generales el método de producción del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” no solo es una técnica artesanal profundamente enraizada en la tradición, sino también una solución innovadora y sostenible para la elaboración de destilados. Este enfoque protege los recursos naturales, promueve prácticas regenerativas y destaca el valor de la biodiversidad local.

En esencia, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” es mucho más que una bebida espirituosa; es una expresión de la cultura, el conocimiento ancestral y la relación armoniosa entre los productores y su entorno. Cada gota de este destilado encierra siglos de historia y un compromiso con la preservación de los sabores y tradiciones de Chiapas, ofreciendo una experiencia sensorial que conecta con el corazón mismo de su tierra natal.

Cada etapa de su producción involucra a personas cuyas funciones van más allá de lo meramente operativo; sus roles están profundamente entrelazados con tradiciones, saberes ancestrales y un tejido social que se ha mantenido durante generaciones. La experiencia y los conocimientos individuales son esenciales en la producción de este destilado que encapsula no solo el sabor del agave, sino también las relaciones humanas y los valores culturales de quienes participan en su creación. Los siguientes actores clave en cada destilería ayudan a impartir las características individuales clave del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”.

1. Los cuidadores de los agaves: guardianes del ciclo de vida.

El cuidado de los agaves representa el primer eslabón en la cadena del **Comiteco de Comitán, Chiapas**. Los cuidadores, a menudo miembros de familias campesinas, dedican años a vigilar el crecimiento y la salud de las plantas. Su conocimiento, transmitido de generación en generación, incluye prácticas tradicionales de manejo sostenible, como la selección de hijuelos, la rotación de cultivos y la conservación del suelo.

Estos cuidadores no solo trabajan en el campo, sino que también construyen una relación simbiótica con la planta. Para muchas comunidades, el agave es visto como un ser vivo que ofrece sustento, por lo que cuidarlo implica un acto de reciprocidad. Durante las jornadas de trabajo, las familias se reúnen para compartir alimentos, historias y rituales, fortaleciendo los lazos comunitarios. Los saberes sobre el manejo del maguey se comparten donde los mayores enseñan a los jóvenes cómo cuidar este recurso invaluable.

2. Los extractores de aguamiel: artesanos de la temporada seca

Cuando los maguey alcanzan su madurez, los extractores de aguamiel entran en acción. Esta labor, que ocurre principalmente en los meses de sequía, exige un conocimiento preciso sobre el momento adecuado para abrir el corazón de la planta. La extracción diaria es una tarea rigurosa, ya que el aguamiel debe recolectarse fresco y transportarse rápidamente para evitar su fermentación prematura.

Los extractores, conocidos por su destreza y paciencia, desempeñan un papel que trasciende lo técnico. Su trabajo diario conecta al productor con los ritmos de la naturaleza. Las familias que participan en esta etapa a menudo lo hacen en comunidad, intercambiando anécdotas y tradiciones durante las largas jornadas de recolección. En algunos casos, el inicio de la temporada de extracción es marcado por rituales de agradecimiento, una práctica que refuerza la cosmovisión indígena de respeto y armonía con la tierra.

3. Los paneleros y el trapiche: la dulzura de la caña en la mezcla

En ciertas variedades de “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, la panela de caña de azúcar juega un papel esencial al complementar el proceso de fermentación. Los paneleros, con sus trapiches, son responsables de transformar el jugo de caña en panela mediante un proceso artesanal que requiere habilidad y esfuerzo físico.

El trapiche, a menudo operado manualmente o con ayuda de animales, es un centro de interacción social. Aquí, los trabajadores comparten risas, canciones y consejos

mientras realizan la molienda y la cocción de la caña. Los niños a menudo se integran al proceso, aprendiendo de manera práctica sobre este arte tradicional. La panela producida no solo es un insumo para el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, sino también un símbolo de la conexión entre diferentes oficios rurales.

4. El maestro destilador: el alquimista

El maestro destilador es el corazón técnico y cultural del proceso. Su labor es transformar el fermento en un destilado de calidad, utilizando alambiques de barro, cobre o acero inoxidable, dependiendo de los recursos y tradiciones locales. Una de sus responsabilidades más importantes es realizar los cortes de cabezas, cuerpo y colas, asegurando que el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” conserve su pureza y su carácter único.

El maestro destilador es una figura de gran respeto. Su conocimiento no solo es técnico, sino también simbólico, ya que a menudo combina prácticas ancestrales con adaptaciones modernas. Durante el proceso de destilación, debe decidir el punto apropiado para cambiar entre cortes de alcohol a medida que avanza la secuencia de destilación. Esto exige una gran habilidad. Diferentes partes de la secuencia impactan diferentes sabores. Si el corte se realiza demasiado tarde, una proporción demasiado alta de colas dará como resultado un comiteco desequilibrado con aromas desagradables. Por el contrario, si el corte se realiza demasiado pronto, el destilado se verá privado de algunos de sus componentes indispensables para lograr una bebida con características organolépticas satisfactorias. La esencia del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” depende de estos cortes por lo que analizar estos aspectos es una habilidad y tradición que se transmite de generación en generación para mantener las propiedades y sabores únicos, es común que familiares o transeúntes interesados en este arte se reúna entorno al alambique, compartiendo historias y observando el flujo del destilado como si se tratara de un ritual. Además, el maestro destilador es visto como un mentor, enseñando a nuevos aprendices no solo las técnicas, sino también el orgullo y la responsabilidad de preservar esta tradición.

5. El maestro mezclador o máster blender: el experto sensorial.

Una vez destilado el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, el máster blender entra en escena. Su función es seleccionar y combinar los lotes de destilado para lograr un perfil sensorial único.

167

El trabajo del máster blender representa el equilibrio entre tradición e innovación. Su sensibilidad y habilidad para identificar los matices del destilado lo convierten en un artista del sabor. Mezclar es una habilidad que requiere que la persona sepa cómo huele, sabe y cómo funcionan todos los sabores juntos, combinando perspectivas técnicas y culturales. El producto final no es solo un destilado, sino una expresión de identidad.

Cuando se madura en barricas, el proceso varía de una barrica a otra, por lo que es importante para mantener la coherencia que el mezclador tenga el conocimiento suficiente para lograr supervisar cuidadosamente el proceso en el que las notas de madera complementen los sabores naturales del agave.

La producción del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” es un microcosmos de la vida comunitaria en Chiapas. Cada participante, desde el cuidador del maguey hasta el máster blender, aporta no solo su trabajo, sino también su legado cultural y su conexión con los demás. Este entramado humano refleja valores como la cooperación, la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza.

El “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” no es simplemente un destilado; es una celebración de la vida, el trabajo y las tradiciones de un pueblo. Cada botella cuenta una historia de esfuerzo colectivo, donde cada persona y cada etapa del proceso contribuyen a mantener viva una herencia que trasciende generaciones.

En este punto, es fundamental comprender que el maguey comiteco y su bebida homónima no surgen de manera aislada. Detrás de cada plantación hay un entramado de saberes tradicionales y de relaciones sociales que trascienden lo meramente productivo. El ritmo de siembra y cosecha del agave responde a la memoria colectiva: los mejores meses para extraer el aguamiel se eligen cuando

las lluvias han cesado, pero la planta ya ha podido recargar su sistema vascular en el periodo de lluvias anterior. Es un cálculo basado en la experiencia: saber cuántos meses de lluvia garantizarán un aguamiel suficientemente dulce, o cuándo las noches más frías intensificarán la concentración de azúcares.

Por otro lado, la práctica del “roza-tumba-quema” en tierras ajenas al cultivo tradicional —maíz, frijol, calabaza— ha permitido aprovechar espacios temporales para sembrar maguey en asociación con otros cultivos. Esta estrategia agroforestal no solo diversifica la economía familiar, sino que beneficia la biodiversidad: la sombra parcial de otros vegetales protege las plántulas de maguey en sus primeros estadios, y, al mismo tiempo, se conserva el equilibrio hidrográfico, evitando la erosión. Aquí se revela una profunda comprensión ecológica: la comunidad sabe que un suelo bien drenado coadyuva al buen desarrollo del agave, pero también comprende que la combinación de cultivos puede mejorar la retención de nutrientes y fortalecer la resistencia a plagas.

Los rituales ejecutados durante la cosecha acentúan el sentido cultural. En la víspera de los primeros magueyes con el corazón expuesto, los recolectores —hombres y mujeres— realizan una ceremonia donde agradecen a la Madre Tierra por los frutos recibidos. Estas prácticas no son meros actos simbólicos: nutren el sentido de comunidad y refuerzan la responsabilidad ética de no sobreexplotar ni deforestar para abrir nuevos campos.

La construcción de alambiques artesanales es otro vínculo que trasciende lo técnico. Cada alambique posee inscripciones grabadas que cuentan la historia de su propietario: fechas de cosechas memorables, nombres de ancestros que lo legaron o historias de migración familiar, alimenta la memoria de un pueblo que supo reinventarse ante cambios coloniales, revoluciones y modernización.

En el universo social de la Meseta Comiteca Tojolabal, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” se celebra en posadas navideñas y en lustradas fiestas patronales. Cuando la comunidad se reúne para bendecir una nueva tanda, el licor circula como un hilo que conecta al grupo: se brinda por la salud del anfitrión, por la juventud que

continúa la tradición y por las lluvias que purificarán el terruño. El “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, entonces, se convierte en un fascinante punto de convergencia entre lo fermentado y lo espiritual, entre lo tangible y lo intangible.

A pesar de esta riqueza cultural y natural, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” enfrenta retos que amenazan su continuidad. En el mercado contemporáneo, la oferta de mezcales y destilados de agave se ha multiplicado. Si bien esto puede abrir puertas a nuevos consumidores, también expone al “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” a la competencia de marcas que no respetan su origen ni su identidad. En ocasiones, se comercializan destilados de agave genéricos bajo nombres que evocan “mezcal de Chiapas”, sin garantizar que provengan de la Meseta Comiteca Tojolabal, ni que obedezcan a las técnicas y condiciones de cultivo que caracterizan al “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”.

Frente a estos desafíos, cobra fuerza la necesidad de proteger el maguey comiteco como producto diferenciado. Aquí es donde la indicación geográfica (IG) adquiere relevancia: no solo como un certificado en papel, sino como un mecanismo para salvaguardar la herencia natural y cultural, para promover un desarrollo económico basado en la autenticidad y para articular a productores, artesanos y autoridades en torno a objetivos comunes.

Al enunciar estas reglas, la IG consolida un modelo de producción que protege al productor tradicional del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” frente a imitaciones y fraudes. Cuando un consumidor vea en la etiqueta la leyenda Indicación Geográfica Protegida “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, sabrá que está adquiriendo un líquido nacido del clima singular, de los suelos minerales, de las manos heredadas de maestros comitecos y de la memoria colectiva de comunidades que han vivido en diálogo con la tierra. Esa confianza permite que el precio del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” en lugar de devaluarse en un mercado saturado, adquiera la dignidad de un bien cultural; se paga por la calidad sensorial, sí, pero también por el valor intangible del patrimonio.

Desde el punto de vista social obligará a los productores a organizarse en cooperativas o consorcios que supervisen la trazabilidad del agave comiteco. Estas estructuras pueden generar oportunidades de capacitación en temas de conservación de suelos, manejo de plagas, fermentaciones espontáneas con levaduras nativas, y también en mercadotecnia y turismo rural. Fortaleceremos la ruta gastrocultural del **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**: visitantes que recorren plantaciones de agave en curvas de nivel, que miran el ritual de la extracción del aguamiel, que comparten un vaso de **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** junto a un maestro destilador mientras visita una fábrica al pie de un viejo alambique. Esa vivencia enriquece la comprensión del público y crea vínculos emocionales que se traducen en apoyo a la preservación de prácticas responsables.

Desde el punto de vista ambiental. Al requerir que el agave comiteco se siembre en áreas que no pongan en riesgo bosques o mantos freáticos, limita la expansión hacia zonas protegidas. Fija estándares para el uso de leña —preferiblemente de manejo sostenible o de especies de bajo impacto— y fomenta técnicas de agricultura regenerativa en las parcelas subóptimas: el manejo de terrazas, la cobertura con restos orgánicos, la siembra de especies acompañantes que atraigan insectos benéficos. En este sentido, la IG actuara como un marco que equilibra la explotación del recurso con la protección de la biodiversidad, ayudando a mitigar los efectos adversos del cambio climático.

Al concluir este recorrido poético y descriptivo la indicación geográfica protegida del **“Comiteco de Comitán, Chiapas”**, significará mucho más que un sello: será la plasmación oficial de un legado que abarca geografía, historia, cultura y naturaleza. Integrará a las generaciones presentes y futuras en torno a un propósito compartido: que el comiteco no se difumine en el anonimato de un mercado global, sino que brille con la intensidad de su origen, con el perfume terroso de sus suelos y con la savia de quienes lo cuidan con devoción. De esta manera, el **“Comiteco de Comitán, Chiapas”** trascenderá su condición de bebida alcohólica para convertirse en símbolo viviente de Chiapas, un estandarte que corte el viento y proclame, con

cada gota vertida, que allí se entretejen la tierra y el hombre, la historia y la modernidad, el canto de los ancestros y el susurro de una nueva era.

10. Conclusión

171

La obtención de la Indicación Geográfica Protegida del “**Comiteco de Comitán, Chiapas**”, consolida una red de impactos positivos: los productores adquieren mayor poder de negociación en el mercado nacional e internacional, pues su producto se reconoce como singular y garantizado. Esto se traduce en precios justos, acceso nichos de mercado y ferias especializadas, colaboración con chefs y mixólogos interesados en destilados auténticos, e incluso proyectos de intercambio cultural con otros lugares de México y del mundo que poseen sus propias IG.

Al mismo tiempo, la sociedad recupera orgullo y visibilidad: en los pueblos donde alguna vez se pensó que el Comiteco estaba condenado a la oscuridad del anonimato, hoy se vislumbra un horizonte de resurgimiento cultural. Las festividades se revalorizan, las cantinas tradicionales se transforman en bastiones de la memoria, y los cantos sobre el maguey y el canto de los bartenders locales adquieren nuevas letras que celebran la IG.

La Indicación Geográfica, en este marco, se erige como un instrumento que va más allá del reconocimiento legal. Es un pacto de respeto hacia cada esfuerzo dedicado a la siembra, cada práctica transmitida de generación en generación y cada técnica de destilación que busca preservar el carácter propio de la región. Al establecer lineamientos claros sobre el origen del maguey, las condiciones en las que debe cultivarse y los métodos para procesar su producto, la IG asegura que ninguna parte del proceso quede al azar ni se pierda en la homogeneidad de un mercado globalizado.

Bajo este resguardo, cada parcela, sea considerada óptima, subóptima o marginal, adquiere un valor preciso: los suelos reciben prácticas de conservación y recuperación; las lluvias y las temperaturas orientan las decisiones de cultivo; y los métodos tradicionales de elaboración se mantienen como base para la genuinidad

del destilado. De esta forma, la IG construye un relato que documenta tanto las condiciones naturales como las habilidades humanas, plasmando en un solo sello la convergencia de factores que hacen único al producto.

Así, la Indicación Geográfica se convierte en un documento oficial que enmarca un legado colectivo. No se trata únicamente de proteger un nombre o de garantizar un nivel de calidad; significa garantizar que esa herencia continúe floreciendo con autenticidad. La IG integra a las generaciones actuales y futuras en torno a un propósito: preservar la conexión profunda entre la tierra y la comunidad, entre la tradición y la innovación.

De este modo, el “**Comiteco de Comitán, Chiapas**” trasciende su naturaleza mercantil para erigirse en símbolo de un patrimonio vivo. Su sello geográfico no solo certifica un origen, proclama detrás de cada gota su geografía, su cultura y el espíritu de quienes mantienen viva esta tradición. Y en esa comunión de pasado y futuro, se encuentra la promesa de que la esencia de un pueblo su historia, sus saberes y su vinculación con la naturaleza.

Planta nativa de la Meseta Comiteca Tojolabal

Admirable coloso que por,

Generaciones has protegido y

Alimentado a tu gente

Valorando su dedicación y

Empeño para no dejar morir



...lo bello de sus tradiciones **Comiteco**...

11. Bibliografía

- AgEcon Search. (1902). THE AGATES, A REMARKABLE GROUP OF USEFUL. *YEARBOOK OF THE DEPAETMEKT OF AGRICULTURE.*, 316.
- Aguilera, Ó. J. (2019). Los aromas de la melaza: tres pueblos cañeros de la Depresión Central de Chiapas, 1775-1875. *Historias e historiografías del siglo XIX en Chiapas y Guatemala*, 98.
- Almaraz, N. &.-R.-S. (2013). The Phenols of the Genus Agave (Agavaceae). . *Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology.* , 9-16.
- Bautista-Justo M., L. G.-O.-H.-N. (2001). AZÚCARES EN AGAVES (Agave tequilana Weber)CULTIVADOS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. *Acta Universitaria Vol. 11 No. 1*, 33-38.
- De Redacción, E. (20 de Octubre de 2022). *Caña de Azúcar*. Obtenido de bioenciclopedia.com: <https://www.bioenciclopedia.com/cana-de-azucar-491.html>
- Domínguez, A. (06 de Enero de 2024). *Agaves chiapanecos con inminente atractivo potencial*. Obtenido de Cuarto Poder: <https://www.cuartopoder.mx/chiapas/agaves-chiapanecos-con-inminente-atractivo-potencial/476596>
- Fermín, S. S. (11 de Abril de 2018). *EXPANSION*. Obtenido de <https://expansion.mx/empresas/2018/04/10/johnnie-walker-lidera-la-categoria-del-whisky-en-mexico>
- Fermín, S. S. (09 de Diciembre de 2019). *EXPANSION*. Obtenido de <https://expansion.mx/empresas/2019/12/09/este-empresario-quiere-producir-whisky-mexicano>
- González, F. R. (1998). 1998. En F. R. González, *Ensayos Indigenistas* (págs. 140-149). México: El Colegio de Jalisco.
- Historia, producción. LOS ORÍGENES DE LOS SABORES DEL MEZCAL.* (2024). Obtenido de Mezcal Devoción: <https://mezcaldevocion.com/es/los-origenes-de-los-sabores-del-mezcal/>

- INIFAP. (2010). MODELOS PREDICTIVOS PARA LA PRODUCCION DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES: AGAVES MEZCALEROS. *Manual Tecnico Num.3*, 9.
- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, A. y. (01 de 03 de 2012). *compucampo*. Obtenido de <https://www.compucampo.com/tecnicos/areaspot-agave-mesetacomiteca.pdf>
- Journal of the Royal Society of Arts. (18 de Noviembre de 1910). Mexican "comiteca" liquor. pág. 1062.
- LDA, I. C. (2024). *Destilación Fraccionada*. Obtenido de Iberian Coppers LDA: <https://www.copper-alembic.com/es/pagina/destilacion-fraccionaria>
- M. E. Álvarez-Sánchez, J. V.-M.-T.-V.-A. (2010). Diagnóstico de la fertilidad y requerimiento de cal de suelos cultivados con agave azul (Agave tequilana Weber). *Terra Latinoam vol.28 no.3*, 287-293.
- Mendoza, A. G. (2007). Los agaves de México. *ciencias* 87, 14-23.
- México, G. d. (30 de Abril de 2019). *Gourmet de México* . Obtenido de <https://gourmetdemexico.com.mx/bebidas/diferencia-entre-whiskey-whisky-y-bourbon/>
- Olvera, C. &. (2015). Processing of Fructans and Oligosaccharides from Agave Plants. *ResearchGate*, 10.1016/B978-0-12-404699-3.00015-9. .
- Olvera, C. &. (2015). Processing of Fructans and Oligosaccharides from Agave Plants. *Research Gate*.
- Orsini, E. M. (30 de Agosto de 2023). *Revista Maria Orsini*. Obtenido de RevistaMariaOrsini.com: <https://revistamariaorsini.com/pox-y-comiteco-los-destilados-chiapaneos-que-debes-conocer/>
- Pérez Castañeda, J. C. (2016). Los condueñazgos en México durante el siglo XIX. En U. A. Metropolitana, *Signos Históricos* (págs. 178-231). Iztapalapa, Ciudad de México.: Sig. his [online].
- R., R.-S., W., L.-B., J.A., L.-L. A.-C., Castro-Mendoza, C.-I. P., & Valenzuela-Núñez, L.-G. R. (2018). ÁREAS POTENCIALES PARA EL CULTIVO DEL AGAVE (Agave americana L.) EN LA MESETA COMITECA, CHIAPAS. *AGROPRODUCTIVIDAD*, 56-61.

Research, G. V. (s.f.). *Mezcal Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Joven, Reposado, Añejo), By Category (100% Agave, Blend), By Distribution (Specialty Stores, Online), By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030*. Obtenido de Grand View Research:
<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/mezcal-market-report>

Reynoso Santos, R. L. (2012). *Áreas potenciales para el cultivo del agave (Agave americana L.) en la Meseta Comiteca, Chiapas*. Ocozucuatla de Espinosa: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). ISBN: 978-607425765-6.

Reynoso-Santos, R. (2018). Identificación taxonómica de agaves (*Agave* spp.) utilizados para la elaboración del licor comiteco en Chiapas, México. *Agro Productividad*, 9-17.

Schwartzkopf, S. (2012). Consumption, custom, and control: Aguardiente in nineteenth-century Maya Guatemala. *Distilling the influence of alcohol: Aguardiente in Guatemalan history*, 28-31.

Starr, F. (1908). In *Indian Mexico: A Narrative of Travel and Labor*, Frederick Starr. *Forbes & Co.*, 51.

Stoller, G. (6 de Diciembre de 2018). *Forbes*. Obtenido de Forbes:
https://www.forbes.com/sites/garystoller/2018/12/06/move-over-mezcal-tequila-make-room-for-new-mexican-spirits-crossing-the-border/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2qvYQmvlQdtS0jBOdqRccCJeUyicVkhekSdGMI0xAX5-0JwY6vgychl7A_aem_qGqDBbX-mO87OuYfLMEyw

Takahashi, M. &. (2016). Composition, Taste, Aroma, and Antioxidant Activity of Solidified Noncentrifugal Brown Sugars Prepared from Whole Stalk and Separated Pith of Sugarcane (*Saccharum officinarum* L.). *Journal of food science*.

The Champaign Daily News. (19 de Abril de 1911). Peculiar Mexican liquor. *Illinois Digital Newspaper Collections, University of Illinois*, pág. 7.

Universal, E. (10 de Junio de 2022). *"Si eres fan del mezcal, tequila o algún destilado de agave, seguramente te gustará el comiteco, una bebida con más de 500 años de antigüedad originaria de Comitán de Domínguez, municipio del estado de Chiapas*. Obtenido de El universal:
<https://www.eluniversal.com.mx/menu/que-es-y-como-se-produce-el-comiteco/>



CONSEJO MEXICANO PROMOTOR DEL COMITECO A.C.
RFC-CMP241206LZ9

Universidad de Quintana Roo. (2007). La embriaguez del poder: los estancos de aguardiente y la penetración ladina en los pueblos mames guatemaltecos. El caso de Colotenango. *Península, Año II, No. 2*, 169-170.

Zhang, A. (17 de 07 de 2024). *Brewtech*. Obtenido de Cómo afecta el cobre al proceso de destilación: <https://distillequipment.com/es/how-copper-affects-the-distillation-process/>

176